Analisi 1

Spark

settembre e ottobre 2026

Dalle domande ai limiti, dai limiti agli sviluppi

Una successione può avvicinarsi sempre di più a un numero senza mai raggiungerlo. Un grafico curvo può assomigliare a una retta quando lo osserviamo vicino a un punto. L'analisi rende precise queste due idee: avvicinamento e approssimazione. In questo volume impareremo a usarle e a giustificare quello che un disegno può suggerire.

Il punto di partenza sono le operazioni con numeri, frazioni ed equazioni elementari. Le nozioni universitarie vengono introdotte nel testo.

Prima impariamo a leggere un enunciato e a riconoscere dominio, immagine e inversa di una funzione. L'induzione ci insegna a controllare affermazioni su tutti i naturali. La completezza dei reali ci darà poi uno strumento per dimostrare l'esistenza di numeri che non sappiamo ancora calcolare.

I limiti sono il centro del percorso. Cominciamo dalle successioni, nelle quali la variabile è un indice intero; passiamo alle funzioni, nelle quali la variabile si muove lungo la retta.

Le definizioni con ε e δ traducono la parola «vicino» in richieste precise. Confronti, monotonia e limiti notevoli forniscono strumenti per rispondere a quelle richieste.

Nella parte finale una domanda cambia il modo di calcolare: *quanto è piccolo l'errore?* I simboli di Landau permettono di conservarne l'ordine. La derivata offre un'approssimazione lineare; Taylor la estende a polinomi di grado più alto. Gli ultimi esempi insegnano a scegliere quanti termini servono quando alcuni si cancellano.

Ogni capitolo comincia con «In breve»: poche frasi per capire la domanda, il punto di partenza e il passo che faremo. I titoli dei capitoli e delle sezioni nominano i concetti fondamentali. I riquadri «Concetto chiave» aiutano a ritrovarne le definizioni. Le dimostrazioni spiegano le scelte prima di mettere in fila i passaggi.

Per gli esercizi proposti trovi soluzioni ragionate nell'ultima parte: prova prima a scegliere una strada, poi confrontala con la soluzione.

Le parti «Per proseguire» raccolgono varianti secondarie. Il percorso conserva gli argomenti principali del periodo e sceglie gli esempi in modo che ciascuno insegni un passaggio utile. Non occorre memorizzare ogni conto: occorre capire quali ipotesi rendono valido un passaggio.

Il volume 1 rielabora le fonti disponibili dal **23 settembre al 31 ottobre 2026**; l'ultima lezione presente è del 29 ottobre. Settembre è incluso.

Le spiegazioni aggiuntive, le figure e gli esercizi di consolidamento sono integrazioni didattiche. La corrispondenza con le fonti e le correzioni matematiche sono documentate nei file che accompagnano il libro.

Convenzioni. Scriviamo $\mathbb{N}$ per i naturali comprendendo lo zero; quando compaiono $1/n$ o $n!$, indichiamo gli indici ammessi.

Tutte le funzioni sono reali salvo avviso. Gli angoli si misurano in radianti. «log» indica il logaritmo naturale. Il simbolo ∞ descrive un comportamento, non un numero reale con cui eseguire liberamente le operazioni.

Indice

Dalle domande ai limiti, dai limiti agli sviluppi 2

1 Logica, quantificatori e insiemi 5

1.1 Proposizioni e quantificatori: chi scegliamo prima? 5
1.2 Negazione, implicazione e dimostrazione 5
1.3 Insiemi, inclusione e operazioni 6

2 Funzioni, composizione e inverse 7

2.1 Una funzione comprende anche partenza e arrivo 7
2.2 Iniettività, suriettività e biettività 7
2.3 L'inversa e il motivo delle due condizioni 8
2.4 Composizione: prima la funzione a destra 8
2.5 Immagine e controimmagine di insiemi 9

3 Induzione e disuguaglianza di Bernoulli 10

3.1 Base e passo: come raggiungere tutti i naturali 10
3.2 Una prova completa: la somma dei quadrati 10
3.3 Bernoulli: controllare un prodotto con una retta 11
3.4 Quando conviene rafforzare l'enunciato 12

4 Numeri reali, completezza e supremi 13

4.1 Campo ordinato: calcoli e confronti 13
4.2 La completezza: una proprietà che manca ai razionali 13
4.3 Maggioranti e massimo: una barriera può restare fuori 14
4.4 Perché il supremo esiste e come riconoscerlo 14
4.5 La proprietà archimedea e il ponte verso i limiti 15

5 Funzioni elementari e lettura dei grafici 16

5.1 Simmetrie, periodicità e monotonia 16
5.2 Potenze, radici e completezza 16
5.3 Valore assoluto e trasformazioni 17
5.4 Equazioni, disequazioni, immagine e controimmagine 18
5.5 Esponenziale e logaritmo: un ponte per ottobre 19

6 Trigonometria e funzioni inverse 20

6.1 Radianti, circonferenza, seno e coseno 20
6.2 Simmetrie, periodi e grafici 21
6.3 Arcoseno, arcocoseno e arcotangente 21
6.4 Identità: il segno e l'intervallo vanno controllati 22
6.5 Composizioni periodiche: un esempio completo 23

7 Successioni e definizione di limite 24

7.1 Successioni, definitivamente e frequentemente 24
7.2 Limite finito: controllare una distanza 24
7.3 Limiti infiniti e unicità 25
7.4 Limitatezza, segno e confronto 26

8 Completezza, successioni monotone e numero di Nepero 28

8.1 Il teorema delle successioni monotone 28
8.2 Il numero di Nepero: costruire un nuovo limite 29

8.3 Algebra dei limiti: somma, prodotto e reciproco . . . 31
8.4 Limiti infiniti e forme indeterminate . . . 31

9 Radici, rapporti e gerarchia degli infiniti . . . 33

9.1 Potenze e radici senza circolarità . . . 33
9.2 Criteri della radice e del rapporto . . . 34
9.3 Dal rapporto alla radice . . . 34
9.4 La gerarchia degli infiniti . . . 35
9.5 Cancellazioni e somme con molti termini . . . 36

10 Limiti di funzioni, continuità e limiti notevoli . . . 38

10.1 Punti di accumulazione e definizione di limite . . . 38
10.2 Continuità e composizione . . . 39
10.3 Il limite del seno e i limiti notevoli trigonometrici . . . 41
10.4 Dal numero e ai limiti di logaritmo ed esponenziale . . . 42
10.5 Usare un limite notevole: argomento, dominio e scala . . . 44
10.6 Sottosuccessioni e limiti che non esistono . . . 44

11 Simboli di Landau ed equivalenze asintotiche . . . 46

11.1 O piccolo: misurare un errore rispetto a una scala . . . 46
11.2 Equivalenza asintotica e O grande . . . 47
11.3 Calcolare con i resti e comporre . . . 47
11.4 Dai limiti notevoli ai primi sviluppi . . . 48

12 Derivate e differenziabilità . . . 49

12.1 Rapporto incrementale e retta tangente . . . 49
12.2 Differenziale: la stessa informazione come sviluppo . . . 50
12.3 Derivate delle funzioni elementari . . . 50
12.4 Somme, prodotti e quozienti . . . 51
12.5 Derivata della funzione composta . . . 52
12.6 Derivata dell'inversa e potenze variabili . . . 52

13 De L'Hôpital e Taylor–Peano . . . 54

13.1 Il teorema di De L'Hôpital e le sue ipotesi . . . 54
13.2 Un'applicazione e una dipendenza da rispettare . . . 55
13.3 Polinomio di Taylor e resto di Peano . . . 55
13.4 Sviluppi elementari e significato dei coefficienti . . . 58
13.5 Parità e precisione del resto . . . 59

14 Taylor e funzioni iperboliche . . . 60

14.1 Cambiare centro: lavorare con l'incremento . . . 60
14.2 Somme e prodotti: quali termini conservare . . . 60
14.3 Composizione: argomento e precisione . . . 61
14.4 Parte principale e ordine di infinitesimo . . . 63
14.5 Reciproci e potenze variabili . . . 63
14.6 Funzioni iperboliche: una nuova lettura dell'esponenziale . . . 64
14.7 Scegliere l'ordine: un limite completo . . . 67

Appendice A Soluzioni ragionate . . . 68

Capitolo 1

Logica, quantificatori e insiemi

In breve
Come distinguiamo «a ciascuno piace una birra» da «a tutti piace la stessa birra»? Partiamo da frasi comuni per imparare a leggere quantificatori, negazioni e implicazioni. Introduciamo poi gli insiemi e le loro operazioni.

1.1 Proposizioni e quantificatori: chi scegliamo prima?

Una **proposizione** è una frase che può essere vera o falsa. Per esempio, $7 \geq 5$ è vera.

Un **predicato** dipende invece da una o più variabili. Per esempio $P(x)\colon x \geq 3$ diventa vero con $x = 5$ e falso con $x = 1$. Va anche dichiarato dove varia x: qui nei reali $\mathbb{R}$, i numeri della retta.

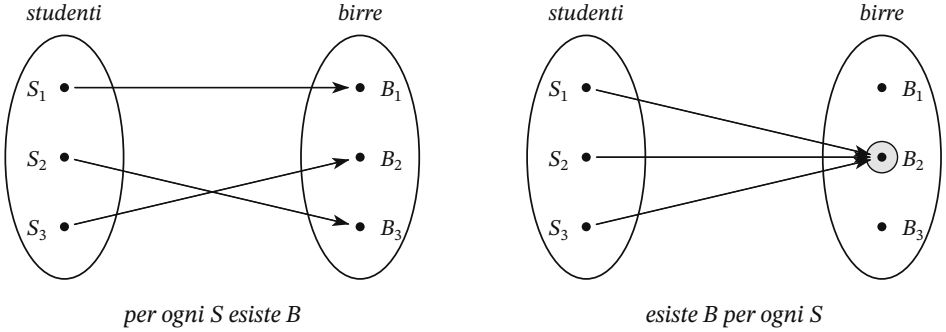
Il simbolo $\forall$ significa «per ogni»; $\exists$ significa «esiste almeno un». La frase $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 3$ è falsa: $x = 0$ è un controesempio. La frase $\exists x \in \mathbb{R}, x \geq 3$ è vera: basta trovare un esempio, come $x = 3$.

Le variabili ancora da scegliere si chiamano **variabili libere**. Quando le fissiamo tutte, oppure le leghiamo a quantificatori, otteniamo una proposizione.

Indichiamo con $P(S, B)$ la frase «allo studente S piace la birra B». Confrontiamo

$$\forall S \exists B, P(S, B), \qquad \exists B \forall S, P(S, B).$$

Nella prima scegliamo uno studente, poi possiamo trovare una birra adatta a lui. Nella seconda dobbiamo scegliere subito una birra che vada bene per tutti. Se tre studenti apprezzano soltanto tre birre diverse, la prima frase è vera e la seconda falsa.



A sinistra la birra può dipendere dallo studente; a destra deve esserci una stessa birra gradita a tutti.

$\forall S \forall B$ dice che a ogni studente piacciono tutte le birre. $\exists S \exists B$ chiede soltanto una coppia studente–birra favorevole.

La frase $\exists S \forall B$ cerca uno studente a cui piacciano tutte le birre; $\forall B \exists S$ permette invece di cambiare studente per ciascuna birra.

Quantificatori tutti universali si possono scambiare fra loro; lo stesso vale per quelli tutti esistenziali. Quando i tipi sono diversi, l'ordine può cambiare il significato.

1.2 Negazione, implicazione e dimostrazione

Scriviamo $\neg P$ per «non P», $P \wedge Q$ per «P e Q» e $P \vee Q$ per «P oppure Q». L'oppure è inclusivo: basta che almeno una frase sia vera, e possono esserlo entrambe.

Negare «sono vere entrambe» significa che almeno una è falsa; negare «almeno una è vera» significa che sono false entrambe. Sono le leggi di De Morgan:

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q), \qquad \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q).$$

CONCETTO CHIAVE · Negazione dei quantificatori
Smentire «tutti» richiede un solo caso contrario; smentire «esiste» richiede che ogni caso fallisca:

$$\neg(\forall x, P(x)) \Leftrightarrow \exists x, \neg P(x), \quad \neg(\exists x, P(x)) \Leftrightarrow \forall x, \neg P(x).$$

Perciò la negazione di «ogni studente apprezza almeno una birra» è «esiste uno studente che non ne apprezza nessuna»: $\exists S \forall B, \neg P(S, B)$. I quantificatori si negano uno dopo l'altro, conservandone l'ordine. La negazione non richiede che tutti gli studenti rifiutino tutte le birre.

L'**implicazione** $P \Rightarrow Q$ significa «se P, allora Q». È falsa soltanto quando P è vera e Q è falsa. Se P è falsa, l'implicazione è vera qualunque sia Q.

Quindi $P \Rightarrow Q$ equivale a $\neg P \vee Q$; la sua negazione è $P \wedge \neg Q$.

In «se un intero è multiplo di 4, è pari», essere multiplo di 4 è una condizione **sufficiente** per essere pari; essere pari è una condizione **necessaria** per essere multiplo di 4. Il viceversa fallisce: 6 è pari ma non multiplo di 4. Scrivere $P \Leftrightarrow Q$, «se e solo se», richiede invece entrambe le implicazioni.

La **contrapposizione** sostituisce $P \Rightarrow Q$ con l'equivalente $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Nel nostro esempio: un intero dispari non può essere multiplo di 4.

Una prova **per assurdo** assume le ipotesi e la negazione della tesi, poi ne ricava una contraddizione.

1.3 Insiemi, inclusione e operazioni

Un insieme raccoglie elementi. $A = \{2, 3\}$ contiene 2 e 3; $2 \in A$ indica appartenenza. L'ordine e le ripetizioni non cambiano l'insieme: $\{2, 3\} = \{3, 2\} = \{2, 2, 3\}$.

Possiamo descrivere un insieme anche con una proprietà: $\{m \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z}, m = k^2\}$ raccoglie i quadrati degli interi. La scrittura più breve $\{k^2 : k \in \mathbb{Z}\}$ elenca i risultati facendo variare k.

L'**inclusione** $A \subseteq B$ dice che ogni elemento di A appartiene a B. Non va confusa con $x \in A$, che riguarda un singolo elemento. Scriviamo $A \subsetneq B$ quando vale anche $A \neq B$. Per dimostrare $A = B$ possiamo verificare le due inclusioni.

L'intersezione $A \cap B$ raccoglie gli elementi comuni; l'unione $A \cup B$ quelli di almeno uno dei due insiemi; la differenza $A \setminus B$ quelli di A che non stanno in B. Con $A = \{1, 2\}$ e $B = \{2, 3\}$, per esempio, abbiamo

$$A \cap B = \{2\}, \quad A \cup B = \{1, 2, 3\}, \quad A \setminus B = \{1\}.$$

L'ordine nella differenza conta: $B \setminus A = \{3\}$.

Il **prodotto cartesiano** $A \times B$ contiene le coppie ordinate (a, b) con $a \in A$ e $b \in B$. In generale $(a, b) \neq (b, a)$: prima e seconda coordinata hanno ruoli diversi.

L'**insieme delle parti** $\mathcal{P}(A)$ contiene tutti i sottoinsiemi di A. Se $A = \{1, 2\}$, allora $\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. Per ciascuno dei due elementi possiamo decidere se inserirlo: quattro scelte complessive. Con n elementi otteniamo 2^n sottoinsiemi.

L'insieme vuoto $\varnothing$ non ha elementi ed è contenuto in ogni insieme: non esiste un suo elemento che violi l'inclusione.

Invece $\{\varnothing\}$ ha un elemento, proprio il vuoto. In particolare $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$.

VERIFICA 1

1. Nega «per ogni anno esiste uno studente che fallisce tutti gli esami». Scrivi prima il predicato con tre variabili.

2. Elenca $\mathcal{P}(\{a, b\})$. Stabilisci poi quali frasi sono vere: $\varnothing \in \{\varnothing\}$, $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$, $\{\varnothing\} \subseteq \varnothing$.

Capitolo 2

Funzioni, composizione e inverse

In breve
Come risaliamo dall'uscita di una funzione alla sua entrata? Il quadrato di 2 e di -2 è 4, mentre nessun quadrato reale vale -1. Partendo da questi due ostacoli, capiremo quando esiste una funzione inversa e come si combinano le funzioni.

2.1 Una funzione comprende anche partenza e arrivo

Una funzione $f\colon A \to B$ assegna a ogni elemento $a \in A$ uno e un solo elemento $f(a) \in B$. Chiamiamo A insieme di partenza, o dominio, e B insieme di arrivo. La formula da sola non descrive tutta la funzione: dobbiamo dichiarare anche dove partiamo e dove arriviamo.

Nel disegno a frecce, da ogni elemento di A deve partire esattamente una freccia. Può accadere che due frecce arrivino nello stesso punto, oppure che un punto di B non venga raggiunto.

L'**immagine** $f(A) = \{f(a)\colon a \in A\}$ raccoglie gli arrivi effettivi ed è un sottoinsieme di B. Useremo «insieme di arrivo» per evitare di confonderlo con l'immagine.

Il **grafico** raccoglie le coppie entrata–uscita:

$$\operatorname{Graf}(f) = \{(a, b) \in A \times B\colon b = f(a)\}.$$

Possiamo rendere rigorosa la definizione dicendo che una funzione, con A e B dichiarati, è rappresentata da un sottoinsieme $G \subseteq A \times B$ che soddisfa

$$\forall a \in A \exists! b \in B, \quad (a, b) \in G.$$

Il simbolo $\exists!$ significa «esiste uno e un solo»: servono sia l'esistenza sia l'unicità dell'uscita. Nel piano reale significa avere esattamente un punto del grafico sopra ogni ascissa del dominio.

2.2 Iniettività, suriettività e biettività

Se gli arrivi distinguono sempre le partenze, la funzione è **iniettiva**. Per verificarlo prendiamo due entrate qualsiasi. Supponiamo che abbiano la stessa uscita e proviamo che devono coincidere:

$$\forall a_1, a_2 \in A, \quad f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2.$$

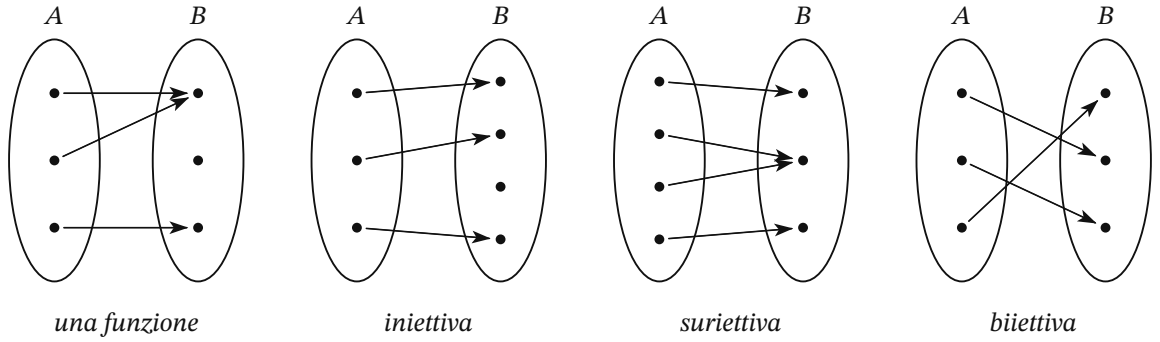
Per smentire l'iniettività basta trovare due entrate diverse con la stessa uscita.

Se invece ogni punto dell'insieme di arrivo è raggiunto, la funzione è **suriettiva**:

$$\forall b \in B \exists a \in A, \quad f(a) = b.$$

Qui prendiamo un b qualsiasi nell'insieme di arrivo e cerchiamo almeno un'entrata che lo raggiunga.

Essere **biettiva** significa soddisfare entrambe le proprietà: ogni punto di B ha esattamente una partenza.



Una funzione iniettiva non manda due entrate diverse nella stessa uscita. Una funzione suriettiva raggiunge ogni punto dell'insieme di arrivo.

Riprendiamo $f(x)=x^2$. Da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ non è iniettiva, perché $f(2)=f(-2)$, e non è suriettiva, perché non raggiunge i negativi.

Cambiando l'arrivo in $[0,+\infty)$ otteniamo la suriettività, ma 2 e -2 hanno ancora la stessa uscita. Restringendo invece la partenza a $[0,+\infty)$ otteniamo l'iniettività. Restringendo entrambe, la funzione diventa biettiva. L'esistenza delle radici reali necessaria qui sarà collegata alla completezza nei capitoli 4 e 5.

2.3 L'inversa e il motivo delle due condizioni

Vogliamo invertire tutte le frecce. Perché il risultato sia una funzione da B ad A, ogni b deve avere una freccia in uscita e deve averne una sola. La suriettività fornisce la prima condizione; l'iniettività la seconda.

CONCETTO CHIAVE · Inversa di una funzione
Una funzione $f\colon A\to B$ è invertibile se esiste $g\colon B\to A$ tale che

$$g(f(a))=a \quad (a\in A), \qquad f(g(b))=b \quad (b\in B).$$

La funzione g, indicata con f^{-1}, esiste se e solo se f è biettiva.

Dimostriamo prima che la biettività basta. Per ogni $b\in B$ esiste un'entrata a, perché f è suriettiva. È unica, perché f è iniettiva. Definiamo $g(b)$ proprio come questa entrata. Tornare indietro dopo essere andati avanti, o viceversa, ci riporta così al punto iniziale.

Dimostriamo ora che l'esistenza di g impone le due proprietà. Se $f(a_1)=f(a_2)$, applichiamo g ai due membri: otteniamo $a_1=a_2$. Quindi f è iniettiva.

Per ogni $b\in B$, inoltre, sappiamo che $f(g(b))=b$. Abbiamo trovato un'entrata che raggiunge b, cioè $g(b)$. Quindi f è anche suriettiva.

L'inversa è unica: qualsiasi inversa deve mandare b proprio nell'unica soluzione di $f(a)=b$. Per la funzione quadrato sulle semirette non negative essa è $f^{-1}(y)=\sqrt{y}$.

L'inversa non è il reciproco $1/f(x)$: invertire le frecce e dividere 1 per l'uscita sono operazioni diverse.

2.4 Composizione: prima la funzione a destra

Se $f\colon A\to B$ e $g\colon B\to C$, possiamo eseguire prima f e poi g. La composta è

$$g\circ f\colon A\to C, \qquad (g\circ f)(a)=g(f(a)).$$

Per esempio, con $f(x)=x+1$ e $g(x)=x^2$ su $\mathbb{R}$, otteniamo $g(f(x))=(x+1)^2$, mentre $f(g(x))=x^2+1$. L'ordine cambia il risultato.

Perché la composizione sia definita, è sufficiente che gli arrivi effettivi della prima funzione appartengano al dominio della seconda; la scrittura con l'intero insieme intermedio B rende questa condizione esplicita.

La composizione conserva l'iniettività: se $g(f(a_1))=g(f(a_2))$, l'iniettività di g dà $f(a_1)=f(a_2)$, poi quella di f dà $a_1=a_2$.

La composizione conserva anche la suriettività: dato $c\in C$, scegliamo b con $g(b)=c$, poi a con $f(a)=b$. Così $g(f(a))=c$.

Si possono leggere due informazioni anche al contrario. Se $g\circ f$ è iniettiva, f deve esserlo: due entrate unite da f resterebbero unite dopo g.

Se $g\circ f$ è suriettiva, g deve esserlo: l'uscita finale passa sempre per g. Non seguono automaticamente le altre due proprietà dei singoli fattori.

2.5 Immagine e controimmagine di insiemi

Per $E\subseteq A$, l'immagine $f(E)=\{f(a)\colon a\in E\}$ raccoglie tutte le uscite ottenute partendo da E. Per $D\subseteq B$, la **controimmagine** è invece

$$f^{-1}(D)=\{a\in A\colon f(a)\in D\}.$$

Questa domanda ha senso anche se f non è invertibile: stiamo raccogliendo tutte le entrate adatte, senza pretendere che siano uniche.

Con il quadrato su $\mathbb{R}$, per esempio, $f(\{-2,1\})=\{1,4\}$, mentre $f^{-1}(\{4\})=\{-2,2\}$. Il significato di f^{-1} si riconosce dal contesto: una funzione inversa richiede biettività; la controimmagine di un insieme esiste sempre.

Verifica 2

1. Considera $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=3x-2$. Dimostra che è biettiva e trova l'inversa risolvendo $y=3x-2$ rispetto a x.

2. Per $q(x)=x^2$ su $\mathbb{R}$, determina $q([-1,2])$ e $q^{-1}([1,4])$. Spiega perché non puoi ottenere l'immagine sostituendo soltanto gli estremi.

Induzione e disuguaglianza di Bernoulli

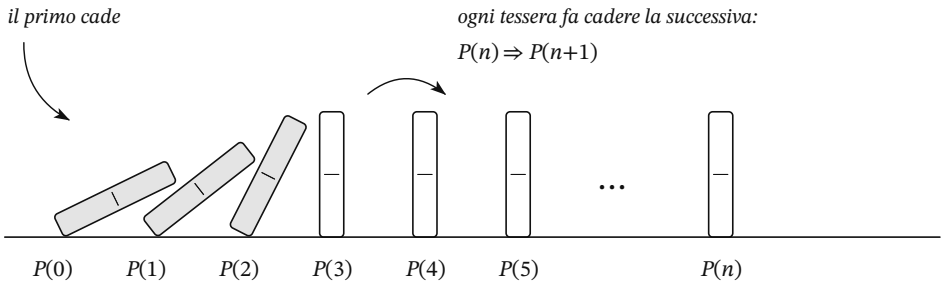
In breve
Come dimostriamo una formula per tutti i naturali senza controllarli uno alla volta? Partiamo da somme e prodotti che sappiamo calcolare. L'induzione collegherà ogni caso al successivo e ci permetterà di dimostrare anche la disuguaglianza di Bernoulli.

3.1 Base e passo: come raggiungere tutti i naturali

Useremo $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Una proprietà $P(n)$ può dipendere da un indice naturale. Per esempio «la somma da 1 a n vale $n(n+1)/2$». Con $n = 1, 2, 3$ possiamo controllarla direttamente. Ma per dimostrarla da 1 in poi dobbiamo verificare un primo caso e spiegare come passare da un caso qualsiasi al successivo.

Concetto chiave · Principio di induzione
Per dimostrare $P(n)$ per ogni naturale $n \geq n_0$, bastano una **base**, $P(n_0)$, e un **passo**: per ogni $n \geq n_0$, da $P(n)$ segue $P(n+1)$.

Nel passo, $P(n)$ è un'ipotesi temporanea. Non stiamo assumendo tutta la conclusione: proviamo che, se un caso è vero, lo sarà il seguente. La base mette in moto questo collegamento.



La prima tessera deve cadere e ogni tessera deve poter far cadere la successiva. Le due condizioni svolgono lavori diversi.

Il simbolo $\sum_{k=1}^{n} a_k$ abbrevia $a_1 + \cdots + a_n$. La lettera k indica quale addendo stiamo sommando; n indica dove fermarci.

Quando il limite superiore diventa $n+1$, la nuova somma contiene quella vecchia più un addendo. Questo è il punto in cui l'ipotesi induttiva può essere utile.

3.2 Una prova completa: la somma dei quadrati

Le prime somme sono $0 = 0$, $0 + 1 = 1$, $0 + 1 + 4 = 5$. Una formula che le descrive è

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \qquad (n \geq 0).$$

La base $n = 0$ dà $0 = 0$.

Per il passo supponiamo valida la formula all'indice n. Il caso nuovo contiene l'addendo $(n+1)^2$; lo separiamo proprio per far comparire la somma su cui abbiamo informazioni:

$$\sum_{k=0}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2.$$

Vogliamo riconoscere la formula con $n+1$ al posto di n. Raccogliamo perciò il fattore $(n+1)/6$, che deve comparire nel risultato. Nel fattore rimasto troviamo

$$n(2n+1) + 6(n+1) = 2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3).$$

Quindi la somma nuova è

$$\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

cioè la stessa formula con $n+1$ al posto di n. Questo conclude il passo e dunque l'induzione.

3.2.1 La somma geometrica: far cancellare i termini

In una somma geometrica ogni termine si ottiene moltiplicando il precedente per lo stesso numero. Per calcolarla possiamo cercare una cancellazione. Se $S = 1 + a + \cdots + a^n$, allora $a\,S = a + a^2 + \cdots + a^{n+1}$. Sottraendo, i termini intermedi scompaiono:

$$(a-1)S = a^{n+1} - 1.$$

Per $a \neq 1$ otteniamo $S = (a^{n+1} - 1)/(a-1)$.

Per $a = 1$ non dividiamo per zero: contiamo $n+1$ addendi uguali a 1, quindi $S = n+1$. L'induzione offre una prova alternativa.

3.3 Bernoulli: controllare un prodotto con una retta

Con $x = 1/10$, l'espressione $(1+x)^n$ applica ripetutamente un aumento del dieci per cento. La quantità $1 + n\,x$ tiene soltanto l'aumento semplice. La disuguaglianza di Bernoulli precisa che il prodotto ripetuto non è più piccolo:

Concetto chiave · Disuguaglianza di Bernoulli
Per ogni naturale $n \geq 1$ e ogni reale $x \geq -1$,

$$(1+x)^n \geq 1 + n\,x.$$

Fissiamo $x \geq -1$ e procediamo per induzione su n. La base $n = 1$ è un'uguaglianza.

Supponiamo $(1+x)^n \geq 1 + n\,x$. Per arrivare alla potenza successiva dobbiamo moltiplicare per $1+x$. È qui che serve l'ipotesi sul segno: $1 + x \geq 0$, perciò il verso si conserva. Otteniamo

$$(1+x)^{n+1} \geq (1+n\,x)(1+x) = 1 + (n+1)x + n\,x^2 \geq 1 + (n+1)x.$$

L'ultimo passaggio elimina il termine non negativo $n\,x^2$.

Il caso $x = -1$ è compreso: per $n \geq 1$, $0 \geq 1 - n$. Per $n = 0$ la formula vale quando la potenza è definita, ma scegliendo la base 1 evitiamo di dover attribuire un significato a 0^0.

Bernoulli confronta una potenza con una retta. Nei limiti ci permetterà di controllare potenze e radici.

3.4 Quando conviene rafforzare l'enunciato

Consideriamo $S_n = \sum_{k=1}^{n} 1/(k(k+1))$. Per dimostrare $S_n \le 1$, l'ipotesi $S_n \le 1$ sembra poco utile: aggiungere un termine positivo dà soltanto un numero minore o uguale a $1 + 1/((n+1)(n+2))$, che supera 1.

Ci serve sapere quanto margine rimane. I primi risultati sono $1/2, 2/3, 3/4$. Proviamo l'affermazione più precisa $S_n = n/(n+1)$. La base $n = 1$ funziona.

Nel passo,

$$S_{n+1} = \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}.$$

Abbiamo usato $n(n+2)+1 = (n+1)^2$. L'uguaglianza più forte si lascia trasportare al caso successivo e implica $S_n < 1$. Una prova può quindi diventare più semplice quando conserva più informazioni.

VERIFICA 3

1. Dimostra per induzione $1 + 2 + \cdots + n = n(n+1)/2$ per $n \ge 1$. Spiega dove usi l'ipotesi.

2. Determina per quali naturali vale $n! \ge 2^n$, dove $0! = 1$ e $n! = 1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot n$ per $n \ge 1$. Controlla i primi casi, poi scegli una base adatta.

Numeri reali, completezza e supremi

In breve
Cerchiamo un numero il cui quadrato sia 2, ma nessuna frazione risolve il problema. Che cosa ci assicura che questo numero esista fra i reali? Partiamo dalle operazioni e dall'ordine per arrivare alla completezza e al supremo.

4.1 Campo ordinato: calcoli e confronti

Gli insiemi numerici si allargano quando nuove domande lo richiedono:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Gli interi permettono tutte le sottrazioni; i razionali p/q, con $q \neq 0$, permettono le divisioni per numeri non nulli. I reali includono anche numeri come $\sqrt{2}$. I complessi, in cui compare $i^2 = -1$, non saranno il nostro ambiente di lavoro.

Descriviamo $\mathbb{R}$ mediante proprietà di partenza, dette **assiomi**.

Le operazioni di somma e prodotto sono associative e commutative; hanno neutri 0 e 1, con $0 \neq 1$; ogni numero ha un opposto e ogni numero non nullo ha un inverso moltiplicativo. Infine vale $a(b+c) = a\,b + a\,c$.

Un insieme di numeri con queste operazioni e proprietà si chiama **campo**. La sottrazione significa sommare l'opposto, la divisione moltiplicare per l'inverso.

L'ordine $\leq$ è **riflessivo**: $a \leq a$. È **antisimmetrico**: da $a \leq b$ e $b \leq a$ segue $a = b$. È **transitivo**: da $a \leq b$ e $b \leq c$ segue $a \leq c$. Infine è **totale**: due numeri sono sempre confrontabili.

L'ordine è compatibile con i calcoli: aggiungere la stessa quantità conserva le disuguaglianze e il prodotto di due numeri non negativi è non negativo.

Per esempio, da $x \leq y$ segue $y - x \geq 0$. Se $z \geq 0$, allora $z(y-x) \geq 0$, cioè $y\,z - x\,z \geq 0$ e quindi $x\,z \leq y\,z$. Moltiplicando per un numero negativo il verso si inverte. Le usuali regole si deducono dunque dagli assiomi.

Anche $1 > 0$ si deduce: ogni quadrato è non negativo, perché per un numero negativo si può usare il suo opposto positivo. In particolare $1 = 1^2 \geq 0$, e $1 \neq 0$.

Aggiungere 1 aumenta quindi strettamente un numero: i naturali costruiti dentro $\mathbb{R}$ sono distinti. Per questo fatto basta l'ordine; la completezza servirà per dimostrare che questi naturali superano ogni barriera reale.

4.2 La completezza: una proprietà che manca ai razionali

Somma, prodotto e ordine funzionano anche in $\mathbb{Q}$. Eppure non vi troviamo un numero di quadrato 2. Perché?

Supponiamo che una frazione p/q, ridotta ai minimi termini, abbia quadrato 2. Allora $p^2 = 2q^2$, quindi p è pari: il quadrato di un dispari sarebbe dispari.

Scriviamo $p = 2k$ e sostituiamo. Otteniamo $4k^2 = 2q^2$, cioè $q^2 = 2k^2$. Anche q è pari. Ma così p e q hanno il fattore comune 2, contro l'ipotesi di aver ridotto la frazione.

Per descrivere ciò che manca pensiamo a due gruppi di numeri: quelli che stanno prima del confine cercato e quelli che stanno dopo. Nei reali vogliamo poter collocare un punto tra i due gruppi. La prossima proprietà esprime questa richiesta.

CONCETTO CHIAVE · Assioma di completezza dei reali
Se $A, B \subseteq \mathbb{R}$ sono non vuoti e $a \le b$ per ogni $a \in A$ e ogni $b \in B$, esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che

$$a \le c \le b \qquad \forall a \in A, \quad \forall b \in B.$$

Il punto c separa i due insiemi. Non deve appartenere a uno di essi, né deve essere unico: tra $A = \{0\}$ e $B = \{2\}$ ogni punto di $[0, 2]$ va bene. Quando gli insiemi arrivano fino allo stesso confine, invece, il punto può essere unico.

Un teorema assicura che esiste un campo ordinato completo, cioè un insieme con tutte le proprietà richieste. Il teorema ne dà anche l'unicità: due campi di questo tipo si possono mettere in corrispondenza biunivoca preservando somme, prodotti e ordine. Non svolgeremo qui questa costruzione.

4.3 Maggioranti e massimo: una barriera può restare fuori

Per $A = (0, 1)$, i numeri 1, 2 e 10 sono tutti **maggioranti**: ciascuno è maggiore o uguale a ogni elemento di A. Nessuno è però un massimo, perché non appartiene ad A.

Un **massimo** è precisamente un maggiorante che appartiene all'insieme. Il **minimo** è, simmetricamente, un minorante che appartiene all'insieme.

Un massimo, quando esiste, è unico. Se M_1 e M_2 fossero entrambi massimi, avremmo $M_1 \le M_2$ e $M_2 \le M_1$, dunque sarebbero uguali. I maggioranti, invece, non sono unici: una barriera può essere spostata più in alto.

Un insieme è **limitato superiormente** se ha un maggiorante; **limitato inferiormente** se ha un minorante; **limitato** se ha entrambi. Equivalentemente, esiste $K \ge 0$ con $|a| \le K$ per ogni $a \in A$: possiamo racchiuderlo fra due barriere simmetriche $-K$ e K.

CONCETTO CHIAVE · Estremo superiore e inferiore
Per un insieme non vuoto $A \subseteq \mathbb{R}$, il **supremo** $\sup A$ è il più piccolo maggiorante, se l'insieme è limitato superiormente. L'**infimo** $\inf A$ è il più grande minorante, se è limitato inferiormente. La completezza ne garantisce l'esistenza.

Se A non è limitato superiormente scriviamo $\sup A = +\infty$; se non è limitato inferiormente scriviamo $\inf A = -\infty$. Sono convenzioni per l'assenza di barriere reali: $\pm\infty$ non sono numeri reali.

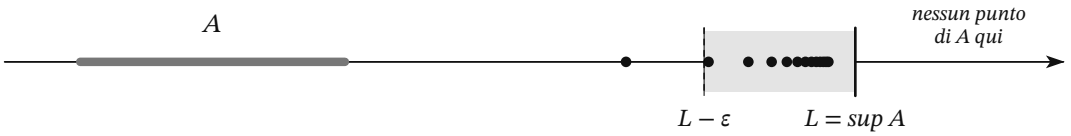
Per $A = (0, 1)$ abbiamo $\sup A = 1$ e $\inf A = 0$, senza massimo né minimo. Quando un massimo esiste, coincide con il supremo; analogamente per il minimo e l'infimo.

4.4 Perché il supremo esiste e come riconoscerlo

Non basta chiamare il supremo «il minimo dei maggioranti»: dobbiamo sapere che quel minimo esiste. Sia A non vuoto e limitato superiormente, e sia B l'insieme di tutti i suoi maggioranti. Anche B è non vuoto; inoltre $a \le b$ per ogni $a \in A$, $b \in B$. È proprio la situazione dell'assioma di completezza.

Otteniamo c con $a \le c \le b$ per tutte queste scelte. La prima disuguaglianza dice che c è un maggiorante, quindi $c \in B$. La seconda dice che è minore o uguale a ogni altro maggiorante. Perciò è il minimo di B, cioè $\sup A$. L'infimo si ottiene cambiando i versi, oppure usando $\inf A = -\sup(-A)$.

Come distinguiamo il supremo da una barriera troppo alta? Se $L = \sup A$ e abbassiamo L di un qualsiasi $\varepsilon > 0$, il numero $L - \varepsilon$ non può più essere un maggiorante. Deve quindi esserci un punto di A sopra quella barriera abbassata.



Tutti i punti restano a sinistra di L, ma nessuna distanza positiva può separare L dall'intero insieme.

La caratterizzazione completa richiede entrambe le condizioni:

$$\forall a \in A, \quad a \leq L; \qquad \forall \varepsilon > 0 \exists a \in A, \quad L - \varepsilon < a \leq L.$$

Le due condizioni sono dunque necessarie. Vediamo che bastano a riconoscere il supremo.

Per il viceversa, se $M < L$ fosse un maggiorante, scegliendo $\varepsilon = L - M > 0$ la seconda condizione fornirebbe $a > L - \varepsilon = M$, contraddizione. Quindi nessun maggiorante è più piccolo di L.

Per l'infimo la condizione simmetrica è $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A, l \leq a < l + \varepsilon$, insieme alla proprietà di minorante di l.

4.5 La proprietà archimedea e il ponte verso i limiti

Ogni barriera reale è superata da qualche naturale. Per provarlo supponiamo, per assurdo, che $\mathbb{N}$ sia limitato e poniamo $L = \sup \mathbb{N}$.

Il supremo dovrebbe essere avvicinato dai naturali. La caratterizzazione con $\varepsilon = 1/2$ fornisce $n \in \mathbb{N}$ tale che $n > L - 1/2$. Ma allora $n + 1 > L + 1/2 > L$, mentre $n + 1$ è ancora un naturale. Contraddizione: L doveva maggiorarli tutti.

Dunque $\forall M \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N}, n > M$. Questa **proprietà archimedea** implica che possiamo rendere $1/n$ più piccolo di qualsiasi $\varepsilon > 0$: scegliamo $n > 1/\varepsilon$. La completezza è così diventata uno strumento per controllare errori piccoli.

Consideriamo supremi e infimi di insiemi non vuoti. Il vuoto ha tutti i reali come maggioranti e minoranti, quindi non rientra nell'enunciato d'esistenza appena dimostrato. Eventuali convenzioni sugli estremi del vuoto non servono al percorso.

Verifica 4

1. Per $A = \{1 - 1/n : n \geq 1\}$, determina infimo, supremo, eventuale minimo e massimo. Per il supremo usa la caratterizzazione con ε.

2. Se A è non vuoto e limitato, dimostra che $\sup(-A) = -\inf A$, dove $-A = \{-a : a \in A\}$. Parti dal significato di minorante.

Funzioni elementari e lettura dei grafici

In breve
Come leggiamo dal grafico le soluzioni di un'equazione e i valori raggiunti da una funzione? Usiamo potenze, radici e valore assoluto per collegare il disegno alle definizioni. Vedremo anche come il supremo ci permette di costruire una radice irrazionale.

5.1 Simmetrie, periodicità e monotonia

Una funzione è **pari** se il suo dominio è simmetrico rispetto a 0 e $f(-x)=f(x)$: il grafico si riflette nell'asse verticale.

È **dispari** se il dominio è simmetrico e $f(-x)=-f(x)$: il grafico si riflette nell'origine. Il quadrato è pari; il cubo è dispari. Se una funzione dispari è definita in 0, necessariamente $f(0)=0$, perché $f(0)=-f(0)$.

Una funzione su $\mathbb{R}$ è **periodica** se esiste $T>0$ con $f(x+T)=f(x)$ per ogni x. Il grafico si ripete dopo una traslazione di T.

Anche $2T, 3T, \dots$ sono periodi; il periodo minimo, quando esiste, è il più piccolo periodo positivo. Per domini diversi da $\mathbb{R}$ richiediamo anche che le traslazioni di $\pm T$ conservino il dominio.

La **monotonia** confronta due entrate. Per $x<y$ nel dominio, la funzione è debolmente crescente se $f(x)\le f(y)$, strettamente crescente se $f(x)<f(y)$.

È debolmente decrescente se $f(x)\ge f(y)$ e strettamente decrescente se $f(x)>f(y)$, sempre per $x<y$. Specificare «debolmente» o «strettamente» evita di perdere informazioni.

La stretta monotonia implica iniettività: due entrate distinte sono ordinate in un verso, quindi le loro uscite sono diverse. La monotonia debole può invece avere tratti costanti.

Per una funzione strettamente crescente possiamo quindi passare da $f(u)<f(v)$ a $u<v$ e viceversa. Per una strettamente decrescente il verso si inverte. In ogni caso gli argomenti devono appartenere al dominio considerato.

5.2 Potenze, radici e completezza

Per un intero $k\ge 1$, x^k è un prodotto di k fattori. Se k è pari, è una funzione pari, strettamente decrescente sulla semiretta negativa e strettamente crescente sulla positiva. La sua immagine è $[0,+\infty)$.

Se k è dispari, la funzione è dispari e strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$, con immagine $\mathbb{R}$.

L'inversa delle potenze pari va presa sulle semirette non negative; quella delle potenze dispari su tutto $\mathbb{R}$. La radice di indice pari restituisce sempre un numero non negativo. Perciò

$$\sqrt{x^2}=|x|, \qquad \sqrt[2k]{x^{2k}}=|x| \quad (k\ge 1),$$

mentre $\sqrt[3]{-27}=-3$. Nel grafico, una funzione invertibile e la sua inversa scambiano le coordinate: (a,b) diventa (b,a). È la riflessione nella retta $y=x$.

5.2.1 Costruire la radice di 2: scegliere il passo giusto

La parte delicata è l'esistenza delle radici. Per trovare un numero di quadrato 2 raccogliamo prima tutti i numeri non negativi il cui quadrato non supera 2:

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0, x^2 \leq 2\}.$$

L'insieme contiene 1 ed è maggiorato da 2. Esiste quindi $c = \sup A$, con $1 \leq c \leq 2$. Vogliamo provare che il suo quadrato è proprio 2: se fosse più piccolo o più grande, potremmo migliorare la barriera.

Supponiamo prima $c^2 < 2$. Tra il quadrato e 2 rimane un margine $d = 2 - c^2 > 0$. Vorremmo fare un passo $h > 0$ verso destra mantenendo il quadrato sotto 2. Quanto aumenta il quadrato?

$$(c+h)^2 - c^2 = 2ch + h^2.$$

Per controllare questo aumento imponiamo prima $h < 1$. Allora $h^2 \leq h$; inoltre $c \leq 2$, dunque $2ch \leq 4h$. In totale l'aumento non supera $5h$.

Adesso sappiamo come scegliere il passo: basta anche $5h < d$. Prendiamo perciò un qualsiasi $0 < h < \min(1, d/5)$. Otteniamo

$$(c+h)^2 \leq c^2 + 5h < c^2 + d = 2.$$

Così $c+h$ appartiene ad A ed è più grande del suo maggiorante c. È impossibile: il quadrato non può essere sotto 2.

Supponiamo ora $c^2 > 2$ e chiamiamo $d = c^2 - 2 > 0$ il margine dall'altro lato. Cerchiamo una barriera più bassa, $c - h$, che resti positiva e abbia ancora quadrato sopra 2. In questo modo sarebbe ancora sopra tutti gli elementi di A.

Per avere $c - h > 0$ basta imporre $h < 1/2$, perché $c \geq 1$. La diminuzione del quadrato è

$$c^2 - (c-h)^2 = 2ch - h^2 \leq 2ch \leq 4h.$$

Se chiediamo anche $4h < d$, il quadrato non può scendere fino a 2. Scegliamo dunque $0 < h < \min(1/2, d/4)$ e troviamo

$$(c-h)^2 \geq c^2 - 4h > c^2 - d = 2.$$

Ogni $x \in A$ soddisfa $x^2 \leq 2 < (c-h)^2$. Poiché entrambi i numeri sono non negativi, segue $x < c - h$. Ma così $c - h$ sarebbe un maggiorante più piccolo del supremo: un'altra contraddizione.

Rimane soltanto $c^2 = 2$. La stretta crescenza del quadrato sui non negativi dà l'unicità. Per le altre radici la completezza svolge lo stesso ruolo; la fattorizzazione della differenza di potenze permette di controllare quanto cambia una potenza.

5.3 Valore assoluto e trasformazioni

Il valore assoluto $|x|$ vale x per $x \geq 0$ e $-x$ per $x < 0$. Rappresenta la distanza da 0. Più in generale $|x - a|$ è la distanza da a, e $|x - a| < r$, con $r > 0$, equivale a $a - r < x < a + r$. Questa forma sarà centrale nei limiti.

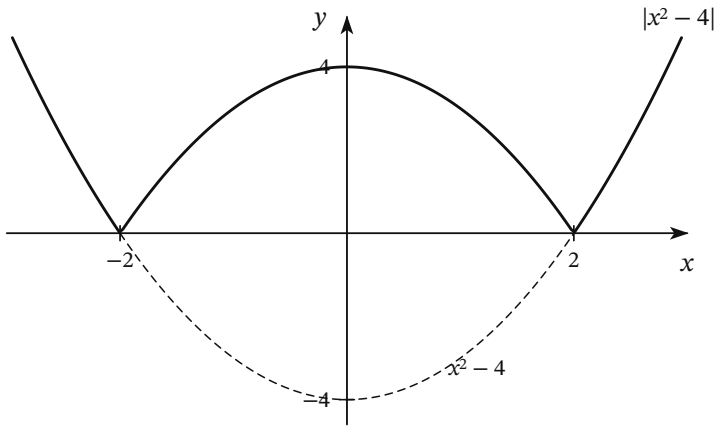
Useremo anche la disuguaglianza triangolare $|u+v| \leq |u| + |v|$, che si ricava sommando $-|u| \leq u \leq |u|$ e $-|v| \leq v \leq |v|$.

Per trasformare un grafico seguiamo un suo punto. Se $f(a) = b$, allora $f(x) + c$ passa per $(a, b+c)$: trasliamo verticalmente di c.

Invece $f(x - c)$ passa per $(a + c, b)$: trasliamo a destra di c. Il segno interno agisce così perché $x - c = a$ richiede $x = a + c$.

$f(-x)$ riflette nell'asse verticale; $-f(x)$ nell'asse orizzontale.

Con $|f(x)|$ si riflette verso l'alto soltanto la parte sotto l'asse orizzontale. Con $f(|x|)$ si conserva il ramo destro e lo si copia a sinistra: la funzione ottenuta è pari sul suo dominio naturale.



Una trasformazione esterna cambia l'uscita; una trasformazione interna cambia il punto in cui leggiamo la funzione.

5.4 Equazioni, disequazioni, immagine e controimmagine

Risolvere $f(x)=\lambda$ significa intersecare il grafico con $y=\lambda$ e leggere le ascisse. L'iniettività richiede al massimo un'intersezione per ogni livello; la suriettività almeno una per ogni livello dell'insieme di arrivo. Per $f(x)\le\lambda$ prendiamo invece le ascisse dei punti sotto la retta o sulla retta.

Per esempio $(x-3)^2=\lambda$ non ha soluzioni se $\lambda<0$, ne ha una se $\lambda=0$, e due se $\lambda>0$. In quest'ultimo caso sono $3\pm\sqrt{\lambda}$. La parabola traslata rende visibili i tre casi.

ESEMPIO GUIDATO · Confrontare una radice e una retta

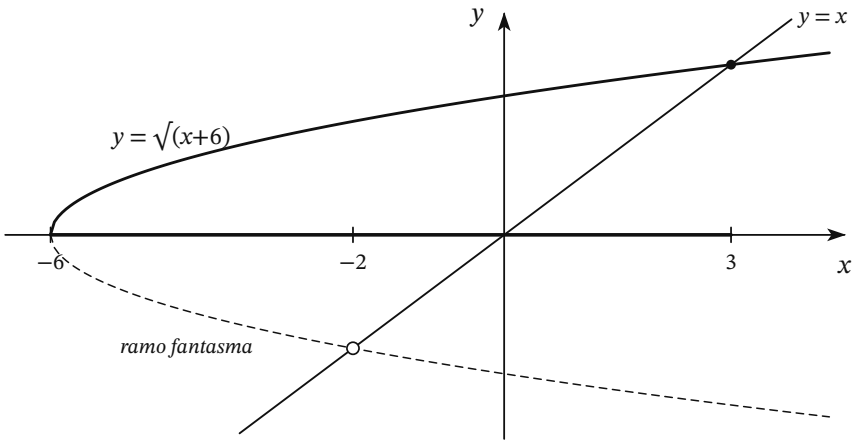
Risolviamo $\sqrt{x+6}>x$. Prima imponiamo $x\ge -6$.

Per $-6\le x<0$ la disuguaglianza è vera: la radice è non negativa, mentre il membro destro è negativo.

Per $x\ge 0$ entrambi i membri sono non negativi, quindi il quadrato conserva l'equivalenza:

$$x+6>x^2 \Leftrightarrow (x-3)(x+2)<0.$$

Con $x\ge 0$ otteniamo $0\le x<3$. Unendo i due tratti, la soluzione è $[-6,3)$. La separazione dei segni giustifica il quadramento: applicarlo senza condizioni può introdurre soluzioni estranee.



Il punto con ascissa -2 appartiene al ramo negativo della parabola completa, ma quel ramo non fa parte della radice principale.

Per l'immagine di un intervallo partiamo dall'asse orizzontale e raccogliamo tutte le altezze del grafico; per la controimmagine partiamo dalle altezze e raccogliamo tutte le ascisse ammesse.

Con $f(x) = |x^2 - 4|$, sul tratto $[1, 4]$ scendiamo da 3 a 0 e poi saliamo a 12: $f([1, 4]) = [0, 12]$. Sostituire soltanto gli estremi avrebbe perso il valore minimo interno.

Per trovare $f^{-1}([-2, 1])$, la parte negativa dell'intervallo in arrivo non conta, poiché $f \geq 0$. Risolviamo $|x^2 - 4| \leq 1$, cioè $3 \leq x^2 \leq 5$. La risposta è $[-\sqrt{5}, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, \sqrt{5}]$.

5.5 Esponenziale e logaritmo: un ponte per ottobre

Richiamiamo le proprietà di queste funzioni, già usate negli esercizi successivi del corso. Per $a > 0$, le potenze con esponente razionale si definiscono mediante radici e, per esponenti negativi, reciproci. Per $a > 1$ l'estensione ai reali si può costruire mediante

$$a^x = \sup \{ a^q : q \in \mathbb{Q},\, q \leq x \}.$$

La completezza fornisce il punto di arrivo delle potenze razionali. Giustificare tutta la costruzione richiede però dimostrazioni ulteriori.

Qui assumiamo le proprietà fondamentali, senza usare le derivate: $a^{x+y} = a^x a^y$, $a^0 = 1$, immagine $(0, +\infty)$ e stretta crescenza.

Per $0 < a < 1$ definiamo $a^x = (1/a)^{-x}$ e otteniamo stretta decrescenza. Per $a = 1$ la funzione è costante.

Se $a \neq 1$, l'inversa è il **logaritmo in base a**: $\log_a x = y$ significa $a^y = x$, con $x > 0$.

Per argomenti positivi valgono le regole

$$\log_a(u\,v) = \log_a u + \log_a v, \quad \log_a(u^r) = r \log_a u.$$

Scriveremo $\log x$ per la base e, il numero che costruiremo con le successioni. La continuità e i limiti di queste funzioni saranno affrontati dopo le definizioni di limite.

Verifica 5

1. Quante soluzioni ha $|x^2 - 4| = \lambda$ al variare del reale λ? Considera separatamente $\lambda = 0$ e $\lambda = 4$.

2. Risolvi $\log(3x + 1) = \log(x + 5)$, dichiarando prima il dominio. Spiega quale proprietà permette di uguagliare gli argomenti.

Trigonometria e funzioni inverse

In breve
Il seno dà un'altezza: come risaliamo all'angolo? Partiamo dal cerchio unitario e dai grafici. Per costruire le inverse sceglieremo un intervallo preciso, che ci guiderà anche nelle composizioni.

6.1 Radianti, circonferenza, seno e coseno

La **circonferenza trigonometrica** ha centro nell'origine e raggio 1: i suoi punti soddisfano $x^2 + y^2 = 1$.

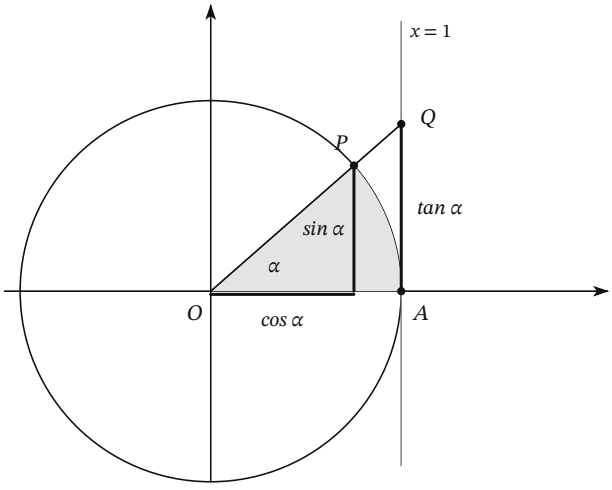
Partiamo da $A = (1, 0)$ e percorriamo un arco orientato. Un angolo di α radianti corrisponde a un arco di lunghezza orientata α sul cerchio unitario, in senso antiorario se $\alpha > 0$ e orario se $\alpha < 0$. Un giro completo misura 2π.

Le coordinate del punto raggiunto P definiscono le due funzioni:

$$P = (\cos\alpha, \sin\alpha).$$

Il coseno è l'ascissa, il seno l'ordinata. Perciò $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. I segni si leggono dai quadranti: per esempio, nel secondo il coseno è negativo e il seno positivo.

Per $0 \le \alpha \le 2\pi$ l'area del settore è $\alpha/2$; per angoli arbitrari si interpreta come area orientata accumulata. Assumiamo qui questa descrizione geometrica: per definire rigorosamente arco e area servono strumenti ulteriori.



Le coordinate del punto forniscono coseno e seno. L'intersezione della retta OP con $x = 1$ fornisce la tangente come altezza orientata.

La **tangente** è $\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha$, dove $\cos\alpha \neq 0$. La retta OP incontra la verticale $x = 1$ a quota $\tan\alpha$.

Occorre usare la retta, anche prolungandola nel verso opposto: se P è a sinistra, la sola semiretta dall'origine verso P non raggiunge $x = 1$. La tangente è esclusa per $\alpha = \pi/2 + k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

6.2 Simmetrie, periodi e grafici

Sostituire α con $-\alpha$ riflette P nell'asse orizzontale: il coseno resta uguale e il seno cambia segno. Dunque il coseno è pari, il seno e la tangente sono dispari. Aggiungere 2π riporta al medesimo punto: seno e coseno hanno periodo 2π.

Aggiungere π porta al punto opposto e cambia segno a entrambe le coordinate. Il loro rapporto resta uguale: la tangente ha periodo π. È il periodo minimo, perché i suoi zeri sono precisamente i multipli di π. Seno e coseno hanno periodo minimo 2π: il ritorno al valore massimo richiede un giro completo.

Il seno passa, nell'ordine, per i valori 0, 1, 0, -1, 0 agli angoli $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$. Il coseno è lo stesso andamento anticipato di un quarto di giro: $\cos x = \sin(x + \pi/2)$.

La tangente cresce strettamente in ogni intervallo $(-\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi)$ e vicino agli estremi i suoi valori non restano limitati. Preciseremo questo comportamento con i limiti.

Per i calcoli successivi servono anche le formule di addizione:

$$\sin(u+v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v,$$

$$\cos(u+v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v.$$

Geometricamente esprimono le coordinate di un punto dopo due rotazioni successive. Con $u = v$ danno, per esempio, $\sin(2u) = 2\sin u \cos u$ e $\cos(2u) = 1 - 2\sin^2 u$.

6.3 Arcoseno, arcocoseno e arcotangente

Una funzione periodica ripete i valori e quindi non può essere iniettiva sul dominio intero. Per costruire un'inversa scegliamo un ramo che raggiunga ogni valore dell'immagine una sola volta.

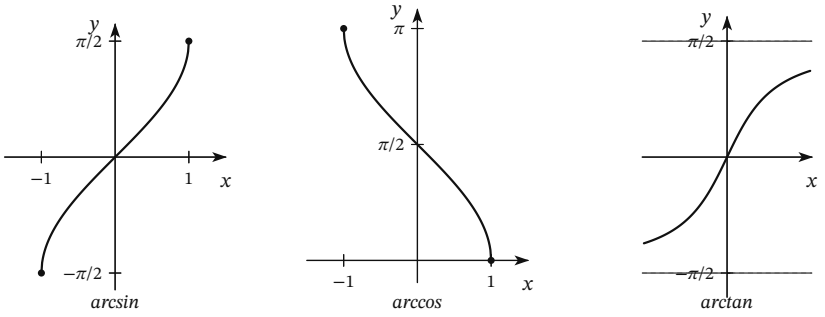
Concetto chiave · Intervalli principali delle inverse trigonometriche
arcsin: $[-1,1] \to [-\pi/2, \pi/2]$ è l'inversa del seno ristretto a $[-\pi/2, \pi/2]$, dove il seno è strettamente crescente.

arccos: $[-1,1] \to [0,\pi]$ è l'inversa del coseno ristretto a $[0,\pi]$, dove il coseno è strettamente decrescente.

arctan: $\mathbb{R} \to (-\pi/2, \pi/2)$ è l'inversa della tangente ristretta a $(-\pi/2, \pi/2)$, dove la tangente è strettamente crescente.

Per esempio $\arcsin(1/2) = \pi/6$: scegliamo l'unico angolo dell'intervallo principale il cui seno vale $1/2$. $\arccos(1/2) = \pi/3$ compie una scelta diversa, perché cerca un coseno.

$\arctan t$ è l'angolo della retta che unisce l'origine al punto $(1, t)$, scelto fra $-\pi/2$ e $\pi/2$.



I grafici delle inverse scambiano entrata e uscita dei rami scelti.

Per definizione, $\sin(\arcsin t) = t$ per ogni $t \in [-1,1]$.

Nel verso opposto $\arcsin(\sin x) = x$ vale solo per $x \in [-\pi/2, \pi/2]$. Fuori da quell'intervallo l'espressione continua ad avere senso, ma riporta all'angolo principale. Per esempio $2 \in (\pi/2, \pi)$, quindi il punto con angolo $\pi - 2$ ha lo stesso seno ed è nel ramo corretto:

$$\arcsin(\sin 2) = \pi - 2.$$

Analogamente $\arccos(\cos 4) = 2\pi - 4$, perché $4 \in (\pi, 2\pi)$ e la riflessione nell'asse orizzontale porta nel ramo superiore. Invece $\cos(\arccos t) = t$ è definita soltanto per $t \in [-1, 1]$. Dobbiamo quindi farci due domande: la composizione è definita? E, se lo è, possiamo semplificarla?

6.4 Identità: il segno e l'intervallo vanno controllati

Per calcolare $\sin(\arccos t)$, chiamiamo $\alpha = \arccos t$. Sappiamo due cose: $\cos\alpha = t$ e $\alpha \in [0, \pi]$. Dall'identità fondamentale otteniamo $\sin^2\alpha = 1 - t^2$; l'intervallo assicura $\sin\alpha \geq 0$, quindi

$$\sin(\arccos t) = \sqrt{1 - t^2} \qquad (-1 \leq t \leq 1).$$

L'equazione al quadrato da sola non avrebbe scelto il segno. Allo stesso modo $\cos(\arcsin t) = \sqrt{1 - t^2}$.

Inoltre, se $\beta = \arcsin t$, l'angolo $\pi/2 - \beta$ appartiene a $[0, \pi]$ e ha coseno t. Per unicità dell'angolo principale,

$$\arcsin t + \arccos t = \pi/2 \qquad (-1 \leq t \leq 1).$$

Per $x > 0$, poniamo $\alpha = \arctan x \in (0, \pi/2)$. L'angolo complementare soddisfa $\tan(\pi/2 - \alpha) = 1/x$ e appartiene anch'esso al ramo principale. Ne segue $\arctan(1/x) = \pi/2 - \alpha$, dunque

$$\arctan x + \arctan(1/x) = \pi/2 \qquad (x > 0).$$

Per $x < 0$ usiamo la disparità dell'arcotangente e applichiamo la formula a $-x > 0$: la somma vale $-\pi/2$. In $x = 0$ l'espressione $1/x$ non è definita. Il cambio di segno del risultato dipende proprio dall'intervallo principale.

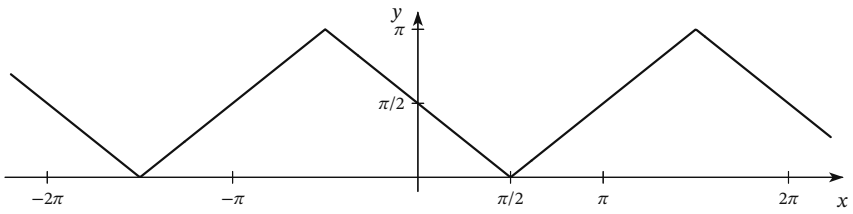
6.5 Composizioni periodiche: un esempio completo

Se g ha periodo T e f è definita su tutta la sua immagine, allora $f(g(x+T)) = f(g(x))$. Quindi T è un periodo della composta; il minimo può essere più piccolo. Questo spiega subito la periodicità di $\arccos(\sin x)$ e di $(\sin x)^3$.

Non basta invece che sia periodica la funzione esterna, come in $\sin(x^2)$: l'argomento interno cambia il ritmo delle oscillazioni.

Studiamo $\arccos(\sin x)$ per un periodo. Se $-\pi/2 \le x \le \pi/2$, l'identità precedente dà $\arccos(\sin x) = \pi/2 - x$.

Se $\pi/2 \le x \le 3\pi/2$, l'angolo $x - \pi/2$ appartiene a $[0, \pi]$ e ha coseno $\sin x$; dunque la composta vale $x - \pi/2$. I due tratti si incontrano a quota 0 e si ripetono con periodo 2π.



La composizione restituisce sempre angoli fra 0 e π. Il grafico triangolare nasce dal riportare ogni angolo nel ramo principale.

Verifica 6

1. Calcola $\arcsin(\sin(5\pi/6))$ e $\arccos(\cos(7\pi/4))$. Verifica sia il valore trigonometrico sia l'appartenenza all'intervallo principale.

2. Trova dominio e formula di $\tan(\arccos t)$. Il risultato deve tenere conto dei punti in cui la tangente non esiste.

Successioni e definizione di limite

In breve
I termini 1, $1/2$, $1/3$ e così via si avvicinano a zero senza diventare zero. Come rendiamo precisa questa idea? Impareremo a controllare tutti i termini dopo una certa soglia e a confrontare le successioni.

7.1 Successioni, definitivamente e frequentemente

Una **successione reale** è una funzione che associa a ogni indice naturale n un numero reale a_n. Si scrive (a_n) per indicare l'intera successione.

L'indice dice quale termine stiamo considerando: nella successione $a_n = (-1)^n$ i valori sono soltanto due, ma il loro ordine continua a cambiare.

Nel seguito basta che la formula sia definita da un certo indice in poi. Per esempio $a_n = 1/(n-4)$ è definita per ogni $n \geq 5$. I primi termini mancanti non impediscono di studiare che cosa accade per n grande.

Invece $\sqrt{2025 - n}$ è definita soltanto per un numero finito di indici: non dà una successione reale da studiare all'infinito.

Dire che una proprietà vale **definitivamente** significa che vale per tutti gli indici successivi a una certa soglia:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0, \quad P(n).$$

Dire che vale **frequentemente** significa invece che, per quanto avanti andiamo, incontriamo ancora un indice che la soddisfa:

$$\forall n_0 \in \mathbb{N} \quad \exists n \geq n_0 \quad P(n).$$

Per esempio «n è pari» è vera frequentemente, ma non definitivamente. «$n \geq 100$» è vera definitivamente. La differenza è fra trovare ancora qualche indice e controllare tutti gli indici successivi. Nei limiti servirà il secondo tipo di controllo.

7.2 Limite finito: controllare una distanza

Per $a_n = 1/n$, chiedere una distanza da zero non superiore a $0,01$ significa chiedere $1/n \leq 0,01$. Tutti gli indici $n \geq 100$ funzionano. Se chiediamo $0,001$, basta andare oltre 1000.

Il punto non è trovare una sola tolleranza che funzioni: dobbiamo saper rispondere a ogni tolleranza positiva.

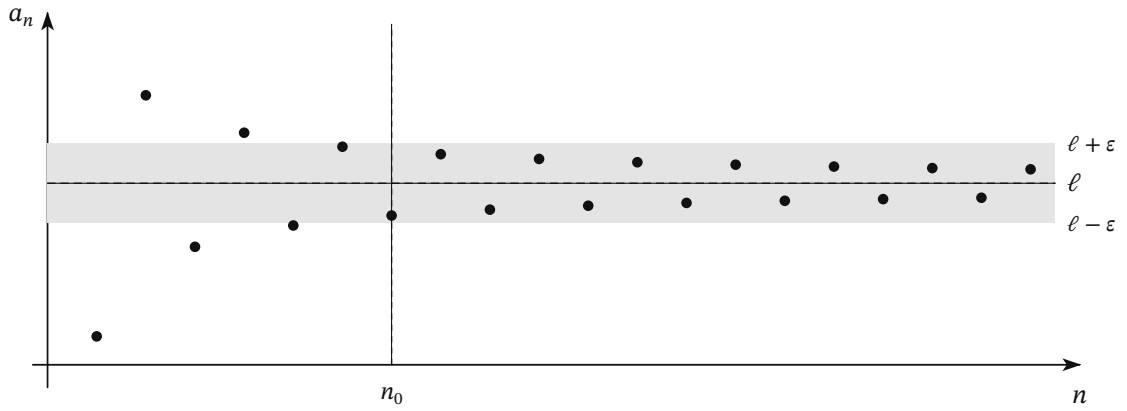
Concetto chiave · Limite finito di una successione
Scriviamo $a_n \to \ell$, con $\ell \in \mathbb{R}$, se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0, \quad |a_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

L'indice n_0 può dipendere da ε. La disuguaglianza deve poi valere per tutti gli indici successivi. In questo caso la successione si dice **convergente**.

Il simbolo ε è la lettera greca epsilon e indica una distanza positiva, piccola quanto si vuole. La condizione equivale a $\ell - \varepsilon \le a_n \le \ell + \varepsilon$ definitivamente.

Si può usare anche la disuguaglianza stretta: se sappiamo ottenere una distanza $\le \varepsilon/2$, otteniamo una distanza $< \varepsilon$.



Fissata la striscia fra $\ell - \varepsilon$ e $\ell + \varepsilon$, tutti i termini da un certo indice in poi devono rimanerci. Entrarci soltanto infinite volte non basta.

Torniamo a $1/n$. Fissiamo un qualunque $\varepsilon > 0$. La disuguaglianza desiderata $1/n \le \varepsilon$ equivale, per $n \ge 1$, a $n \ge 1/\varepsilon$.

Scegliamo dunque un intero $n_0 \ge \max\{1, 1/\varepsilon\}$. Per ogni $n \ge n_0$ abbiamo $0 < 1/n \le \varepsilon$. Abbiamo dimostrato il limite, perché la scelta funziona per ogni ε iniziale.

Scriviamo anche $1/n \to 0^+$: il limite è zero e i termini sono strettamente positivi definitivamente. In generale $a_n \to \ell^+$ aggiunge a $a_n \to \ell$ la condizione $a_n > \ell$ definitivamente; ℓ^- richiede $a_n < \ell$. Il segno indica il lato dal quale i termini si avvicinano, non un nuovo numero.

7.3 Limiti infiniti e unicità

I termini di n^2 non si avvicinano a un numero reale: superano ogni quota fissata. Scriviamo

$$a_n \to +\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall M \in \mathbb{R} \quad \exists n_0 \quad \forall n \ge n_0, \quad a_n \ge M.$$

Per $-\infty$ si richiede invece $a_n \le M$ definitivamente, per ogni $M \in \mathbb{R}$. Le soglie possono essere molto negative. Queste successioni si dicono **divergenti** rispettivamente a $+\infty$ e a $-\infty$.

Per verificare $n^2 \to +\infty$, fissiamo M. Se $M \le 0$, ogni indice funziona. Se $M > 0$, prendiamo un intero $n_0 \ge \max\{1, M\}$. Allora, per $n \ge n_0$, vale $n^2 \ge n \ge M$. La quota M era stata assegnata. Il nostro lavoro è stato trovare un indice dopo il quale tutti i termini la superano.

Un limite, se esiste, è **unico**. Per capire il caso finito, supponiamo che una successione converga sia a ℓ sia a m, con $\ell \ne m$. Scegliamo $\varepsilon = |\ell - m|/3$. Definitivamente entrambe le distanze sarebbero $\le \varepsilon$; dalla disuguaglianza triangolare seguirebbe

$$|\ell - m| \le |\ell - a_n| + |a_n - m| \le \frac{2}{3}|\ell - m|,$$

impossibile per una distanza positiva.

Un limite finito non può convivere con un limite infinito, perché i termini convergenti restano definitivamente in un intervallo limitato. E $+\infty$ e $-\infty$ si escludono: non si può essere definitivamente sopra 1 e sotto -1.

Resta possibile che il limite **non esista**. Per $(-1)^n$ escludiamo gli infiniti perché tutti i termini stanno fra -1 e 1.

Nessun limite finito funziona: con $\varepsilon = 1/2$, i termini uguali a 1 imporrebbero $|1-\ell| \le 1/2$, quelli uguali a -1 imporrebbero $|-1-\ell| \le 1/2$. La triangolare darebbe $2 \le 1$. Entrambi i valori ricompaiono arbitrariamente avanti, quindi nessuna soglia evita il problema.

7.4 Limitatezza, segno e confronto

Una successione è **limitata** se esiste $C \ge 0$ tale che $|a_n| \le C$ per tutti gli indici del suo dominio. Se $a_n \to \ell \in \mathbb{R}$, scegliendo $\varepsilon = 1$ controlliamo la coda con $|a_n| \le |\ell| + 1$.

I termini che la precedono sono finiti: basta aumentare C per includerli. Ogni successione convergente è dunque limitata. Il viceversa è falso: $(-1)^n$ è il nostro controesempio.

Se $a_n \to +\infty$, la stessa idea dà una limitazione inferiore: la coda sta sopra zero e il prefisso finito ha un minimo. Per $-\infty$ si ottiene una limitazione superiore.

La **permanenza del segno** dice che, se $a_n \to \ell > 0$, allora $a_n > 0$ definitivamente. Cerchiamo una distanza che impedisca di raggiungere zero: $\varepsilon = \ell/2$ dà $a_n \ge \ell/2 > 0$. Per $\ell < 0$ si ragiona con $\varepsilon = |\ell|/2$.

Quando il limite è zero non segue un segno: $(-1)^n/n$ tende a zero cambiando lato a ogni passo.

Se $a_n \le b_n$ definitivamente e $a_n \to +\infty$, allora $b_n \to +\infty$.

Infatti, fissata M, da un certo indice valgono sia $a_n \ge M$ sia il confronto, dunque $b_n \ge M$. Prendiamo il massimo delle due soglie per far valere insieme le due informazioni. Analogamente, $b_n \to -\infty$ forza $a_n \to -\infty$.

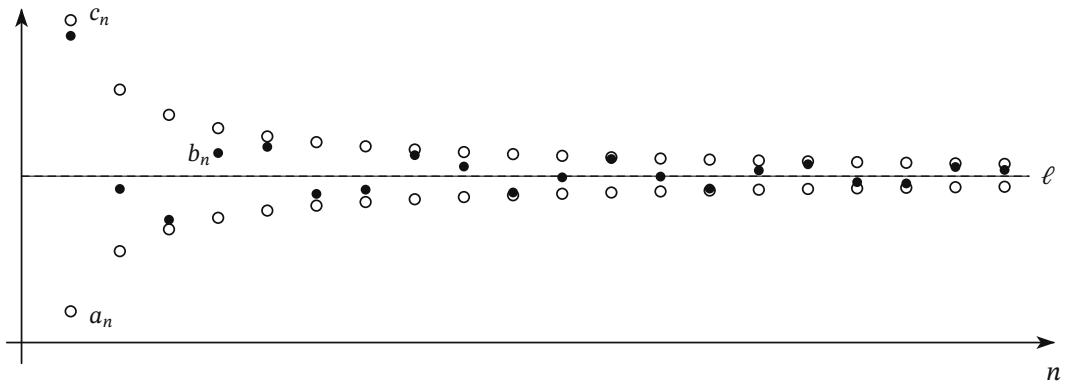
CONCETTO CHIAVE · Teorema dei carabinieri
Se $a_n \le b_n \le c_n$ definitivamente e $a_n \to \ell$, $c_n \to \ell$, con $\ell \in \mathbb{R}$, allora $b_n \to \ell$.

La ragione è che i due estremi chiudono la distanza da entrambi i lati. Fissato $\varepsilon > 0$, definitivamente abbiamo $a_n \ge \ell - \varepsilon$, $c_n \le \ell + \varepsilon$ e l'ordinamento dei tre termini. Oltre il massimo degli indici necessari,

$$\ell - \varepsilon \le a_n \le b_n \le c_n \le \ell + \varepsilon.$$

Questa è la definizione cercata.

Per esempio $-1/n \le \sin(n^2)/n \le 1/n$, quindi il termine centrale tende a zero anche se il seno oscilla. In generale $a_n \to 0$ equivale a $|a_n| \to 0$, perché la distanza da zero è proprio il valore assoluto.



I termini centrali possono salire e scendere. Restano però fra due successioni che tendono entrambe a ℓ, e quindi si avvicinano anch'essi a ℓ.

Se due successioni hanno limiti finiti e sono ordinate definitivamente, i limiti conservano l'ordine largo. Per esempio, se fosse $\ell > m$ pur avendo $a_n \le b_n$, scegliendo tolleranza $(\ell - m)/3$ i termini sarebbero definitivamente ordinati al contrario.

Le disuguaglianze strette invece possono diventare uguaglianze: $1 - 1/n < 1$ per ogni $n \geq 1$, ma il limite è 1.

Convergere non significa essere monotoni: $(2 + (-1)^n)/n$ tende a 0^+, perché sta fra $1/n$ e $3/n$, ma continua a risalire.

Anche divergere non impone la monotonia. Nel capitolo successivo vedremo ciò che la monotonia permette davvero di concludere.

Verifica 7

1. Dimostra con la definizione che $n/(n+1) \to 1^-$. Parti dalla distanza da 1 e determina una soglia in funzione di ε.

2. Studia $a_n = n + 2(-1)^n$. Ha limite? È definitivamente crescente? Giustifica entrambe le risposte.

Completezza, successioni monotone e numero di Nepero

In breve
Possiamo sapere che un limite esiste prima di conoscerne il valore? Ripartiamo dal supremo e da una successione che cresce senza superare una barriera. Costruiremo così il numero e; poi impareremo a calcolare somme, prodotti e quozienti di limiti.

8.1 Il teorema delle successioni monotone

La successione $1 - 1/n$, per $n \geq 1$, cresce e resta sotto 1. Il suo limite è il più piccolo maggiorante dei termini. Non è un caso isolato.

Una successione è **debolmente crescente** se $a_{n+1} \geq a_n$ per ogni indice; è **strettamente crescente** se vale $>$. Con $\leq$ o $<$ otteniamo le versioni decrescenti.

Confrontare termini consecutivi equivale a confrontare due indici qualsiasi: se $m > n$, la catena dei confronti intermedi dà $a_m \geq a_n$ nel caso crescente.

Concetto chiave · Convergenza delle successioni monotone
Una successione crescente e limitata superiormente converge al supremo dell'insieme dei suoi termini. Se non è limitata superiormente, tende a $+\infty$.

Una successione decrescente e limitata inferiormente converge all'infimo dei suoi termini. Se non è limitata inferiormente, tende a $-\infty$.

Vediamo perché il supremo è la scelta giusta. Sia $\ell = \sup\{a_n\}$ finito. Tutti i termini stanno sotto ℓ, dunque metà del controllo è già disponibile.

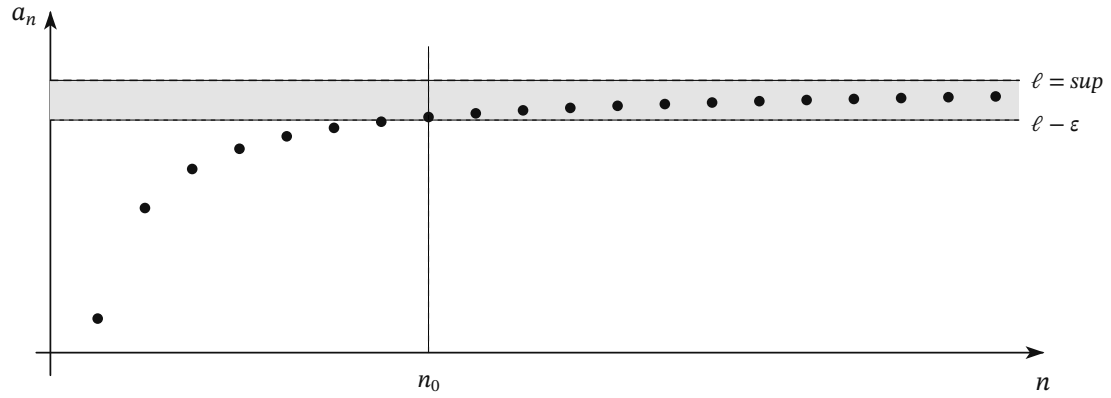
Per ottenere l'altra metà fissiamo $\varepsilon > 0$. Il numero $\ell - \varepsilon$ non è un maggiorante, perciò esiste un termine $a_{n_0} > \ell - \varepsilon$. Da solo sarebbe soltanto un termine vicino al supremo. La monotonia lo trasforma nel controllo di tutta la coda:

$$\ell - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq \ell \leq \ell + \varepsilon \quad (n \geq n_0).$$

Abbiamo così dimostrato $a_n \to \ell$. Qui la completezza garantisce l'esistenza di ℓ; la monotonia impedisce di tornare indietro dopo averlo avvicinato.

Se i termini non sono limitati superiormente, fissata M ne esiste uno con $a_{n_0} \geq M$. Tutti i successivi gli stanno sopra, quindi $a_n \to +\infty$.

Per la versione decrescente applichiamo quanto provato a $-a_n$: il suo supremo è l'opposto dell'infimo dei termini originali.



Il supremo fornisce un termine sopra $\ell - \varepsilon$. La monotonia trattiene sopra quella quota tutti i successivi; il fatto che ℓ sia maggiorante li controlla dall'alto.

Una successione debolmente crescente può raggiungere il proprio limite e poi restarci. Per questo non sempre arriva da sinistra in senso stretto. Se è strettamente crescente e ha limite finito, ogni termine è invece strettamente minore del limite: raggiungerlo costringerebbe il termine successivo a superare il supremo.

8.2 Il numero di Nepero: costruire un nuovo limite

Consideriamo $e_n = (1 + 1/n)^n$, per $n \geq 1$. I primi termini sono 2, $9/4$, $64/27$. La base diminuisce e l'esponente cresce: non basta guardare uno dei due per capire il risultato. Dimostreremo che (e_n) cresce e rimane limitata. Il teorema appena provato farà esistere il limite.

8.2.1 La monotonia: fare comparire Bernoulli

Proviamo prima a confrontare $e_3 = (4/3)^3$ con $e_2 = (3/2)^2$. Hanno esponenti diversi. Portiamo la seconda potenza al cubo, compensando con un fattore $2/3$:

$$e_2 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 \frac{2}{3}, \quad e_3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 \left(\frac{8}{9}\right)^3.$$

Ora il fattore $(3/2)^3$ è comune e positivo. Resta da confrontare $(8/9)^3$ con $2/3$. Bernoulli ci dà proprio

$$\left(1 - \frac{1}{9}\right)^3 \geq 1 - \frac{3}{9} = \frac{2}{3}.$$

Questa prova suggerisce il passaggio generale: confrontare e_n con e_{n-1}, per $n \geq 2$, portando entrambe le potenze all'esponente n. Scriviamo

$$e_{n-1} = \Big(\frac{n}{n-1}\Big)^n \frac{n-1}{n}.$$

Tutti i fattori sono positivi. Dividendo il confronto desiderato per $(n/(n-1))^n$, otteniamo l'equivalenza

$$e_n \geq e_{n-1} \quad \Leftrightarrow \quad \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1 - \frac{1}{n}.$$

Ora riconosciamo Bernoulli: $(1+t)^n \geq 1 + n\,t$ per $t \geq -1$. Con $t = -1/n^2$ dà esattamente l'ultima disuguaglianza. La scelta dell'esponente comune ha dunque reso applicabile uno strumento già dimostrato.

8.2.2 Una barriera superiore: controllare gli addendi

Per trovare una barriera proviamo a sviluppare il prodotto nel caso $n=3$:

$$\left(1+\frac{1}{3}\right)^3 = 1+3\cdot\frac{1}{3}+3\cdot\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}.$$

Il coefficiente 3 davanti a $1/3^2$ conta i modi di scegliere due dei tre fattori da cui prendere $1/3$. Se contassimo le scelte in ordine avremmo $3\cdot 2=6$ possibilità; ogni coppia sarebbe contata due volte. Perciò il coefficiente è $3\cdot 2/2=3$.

In generale, nel prodotto di n fattori $(1+1/n)$, il termine con k fattori uguali a $1/n$ compare $\binom{n}{k}$ volte. Il simbolo $\binom{n}{k}$ si legge «n su k» ed è un **coefficiente binomiale**. Ponendo $k! = 1\cdot 2\cdot \ldots \cdot k$ e $0!=1$, abbiamo

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdot\cdot(n-k+1)}{k!}.$$

La formula conta le scelte dei k fattori: contandole in ordine avremmo $n(n-1)\cdot\cdot(n-k+1)$ possibilità, ma ogni scelta è ripetuta $k!$ volte.

Per $k=0$ si pone $\binom{n}{0}=1$: non scegliere nessun fattore è una sola possibilità e il prodotto vuoto vale 1. Questa espansione è il **binomio di Newton**.

Come rendiamo la somma più semplice? Nel caso con tre fattori, il termine quadratico era $(3\cdot 2)/(2\cdot 3^2)\le 1/2$ e quello cubico era $(3\cdot 2\cdot 1)/(6\cdot 3^3)\le 1/6$. In generale ogni fattore del numeratore è $\le n$. Dopo aver diviso per n^k, resta una quantità al più $1/k!$. Perciò

$$e_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} \le 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}.$$

Resta da controllare i reciproci dei fattoriali con una somma che sappiamo calcolare. I primi confronti sono $1!=1$, $2!=2$, $3!=6\ge 4$.

Per ogni $k\ge 1$ vale $k!\ge 2^{k-1}$: dopo il fattore 1 ci sono $k-1$ fattori, ciascuno almeno 2. Quindi

$$e_n \le 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^{k-1}} = 3-\frac{1}{2^{n-1}} < 3.$$

La somma è geometrica. Non serve introdurre una somma infinita: abbiamo una stima per ciascun n. La successione è dunque crescente e limitata superiormente.

CONCETTO CHIAVE · Numero di Nepero
Il numero e è il limite reale

$$e = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

Vale $2<e<3$; il suo valore approssimato è $2,71828\ldots$.

Le disuguaglianze strette meritano attenzione. Dal lato inferiore $e\ge e_2 = 9/4 > 2$.

Dal lato superiore, sapere $e_n<3$ non esclude da solo il limite 3. Per escluderlo dobbiamo restare sotto 3 di una distanza fissa. Nella stima del termine $k=3$ abbiamo sostituito $1/6$ con $1/4$, aumentando la somma di $1/12$. Possiamo recuperare almeno questo margine. Per $n\ge 3$ possiamo quindi migliorare la stima in $e_n \le 3-1/12 = 35/12$. Passando al limite otteniamo $e\le 35/12<3$.

8.3 Algebra dei limiti: somma, prodotto e reciproco

Per usare un limite dentro un calcolo dobbiamo sapere quali operazioni lo conservano. Se $a_n \to a$ e $b_n \to b$ con limiti reali, allora

$$a_n + b_n \to a + b, \qquad a_n b_n \to a\,b.$$

Se inoltre $b \neq 0$, allora $b_n \neq 0$ definitivamente e $a_n / b_n \to a / b$. Vediamo le ragioni, perché gli stessi passaggi torneranno nella continuità e nelle derivate.

Per la **somma**, la distanza dal risultato desiderato è al più

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|.$$

Fissato $\varepsilon > 0$, chiediamo a ciascuna successione una distanza $\leq \varepsilon / 2$. Le due condizioni valgono insieme oltre il massimo dei rispettivi indici. La somma delle distanze è allora $\leq \varepsilon$.

Per il **prodotto** cerchiamo di far comparire le distanze già controllabili. Aggiungiamo e sottraiamo $a_n b$:

$$a_n b_n - a\,b = a_n(b_n - b) + b(a_n - a).$$

Poiché (a_n) converge, esiste $C \geq 1$ con $|a_n| \leq C$.

Dato $\varepsilon > 0$, rendiamo $|b_n - b| \leq \varepsilon / (2C)$ e $|a_n - a| \leq \varepsilon / (2(|b|+1))$. La triangolare dà allora una distanza dal prodotto limite $\leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$. I denominatori sono positivi anche quando $b = 0$.

Per il **reciproco**, se $b \neq 0$, la convergenza garantisce definitivamente $|b_n - b| \leq |b|/2$.

Scrivendo $b = (b - b_n) + b_n$ e usando la triangolare, otteniamo $|b| \leq |b - b_n| + |b_n|$. Quindi $|b_n| \geq |b|/2 > 0$. Ora

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n||b|} \leq \frac{2}{|b|^2} |b_n - b| \to 0.$$

Il quoziente si ottiene come prodotto per il reciproco. La sottrazione è una somma con l'opposto.

8.4 Limiti infiniti e forme indeterminate

La scrittura $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ indica la **retta reale estesa**. Gli infiniti descrivono comportamenti, non sono numeri reali su cui eseguire liberamente tutte le operazioni.

Alcune regole hanno un significato preciso: se $a_n \to +\infty$ e (b_n) è limitata inferiormente da B, allora $a_n + b_n \to +\infty$. Infatti, per superare una soglia M, basta che $a_n \geq M - B$. Questo copre sia una somma con un limite finito sia una somma di due termini che tendono a $+\infty$.

Se $a_n \to a > 0$ e $b_n \to +\infty$, il prodotto tende a $+\infty$, perché definitivamente $a_n \geq a/2$. Se $a < 0$, il prodotto tende a $-\infty$.

Un reciproco di una successione che tende a $+\infty$ tende a 0^+: per avere $0 < 1/b_n \leq \varepsilon$ basta imporre $b_n \geq 1/\varepsilon$. I casi con segni opposti si ricavano cambiando segno.

> **Attenzione · Forma indeterminata non significa limite inesistente**
> Le forme $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $0/0$ e ∞/∞ non determinano un risultato dai soli limiti dei pezzi.
>
> Per esempio $2n - n \to +\infty$ e $2n - 3n \to -\infty$. Invece $2n - (2n-5) \to 5$, mentre $2n - (2n + (-1)^n)$ non ha limite. In tutti i casi sottraiamo due successioni che tendono a $+\infty$.

Anche una divisione per un termine che tende a zero richiede cura: $1/b_n \to +\infty$ se $b_n \to 0^+$, e tende a $-\infty$ se $b_n \to 0^-$. Senza informazione sul segno non c'è una conclusione generale.

Un esempio utile è

$$\frac{n^2+3n+1}{2n^2-7} = \frac{1+3/n+1/n^2}{2-7/n^2} \to \frac{1}{2}.$$

Abbiamo diviso sopra e sotto per n^2 per ottenere limiti finiti e un denominatore limite non nullo. Le regole si applicano alla nuova scrittura, mentre la forma iniziale ∞/∞ non permetteva di concludere.

VERIFICA 8

1. Una successione è definita da $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. Dimostra per induzione che è crescente e che $1 \le a_n \le 2$. Deduci l'esistenza del limite e calcolalo usando l'identità $a_{n+1}^2 = 2 + a_n$.

2. Calcola il limite di $n^2 - n\cos n$. Cerca un confronto che controlli anche i valori negativi del coseno.

Radici, rapporti e gerarchia degli infiniti

In breve
Le successioni n^5, 2^n e $n!$ tendono tutte a $+\infty$: come capiamo quale cresce più rapidamente? Studieremo i loro quozienti. Una radice o il rapporto fra termini consecutivi ci aiuterà spesso a semplificare il confronto.

9.1 Potenze e radici senza circolarità

Per dimostrare $2^n \to +\infty$ potremmo essere tentati di risolvere $2^n \geq M$ con un logaritmo. Ma la possibilità di raggiungere ogni quota serve proprio a giustificare il dominio del logaritmo. Bernoulli evita questo circolo:

$$a^n = (1 + (a-1))^n \geq 1 + n(a-1) \to +\infty \quad (a > 1).$$

Per $0 < a < 1$ passiamo al reciproco: $a^n = 1/(1/a)^n \to 0$. Per $a = 1$ il limite è 1; per $a = 0$, con $n \geq 1$, è zero.

Se la base è negativa e di valore assoluto minore di 1, il valore assoluto dei termini tende a zero e quindi anche i termini tendono a zero. Una base ≤ -1 produce invece due comportamenti diversi sui pari e sui dispari.

Per una radice a indice variabile il fenomeno è diverso: per ogni numero fisso $a > 0$ vale

$$\sqrt[n]{a} \to 1.$$

Se $a \geq 1$, Bernoulli con $t = (a-1)/n$ dà $(1 + (a-1)/n)^n \geq a$. Prendendo la radice, che conserva l'ordine dei numeri non negativi,

$$1 \leq \sqrt[n]{a} \leq 1 + \frac{a-1}{n}.$$

I carabinieri concludono. Se $0 < a < 1$, usiamo il reciproco della radice di $1/a$.

Non abbiamo scritto $a^{1/n} \to a^0$: la continuità dell'esponenziale verrà giustificata proprio usando questo risultato.

Anche $\sqrt[n]{n} \to 1$, ma qui il radicando non è fisso. La stima lineare di Bernoulli darebbe soltanto $\sqrt[n]{n} \leq 2 - 1/n$, troppo lontano da 1. Proviamo allora a conservare il termine quadratico del binomio di Newton. Per $t \geq 0$ e $n \geq 2$,

$$(1+t)^n \geq \binom{n}{2} t^2 = \frac{n(n-1)}{2} t^2.$$

Vogliamo che l'ultimo membro sia almeno n, perché allora $(1+t)^n \geq n$ e quindi $1 + t \geq \sqrt[n]{n}$. Risolviamo $n(n-1)t^2/2 = n$: otteniamo $t = \sqrt{2/(n-1)}$. Questa scelta tende a zero, proprio ciò che ci serve.

Troviamo così

$$1 \leq \sqrt[n]{n} \leq 1 + \sqrt{\frac{2}{n-1}} \to 1.$$

L'ultima radice tende a zero direttamente dalla definizione: per renderla $\leq \varepsilon$ basta $n \geq 1 + 2/\varepsilon^2$.

9.2 Criteri della radice e del rapporto

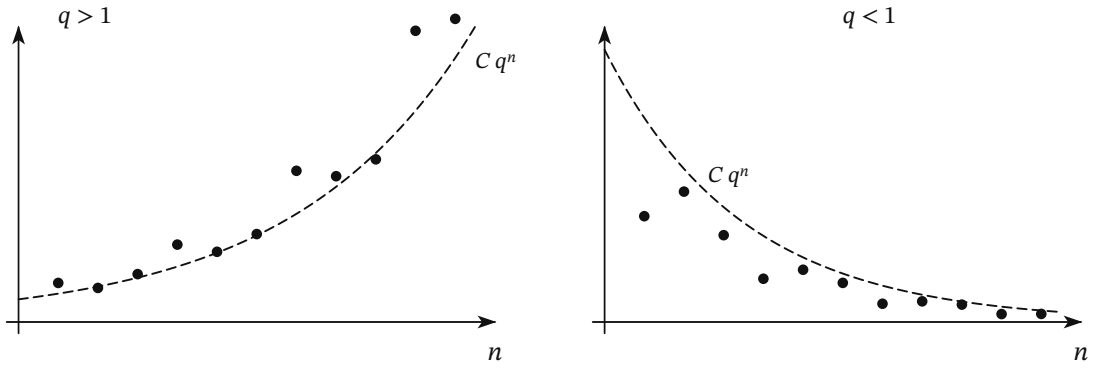
Per la successione geometrica $a_n = (3/4)^n$ la radice n-esima vale sempre $3/4$, e i termini tendono a zero. Per $a_n = (5/4)^n$ la radice vale $5/4$, e i termini tendono a $+\infty$.

Questo suggerisce di confrontare con 1 il limite ℓ di $\sqrt[n]{a_n}$, quando i termini sono definitivamente non negativi. Una radice stabilmente sopra 1 significa che a_n contiene almeno una crescita geometrica; stabilmente sotto 1 significa che è schiacciata da una geometrica che si annulla.

CONCETTO CHIAVE · Criterio della radice per successioni
Supponiamo $a_n \geq 0$ definitivamente e $\sqrt[n]{a_n} \to \ell \in [0, +\infty]$. Se $\ell < 1$, allora $a_n \to 0$. Se $\ell > 1$, incluso $\ell = +\infty$, allora $a_n \to +\infty$. Se $\ell = 1$, il criterio non determina il limite di (a_n).

Per la prova, se $\ell < 1$, scegliamo un numero q strettamente fra ℓ e 1. Definitivamente $0 \leq \sqrt[n]{a_n} \leq q$, dunque $0 \leq a_n \leq q^n \to 0$.

Se $1 < \ell < +\infty$, scegliamo $1 < q < \ell$; definitivamente $a_n \geq q^n \to +\infty$. Per $\ell = +\infty$ funziona qualunque $q > 1$.



La scelta di un numero fisso q fra il limite della radice e 1 produce una geometrica che controlla i termini da un certo indice in poi.

Il **criterio del rapporto** ha la stessa conclusione se $a_n > 0$ definitivamente e $a_{n+1}/a_n \to \ell \in [0, +\infty]$. La positività serve a dividere e a ripetere le disuguaglianze senza cambiarne il verso.

Se, per esempio, il rapporto è $\geq q > 1$ per $n \geq N$, allora

$$a_{N+1} \geq q\, a_N, \quad a_{N+2} \geq q^2 a_N, \quad a_n \geq a_N q^{n-N}.$$

L'ultimo membro tende a $+\infty$. Se il rapporto è invece $\leq q < 1$, con $q > 0$, l'iterazione dà $0 < a_n \leq a_N q^{n-N} \to 0$.

Dal limite del rapporto scegliamo un q opportuno esattamente come per la radice. In realtà basta il confronto definitivo con q: conoscere l'intero limite non è necessario.

Per $\ell = 1$ troviamo esempi molto diversi: $a_n = n$, $a_n = 1/n$ e $a_n = 1$ hanno tutti rapporto e radice n-esima tendenti a 1, ma i termini tendono rispettivamente a $+\infty$, a zero e a 1. Questi sono criteri per successioni; non stiamo ancora studiando la convergenza di serie.

9.3 Dal rapporto alla radice

Il rapporto offre anche un'informazione più precisa: se $a_n > 0$ definitivamente e $a_{n+1}/a_n \to \ell \in [0, +\infty]$, allora

$$\sqrt[n]{a_n} \to \ell.$$

Per $0<\ell<+\infty$, prendiamo due numeri positivi $p<\ell<q$. Definitivamente $p\le a_{n+1}/a_n\le q$. Iterando a partire da un opportuno N, troviamo

$$a_N p^{n-N}\le a_n\le a_N q^{n-N}.$$

Prendiamo le radici:

$$p\sqrt[n]{a_N p^{-N}}\le\sqrt[n]{a_n}\le q\sqrt[n]{a_N q^{-N}}.$$

I radicandi ai lati sono costanti positive, perciò le loro radici tendono a 1. I due estremi tendono a p e a q.

Dato un $\varepsilon>0$ piccolo rispetto a ℓ, scegliamo $p=\ell-\varepsilon/2$, $q=\ell+\varepsilon/2$. Definitivamente il membro sinistro supera $\ell-\varepsilon$ e il destro è minore di $\ell+\varepsilon$: è la definizione del limite della radice.

Se $\ell=0$, per ogni $\varepsilon>0$ usiamo soltanto la stima superiore con $q=\varepsilon/2$; il suo membro tende a $\varepsilon/2$, dunque è definitivamente $<\varepsilon$.

Se $\ell=+\infty$, per ogni soglia $M>0$ usiamo la stima inferiore con $p=2M$; il suo membro tende a $2M$ e supera definitivamente M. Questo completa anche i casi estremi.

Il teorema vale per $\ell=1$, mentre i due criteri precedenti lì non decidevano il limite dei termini.

Il viceversa non vale: per la successione $1,2,1,2,\dots$ le radici tendono a 1, strette fra 1 e $\sqrt[n]{2}$, ma i rapporti alternano 2 e $1/2$.

9.4 La gerarchia degli infiniti

Confrontiamo ora 3^n con n^5. Per $a_n=3^n/n^5$ il rapporto vale

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=3\Big(\frac{n}{n+1}\Big)^5\to 3>1.$$

Quindi $3^n/n^5\to+\infty$: l'esponenziale cresce più rapidamente della potenza.

Lo stesso conto vale per una base $a>1$ e un esponente intero fissato. Vale anche per ogni esponente reale $\alpha>0$: basta scegliere un intero $m\ge\alpha$ e confrontare $n^\alpha\le n^m$ per $n\ge1$.

Per $b_n=n!/3^n$ il rapporto è $(n+1)/3\to+\infty$, dunque il fattoriale cresce più rapidamente dell'esponenziale.

Per $c_n=n^n/n!$ troviamo invece

$$\frac{c_{n+1}}{c_n}=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to e>1.$$

Perciò n^n cresce più rapidamente del fattoriale. In forma compatta, per $a>1$ e $\alpha>0$,

$$\frac{n^\alpha}{a^n}\to0,\qquad\frac{a^n}{n!}\to0,\qquad\frac{n!}{n^n}\to0.$$

Il rapporto del reciproco dell'ultima successione tende a e; quello di $d_n=n!/n^n$ tende a $1/e$. Il teorema rapporto-radice dà quindi il risultato più preciso

$$\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}}\to\frac{1}{e}.$$

Per un polinomio $P(n)$ di grado $m\ge0$ con coefficiente dominante $c>0$, la radice n-esima tende a 1.

Separiamo il termine di grado massimo scrivendo $P(n)=c\,n^m(1+r_n)$, con $r_n\to0$. Il fattore $\sqrt[n]{c}$ tende a 1 e $(\sqrt[n]{n})^m$ tende a 1.

Definitivamente $1/2\le1+r_n\le2$, quindi anche la radice dell'ultimo fattore tende a 1 per confronto fra le radici delle due costanti. Il radicando è positivo definitivamente; moltiplicando i tre fattori otteniamo il limite cercato.

Le gerarchie aiutano anche dentro una radice. Per esempio

$$\sqrt[n]{7^n - n^7 + n^5\cos(n!)} = 7\sqrt[n]{1 - \frac{n^7}{7^n} + \frac{n^5\cos(n!)}{7^n}} \to 7.$$

Il radicando finale tende a 1 perché entrambe le correzioni tendono a zero, la seconda anche in valore assoluto. È dunque definitivamente fra $1/2$ e 2; la sua radice n-esima è fra $\sqrt[n]{1/2}$ e $\sqrt[n]{2}$, che tendono a 1. Questo passaggio controlla anche che la radice sia definita definitivamente.

9.5 Cancellazioni e somme con molti termini

Le gerarchie non autorizzano a perdere un termine prima di una sottrazione. In $\sqrt{n^2+7n+4} - n$ la parte di ordine n si cancella: proprio la correzione apparentemente piccola determina il limite. Usiamo l'identità $(u-v)(u+v) = u^2 - v^2$:

$$\sqrt{n^2+7n+4} - n = \frac{7n+4}{\sqrt{n^2+7n+4}+n} = \frac{7+4/n}{\sqrt{1+7/n+4/n^2}+1} \to \frac{7}{2}.$$

Per giustificare il limite della radice basta osservare che, per $t \geq -1$,

$$|\sqrt{1+t} - 1| = \frac{|t|}{\sqrt{1+t}+1} \leq |t|.$$

Con $t = 7/n + 4/n^2$ il membro destro tende a zero.

9.5.1 La stessa idea per una radice cubica

Per radici cubiche si usa $u^3 - v^3 = (u-v)(u^2 + u\,v + v^2)$. Poniamo $u_n = \sqrt[3]{n^3+7n^2+4}$. La differenza diventa

$$u_n - n = \frac{7n^2+4}{u_n^2 + n\,u_n + n^2} = \frac{7+4/n^2}{(u_n/n)^2 + u_n/n + 1}.$$

Basta quindi provare $u_n/n \to 1$ per ottenere il limite $7/3$. Questo rapporto è $\sqrt[3]{1+7/n+4/n^3}$. Per controllarlo, ponendo $u = \sqrt[3]{1+t} \geq 0$ otteniamo $|u-1| = |t|/(u^2+u+1) \leq |t|$. Quindi anche la radice cubica tende a 1 quando $t \to 0$.

9.5.2 Quanti addendi stiamo sommando?

Un altro pericolo è applicare il teorema della somma quando il numero degli addendi cresce. Per $s_n = \sum_{k=n}^{2n} 1/k^2$ ci sono $n+1$ termini, ciascuno al più $1/n^2$. Pertanto

$$0 \leq s_n \leq \frac{n+1}{n^2} \to 0.$$

Invece $\sum_{k=n}^{2n} 1/\sqrt{k} \geq (n+1)/\sqrt{2n} \to +\infty$, benché ogni addendo sia piccolo. Occorre controllare insieme la grandezza dei termini e il loro numero.

9.5.3 Per proseguire: una somma che richiede monotonia

Per $h_n = \sum_{k=n}^{2n} 1/k$ le stime estreme danno

$$\frac{n+1}{2n} \leq h_n \leq \frac{n+1}{n}.$$

I limiti dei due estremi sono diversi, $1/2$ e 1: non possiamo applicare i carabinieri. Ma nel passaggio da h_n a h_{n+1} perdiamo $1/n$ e acquistiamo due termini:

$$h_{n+1} - h_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n} \leq 0.$$

La successione è decrescente e limitata inferiormente, quindi converge. Le stime collocano il limite in $[1/2, 1]$. Determinarne il valore esatto richiede un ulteriore argomento, che qui non serve.

Verifica 9

1. Calcola il limite di $\sqrt[n]{\binom{3n}{n}}$. Scrivi $a_n = (3n)!/(n!(2n)!)$ e studia a_{n+1}/a_n. Nel rapporto lascia scritti soltanto i fattori nuovi: tre al numeratore, uno e due al denominatore. Poi usa il legame fra rapporto e radice.

2. Calcola $\lim_{n\to+\infty} (\sqrt{n^2 - 7n + 2} - n)$. Controlla che il radicando sia positivo definitivamente e confronta la radice con n per prevedere il segno del risultato.

Limiti di funzioni, continuità e limiti notevoli

In breve
Per una successione l'indice avanza fra i naturali: come cambia il limite quando lavoriamo con una funzione? Partiamo da una funzione con un buco, osservando i valori vicini al punto. Arriveremo alla continuità e ai limiti notevoli, un passaggio alla volta.

10.1 Punti di accumulazione e definizione di limite

La funzione $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ non è definita in 1. Eppure per $x \neq 1$ vale $f(x) = x + 1$: guardando i valori vicini a 1 prevediamo il valore 2. Il limite descrive questa previsione e non richiede che la funzione abbia un valore nel punto.

Per poterci avvicinare a x_0 serve che il dominio abbia punti arbitrariamente vicini, diversi da x_0. Si dice allora che x_0 è un **punto di accumulazione** di D. Precisamente, per ogni $\delta > 0$ esiste $x \in D$ con $0 < |x - x_0| \leq \delta$.

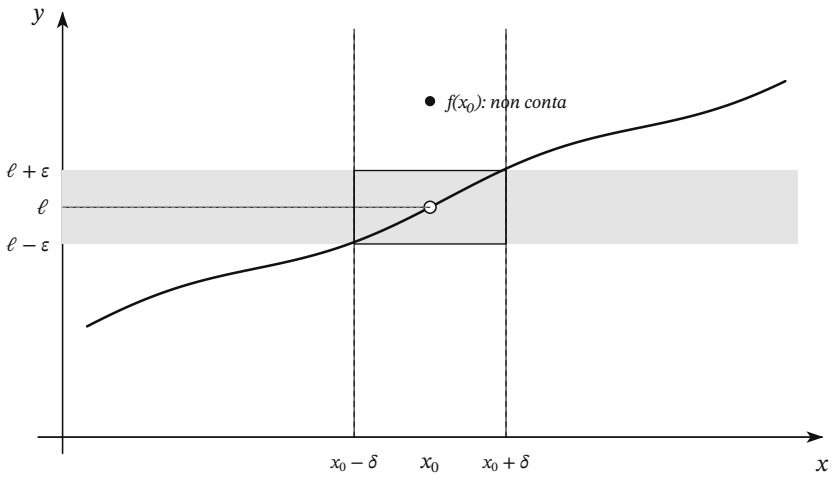
Per esempio, se $D = (0, 1] \cup \{2\}$, zero è di accumulazione anche se non appartiene al dominio: i punti $1/n$ gli si avvicinano. Il numero 2 appartiene al dominio, ma è **isolato**: entro distanza $1/2$ non ci sono altri punti di D.

Concetto chiave · Limite finito in un punto
Siano $f: D \to \mathbb{R}$ e x_0 un punto di accumulazione di D. Scriviamo $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ se, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che

$$x \in D, \quad 0 < |x - x_0| \leq \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

La tolleranza ε riguarda i valori della funzione. La distanza δ riguarda gli argomenti e può dipendere da ε.

L'intervallo vicino a x_0 è *bucato*: esclude il centro. Nell'esempio iniziale $|f(x) - 2| = |x - 1|$ per $x \neq 1$; dato $\varepsilon > 0$, basta $\delta = \varepsilon$. Se decidessimo di assegnare alla funzione il valore 100 in 1, il limite rimarrebbe 2.



Scelta una striscia orizzontale di larghezza 2ε attorno a ℓ, cerchiamo una distanza δ dal centro che trattenga il grafico nella striscia. Il punto centrale non interviene nel limite.

10.1.1 Valori infiniti e avvicinamento da un lato

Prima di cambiare il modo in cui ci avviciniamo, cambiamo soltanto ciò che chiediamo ai valori. La funzione $1/x^2$ vicino a zero non si avvicina a un reale: supera ogni quota assegnata. Per superare una quota $M>0$ basta $0<|x|\leq 1/\sqrt{M}$.

In generale, per $\lim_{x\to x_0} f(x)=+\infty$ sostituiamo la conclusione con $f(x)\geq M$, per ogni soglia $M\in\mathbb{R}$; per $-\infty$ con $f(x)\leq M$. La distanza $\delta>0$ dipende ora da M.

Un **limite destro** usa soltanto $x\in D$ con $x_0<x\leq x_0+\delta$; un **limite sinistro** soltanto $x_0-\delta\leq x<x_0$. Serve accumulazione dal lato considerato.

Per $f(x)=1/x$, per esempio, i valori tendono a $+\infty$ da destra e a $-\infty$ da sinistra. I due limiti non coincidono, quindi non esiste un limite bilatero.

Se entrambi i lati sono presenti, il limite bilatero esiste se e solo se i due limiti laterali esistono e coincidono: due controlli laterali si combinano prendendo il minimo dei rispettivi δ.

Il lato dell'argomento è diverso dal lato di arrivo dei valori. Per esempio $\lim_{x\to 0^-} x^2=0^+$: x arriva da sinistra, ma i quadrati sono positivi.

La notazione ℓ^+ richiede $\ell<f(x)\leq \ell+\varepsilon$ vicino al punto; ℓ^- richiede $\ell-\varepsilon\leq f(x)<\ell$.

10.1.2 Quando l'argomento va all'infinito

Per $x\to+\infty$ il dominio deve essere illimitato superiormente. La condizione sugli argomenti diventa $x\in D$, $x\geq K$. Per esempio

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\ell\in\mathbb{R} \quad\Leftrightarrow\quad \forall\varepsilon>0 \quad \exists K\in\mathbb{R} \quad \forall x\in D,\quad x\geq K\Rightarrow |f(x)-\ell|\leq\varepsilon.$$

Per un limite infinito sostituiamo di nuovo il controllo dei valori con $f(x)\geq M$ o $f(x)\leq M$, per ogni M.

Per $x\to-\infty$ chiediamo un dominio illimitato inferiormente e usiamo $x\leq K$. Tutte queste definizioni ammettono gli stessi quattro esiti: limite reale, $+\infty$, $-\infty$, oppure nessun limite.

Il cambio $y=-x$ riporta un argomento che tende a $-\infty$ a uno che tende a $+\infty$.

Per esempio $\sqrt{x^2+7x+2}+x$ diventa $\sqrt{y^2-7y+2}-y$: è lo stesso calcolo dell'esercizio 9.2, ora con variabile reale. La razionalizzazione usa $\sqrt{x^2}=|x|=-x$ per $x<0$, e dà ancora il limite $-7/2$.

10.2 Continuità e composizione

La **continuità** chiede che la previsione data dai valori vicini coincida con il valore effettivo. Ora è necessario $x_0\in D$.

Concetto chiave · Continuità in un punto
La funzione $f\colon D\to\mathbb{R}$ è continua in $x_0\in D$ se, per ogni $\varepsilon>0$, esiste $\delta>0$ tale che

$$x\in D,\quad |x-x_0|\leq\delta \quad\Rightarrow\quad |f(x)-f(x_0)|\leq\varepsilon.$$

Se il punto è di accumulazione, equivale a $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$. Un punto isolato soddisfa automaticamente la definizione: possiamo scegliere δ così piccolo che l'unico argomento ammesso sia il centro stesso.

Confronto, carabinieri e algebra dei limiti valgono anche per le funzioni: nelle prove si sostituisce «oltre un certo indice» con «abbastanza vicino al punto» oppure «abbastanza avanti sulla semiretta». Le somme e i prodotti di funzioni continue sono quindi continui; i quozienti lo sono dove il denominatore non si annulla.

10.2.1 La composta: chiedere la precisione nel giusto ordine

Anche la **composta di funzioni continue** è continua. Per capire il ragionamento, consideriamo $f(x)=x+1$ e $g(y)=y^2$ vicino a $x=0$. La prima funzione porta x vicino a 1; la seconda deve portare quel valore vicino a 1.

La domanda da fare prima è: quanto deve essere vicino y a 1 perché y^2 abbia la precisione richiesta? Dopo aver trovato questa distanza, chiediamo a f di rispettarla. Le scelte si fanno dall'uscita finale verso l'entrata iniziale.

Facciamo una richiesta concreta: vogliamo $|y^2-1|\leq 1/10$. Se chiediamo prima $|y-1|\leq 1$, abbiamo $0\leq y\leq 2$ e quindi $|y+1|\leq 3$. La fattorizzazione dà

$$|y^2-1|=|y-1||y+1|\leq 3|y-1|.$$

Basta dunque chiedere $|y-1|\leq 1/30$. Per ottenere questa precisione con $y=f(x)=x+1$, basta $|x|\leq 1/30$. Abbiamo trovato la distanza iniziale risalendo dai due controlli richiesti.

In generale supponiamo f continua in x_0 e g continua in $y_0=f(x_0)$. I valori di f devono appartenere al dominio di g. Dato $\varepsilon>0$, la continuità della funzione esterna fornisce una distanza $\eta>0$ tale che

$$|y-y_0|\leq\eta\Rightarrow|g(y)-g(y_0)|\leq\varepsilon.$$

Ora usiamo la continuità di f con la precisione η. Otteniamo $\delta>0$ tale che

$$|x-x_0|\leq\delta\Rightarrow|f(x)-y_0|\leq\eta.$$

Ponendo $y=f(x)$ nella prima implicazione troviamo il controllo finale $\leq\varepsilon$.

10.2.2 Perché l'esponenziale è continuo

Giustifichiamo la **continuità dell'esponenziale** senza usare derivate. Per $a>1$ sappiamo già che $a^{1/n}\to 1$.

Se $0\leq h\leq 1/n$, la monotonia dà $0\leq a^h-1\leq a^{1/n}-1$.

Se $-1/n\leq h\leq 0$, poniamo $t=-h$ e osserviamo

$$0\leq 1-a^h=1-a^{-t}=\frac{a^t-1}{a^t}\leq a^{1/n}-1.$$

Fissato $\varepsilon>0$, scegliamo n tanto grande che l'ultima quantità sia $\leq\varepsilon/a^{x_0}$. Con $\delta=1/n$ otteniamo

$$|a^{x_0+h}-a^{x_0}|=a^{x_0}|a^h-1|\leq\varepsilon.$$

Per $0<a<1$ usiamo $a^x=1/(1/a)^x$; per $a=1$ la funzione è costante. Abbiamo usato le proprietà delle potenze assunte nel capitolo 5; ora ne abbiamo dimostrato la continuità.

10.2.3 La continuità dell'inversa: il caso del logaritmo

Anche le inverse delle funzioni continue strettamente monotone fra intervalli sono continue. L'idea è racchiudere l'argomento dell'inversa fra due valori della funzione originaria.

Per il logaritmo, dato $y_0 = \log x_0$ e $\varepsilon > 0$, abbiamo

$$e^{y_0-\varepsilon} < x_0 < e^{y_0+\varepsilon}.$$

Prendiamo $\delta > 0$ più piccolo delle due distanze da x_0 agli estremi. Se $|x - x_0| \le \delta$, la monotonia impone $y_0 - \varepsilon < \log x < y_0 + \varepsilon$. Questo dimostra la continuità di log su $(0, +\infty)$.

10.3 Il limite del seno e i limiti notevoli trigonometrici

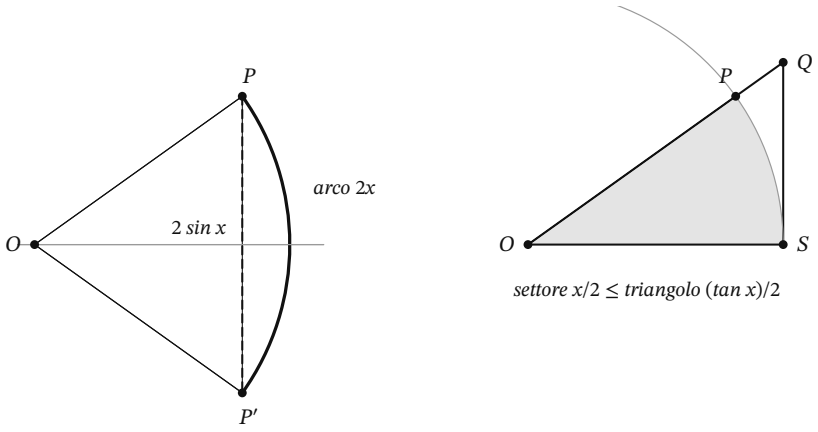
Confrontare $\sin x$ con x ha senso vicino a zero. Gli angoli devono essere in radianti: è questa unità che fa coincidere, sulla circonferenza unitaria, angolo e lunghezza dell'arco.

Per $0 < x < \pi/2$ la geometria dà

$$\sin x \le x \le \tan x.$$

La prima disuguaglianza si legge confrontando la corda che unisce i punti di angoli $-x$ e x, lunga $2\sin x$, con l'arco, lungo $2x$.

Per la seconda, il settore fra gli angoli zero e x, di area $x/2$, è contenuto nel triangolo formato dal raggio orizzontale e dalla tangente alla circonferenza in $(1, 0)$; il triangolo ha area $\tan x/2$.



La corda e l'arco danno $\sin x \le x$. Il settore e il triangolo esterno danno $x \le \tan x$. Sono confronti geometrici, precedenti alle derivate.

Prima di usarlo nei carabinieri, giustifichiamo che $\cos x \to 1$. Dalla prima disuguaglianza e dalla disparità del seno abbiamo $|\sin h| \le |h|$ vicino a zero, quindi $\sin h \to 0$.

Poi l'identità $1 - \cos h = 2\sin^2(h/2)$ dà $0 \le 1 - \cos h \le h^2/2 \to 0$.

Le formule di addizione mostrano poi la continuità di seno e coseno in qualsiasi punto: per esempio

$$\sin(a + h) - \sin a = \sin a(\cos h - 1) + \cos a \sin h \to 0.$$

Ora la stessa prova per confronto degli estremi usata per il logaritmo dà la continuità delle inverse trigonometriche sui loro intervalli; agli estremi del dominio si usa un solo lato.

Torniamo al confronto geometrico. Dividendo per $x > 0$ e usando $\tan x = \sin x / \cos x$, otteniamo

$$\cos x \le \frac{\sin x}{x} \le 1.$$

I carabinieri danno il limite destro 1; il quoziente è pari, quindi vale anche a sinistra.

CONCETTO CHIAVE · Limite fondamentale del seno
Con gli angoli in radianti,

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

Il seno e il suo argomento hanno lo stesso comportamento al primo ordine vicino a zero. Non abbiamo usato né derivate né de L'Hôpital.

10.3.1 Dal seno al coseno, alla tangente e alle inverse

Gli altri limiti trigonometrici si ricavano da questo. L'identità $(1-\cos x)(1+\cos x)=\sin^2 x$ dà

$$\frac{1-\cos x}{x^2}=\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\frac{1}{1+\cos x}\to\frac{1}{2}.$$

Inoltre $\tan x/x=(\sin x/x)/\cos x\to 1$.

Per $\arcsin x/x$ poniamo $y=\arcsin x$: per la continuità dell'inversa $y\to 0$, $x=\sin y$, e il quoziente diventa $y/\sin y\to 1$.

Con $y=\arctan x$ otteniamo $y/\tan y\to 1$. In sintesi,

$$\frac{\tan x}{x}\to 1,\quad \frac{\arcsin x}{x}\to 1,\quad \frac{\arctan x}{x}\to 1\quad (x\to 0).$$

10.4 Dal numero e ai limiti di logaritmo ed esponenziale

Sappiamo che $(1+1/n)^n\to e$ quando n è intero. Per usare un argomento reale non basta sostituire una lettera: dobbiamo controllare anche i punti fra due interi consecutivi.

10.4.1 Fra due interi consecutivi

Consideriamo prima $3\le x<4$. La base $1+1/x$ è fra $1+1/4$ e $1+1/3$; l'esponente è fra 3 e 4. Le basi sono maggiori di 1, quindi diminuire sia la base sia l'esponente dà un valore più piccolo; aumentarli dà un valore più grande:

$$\left(1+\frac{1}{4}\right)^3\le\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\le\left(1+\frac{1}{3}\right)^4.$$

Ripetiamo il confronto per $x\in[n,n+1)$, con $n\ge 1$:

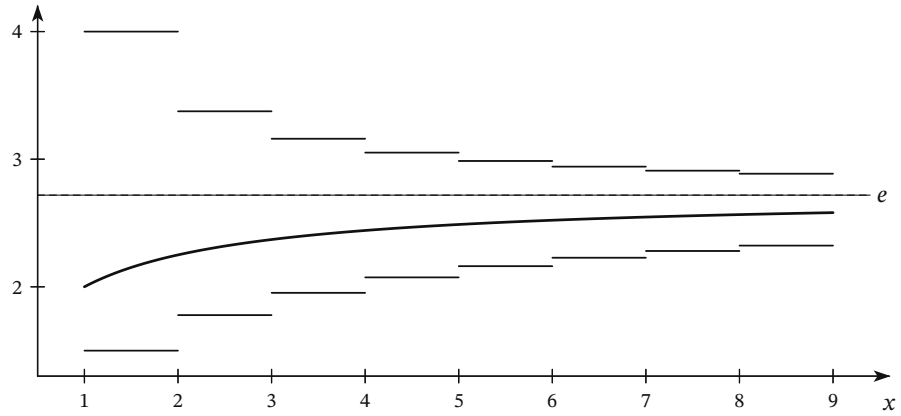
$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n\le\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\le\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

L'estremo destro è $e_n(1+1/n)\to e$; il sinistro è $e_{n+1}/(1+1/(n+1))\to e$.

Una funzione che su ciascun intervallo $[n,n+1)$ vale un termine $b_n\to e$ tende a e per $x\to+\infty$: dato ε, tutti i gradini da un certo intero in poi rispettano la tolleranza. È il **lemma dei gradini**.

Applicandolo ai due estremi e usando i carabinieri otteniamo

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e.$$



I due confronti sono costanti su ciascun intervallo unitario. Entrambi tendono a e e controllano la funzione anche fra un intero e il successivo.

10.4.2 L'altro infinito e il passaggio al logaritmo

Per $x \to -\infty$ poniamo $y = -x \to +\infty$. Per $y > 1$,

$$\left(1 - \frac{1}{y}\right)^{-y} = \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^{y-1} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right) \to e.$$

Il cambio $t = 1/x$ riunisce i due lati nel limite $(1+t)^{1/t} \to e$ per $t \to 0$. La base è positiva vicino a zero. Applichiamo il logaritmo, già dimostrato continuo in e:

$$\frac{\log(1+t)}{t} = \log((1+t)^{1/t}) \to \log e = 1.$$

Ora poniamo $t = e^u - 1$. Quando $u \to 0$ abbiamo $t \to 0$, e per $u \neq 0$ anche $t \neq 0$. Il rapporto appena studiato diventa $u/(e^u - 1) \to 1$. Passando al reciproco ricaviamo il limite dell'esponenziale.

Concetto chiave · Limiti notevoli di logaritmo ed esponenziale
Per $x \to 0$,

$$\frac{\log(1+x)}{x} \to 1, \qquad \frac{e^x - 1}{x} \to 1.$$

Per ogni base $a > 0$ vale inoltre $(a^x - 1)/x \to \log a$.

L'ultima formula si ottiene scrivendo $a^x = e^{x \log a}$ e moltiplicando il limite dell'esponenziale per $\log a$. Per $a = 1$ il quoziente è identicamente nullo: lo trattiamo separatamente per non dividere per $\log a = 0$.

10.4.3 Un'applicazione: potenze e logaritmi vicino a zero

Il lemma dei gradini estende anche la gerarchia degli infiniti alla variabile reale. Per esempio, su $[n, n+1)$ vale $3^x/x^m \geq 3^n/(n+1)^m \to +\infty$ per ogni intero $m \geq 1$. Per un esponente positivo reale basta maggiorarlo con un intero.

Così, ponendo $z = -\log x \to +\infty$, otteniamo

$$x \log x = -\frac{z}{e^z} \to 0 \quad (x \to 0^+).$$

Più in generale $x^a|\log x|^b \to 0$ per $a, b > 0$: il cambio produce z^b / e^{az}, dominato dall'esponenziale.

10.5 Usare un limite notevole: argomento, dominio e scala

Per calcolare $\lim_{x\to 0} (e^{3x} - 1) / \sin x$, vogliamo riconoscere separatamente il comportamento dell'esponenziale e del seno. L'argomento dell'esponenziale è $3x$, quindi deve comparire lo stesso $3x$ nel suo denominatore:

$$\frac{e^{3x}-1}{\sin x} = \frac{e^{3x}-1}{3x} \cdot 3 \cdot \frac{x}{\sin x} \to 1 \cdot 3 \cdot 1 = 3.$$

Tutti i denominatori sono non nulli in un intorno bucato sufficientemente piccolo. Il primo fattore usa il limite con il cambio $u = 3x \to 0$; il terzo è il reciproco del limite del seno.

Un cambio di variabile richiede sempre di controllare il nuovo punto di arrivo. Per esempio $\sin(\cos x) / \cos x \to \sin 1$ per $x \to 0$: l'argomento $\cos x$ tende a 1, quindi non si applica il limite notevole in zero. Usiamo invece la continuità nel punto 1.

10.5.1 Quando si possono comporre due limiti?

Più precisamente, se $u(x) \to a$ e $g(y) \to L$ per $y \to a$, possiamo comporre i limiti se $u(x)$ appartiene al dominio di g e resta diverso da a vicino al punto.

Se $u(x) = a$ può accadere, basta che g sia definita e continua in a. La distinzione serve perché il limite bucato di g non controlla il valore $g(a)$.

10.5.2 Il logaritmo del coseno e una potenza variabile

Un altro esempio rivela la scala quadratica del coseno:

$$\frac{\log(\cos x)}{x^2} = \frac{\log(1 + (\cos x - 1))}{\cos x - 1} \cdot \frac{\cos x - 1}{x^2} \to 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}.$$

Vicino a zero $\cos x > 0$, quindi il logaritmo è definito; per $0 < |x| < 2\pi$ vale $\cos x \neq 1$, quindi la divisione aggiunta è lecita.

Il segno negativo deriva da $\cos x - 1$, mentre il limite di $(1 - \cos x) / x^2$ è positivo.

Per una **potenza con base ed esponente variabili**, come $(\cos x)^{1/\sin^2 x}$, usiamo la scrittura $A^B = \exp(B \log A)$, valida per $A > 0$. Qui l'esponente trasformato è

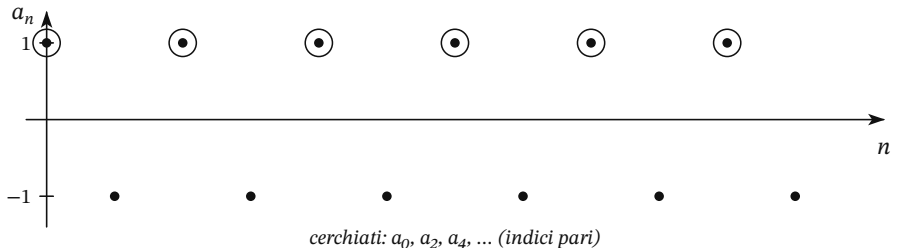
$$\frac{\log(\cos x)}{\sin^2 x} = \frac{\log(\cos x)}{x^2} \cdot \left(\frac{x}{\sin x}\right)^2 \to -\frac{1}{2}.$$

La continuità dell'esponenziale dà dunque $(\cos x)^{1/\sin^2 x} \to e^{-1/2}$. Il dominio vicino a zero è garantito da $\cos x > 0$ e $\sin x \neq 0$ per $x \neq 0$ abbastanza piccolo.

10.6 Sottosuccessioni e limiti che non esistono

Una **sottosuccessione** mantiene alcuni termini nell'ordine originario. Si scelgono indici naturali strettamente crescenti n_k e si considera a_{n_k}. Pari, dispari e quadrati sono tre scelte possibili. Poiché $n_k \geq k$ per induzione, gli indici scelti vanno a $+\infty$.

Se $a_n \to \ell$, ogni sottosuccessione tende allo stesso ℓ, finito o infinito. Infatti ogni controllo valido per $n \geq N$ vale anche per a_{n_k} quando $k \geq N$. Funziona anche se chiediamo soltanto $n_k \to +\infty$, senza monotonia degli indici.



Selezionando gli indici pari di $(-1)^n$ isoliamo i termini uguali a 1. La sottosuccessione dispari isola invece -1.

Due sottosuccessioni con limiti diversi provano quindi che la successione originale non ha limite. Per esempio $n^3+(-1)^n n^5$ tende a $+\infty$ sui pari e a $-\infty$ sui dispari.

Non basta invece vedere un segno alterno nella formula: $n^5+(-1)^n n^3 = n^5(1+(-1)^n/n^2) \to +\infty$, perché la correzione tende a zero.

10.6.1 Da un limite di funzione a una successione di valori

Un limite di funzione si conserva lungo ogni successione di argomenti ammessi che si avvicini al punto: se $f(x)\to\ell$ per $x\to x_0$ e $x_n\to x_0$, con $x_n\in D$ e $x_n\neq x_0$ definitivamente, allora $f(x_n)\to\ell$.

Nel caso finito, dato ε, il limite di funzione fornisce δ; la convergenza di x_n porta definitivamente gli argomenti nell'intorno bucato di raggio δ. Da quel momento i valori rispettano ε.

Per punti o valori infiniti si sostituiscono le distanze con le soglie corrispondenti; per un limite laterale si deve arrivare dal lato corretto.

Possiamo dunque **dimostrare la non esistenza di un limite di funzione** trovando due successioni ammesse che arrivino allo stesso punto e producano limiti diversi. Per $\sin x$ a $+\infty$, gli argomenti $2\pi n$ danno zero e $\pi/2+2\pi n$ danno 1.

Per $\cos(1/x^2)$ a 0^+, scegliamo invece

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}, \qquad y_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi n+\pi/2}} \quad (n\geq 1).$$

Entrambe tendono a 0^+, ma i valori del coseno sono rispettivamente 1 e zero. Il limite non esiste.

Se moltiplichiamo la funzione oscillante per x, otteniamo invece $|x\cos(1/x^2)|\leq|x|\to 0$: un'oscillazione limitata può essere annullata da un fattore piccolo.

10.6.2 Un parametro nell'esponente

Lo stesso passaggio dalle funzioni alle successioni permette di usare i limiti notevoli lungo $1/n$. Per esempio $n\sin(1/n)\to 1$. Con un parametro reale α, riscriviamo

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^\alpha} = \exp\left(n^{\alpha-1}\frac{\log(1+1/n)}{1/n}\right).$$

Il rapporto logaritmico tende a 1. L'esponente tende quindi a zero se $\alpha<1$, a 1 se $\alpha=1$, a $+\infty$ se $\alpha>1$.

I limiti della potenza sono rispettivamente 1, e e $+\infty$.

Verifica 10

1. Scrivi la definizione completa di $\lim_{x\to 2^-} f(x)=+\infty$, includendo l'ipotesi sul dominio. Poi dimostra che $f(x)=3x+1$ è continua in ogni punto.

2. Calcola $\lim_{x\to 0}\tan(5x)/\log(1+2x)$ e $\lim_{x\to 3\pi/2}\cos x/(2x-3\pi)$. Nel secondo riporta l'argomento vicino a zero prima di scegliere il limite notevole.

3. Studia $f(x)=x(1+\sin x)$ e $g(x)=x(2+\sin x)$ per $x\to+\infty$. Non assumere che la presenza del seno renda necessariamente inesistente il limite.

Simboli di Landau ed equivalenze asintotiche

In breve
Sappiamo che $\sin x / x$ tende a 1 vicino a zero. Quanto errore commettiamo se sostituiamo il seno con x in un calcolo? Partiamo da differenze semplici per imparare i simboli di Landau e capire quali termini possiamo trascurare.

11.1 O piccolo: misurare un errore rispetto a una scala

Confrontiamo $x + x^2$ con x. La differenza è x^2: dividendo per x otteniamo $x \to 0$. Dunque l'errore è piccolo anche rispetto alla quantità con cui stiamo lavorando. Scriviamo

$$x + x^2 = x + o(x) \qquad (x \to 0).$$

La lettera o si legge «o piccolo». La scrittura non dà il valore dell'errore: ne dà una proprietà. In questo esempio l'errore è esattamente x^2; altri errori, come x^3 o $x \sin x$, avrebbero la stessa proprietà.

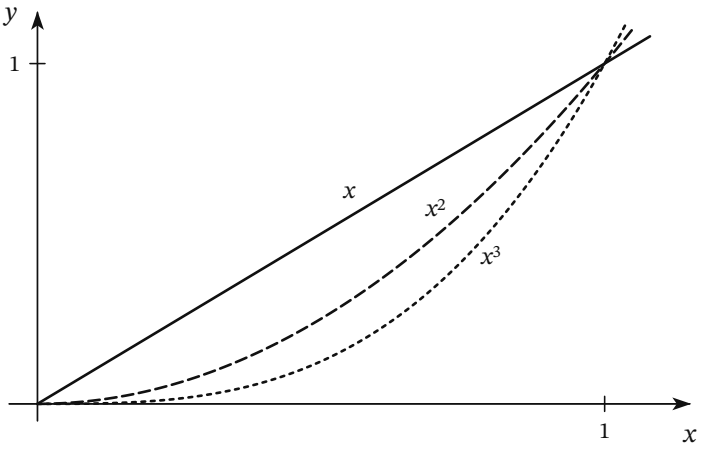
Concetto chiave · O piccolo
Fissato un limite $x \to x_0$, scriviamo $f = o(g)$ se, vicino al punto considerato, possiamo scrivere $f(x) = g(x)\omega(x)$ con $\omega(x) \to 0$. Se $g(x) \neq 0$ nell'intorno bucato, ciò equivale a $f(x)/g(x) \to 0$.

Il punto x_0 può essere finito, un infinito oppure un punto raggiunto da un solo lato. Va sempre dichiarato: $x^2 = o(x)$ per $x \to 0$, mentre $x = o(x^2)$ per $x \to +\infty$. Lo stesso rapporto che vicino a zero è piccolo diventa grande all'infinito.

Per potenze intere, vicino a zero $x^a = o(x^b)$ esattamente quando $a > b$: il rapporto è x^{a-b}.

Per esponenti reali non interi consideriamo $x \to 0^+$, così le potenze sono definite.

L'o piccolo non richiede che le due funzioni tendano a zero: anche $1/x^2 = o(1/x^3)$ per $x \to 0$.



Per $0 < x < 1$, le potenze più alte sono più piccole. Il rapporto distingue la scala: $x^3/x^2 = x \to 0$.

Scrivere $f = g + o(g)$ significa dunque che $f - g$ è trascurabile rispetto a g. Non significa che $f = g$: il resto è una funzione, generalmente diversa da zero.

11.2 Equivalenza asintotica e O grande

Due quantità non nulle hanno lo stesso comportamento relativo se il loro rapporto tende a 1. Si scrive $f \sim g$ e si parla di **equivalenza asintotica**. Per esempio, $\sin x \sim x$ per $x \to 0$.

In generale, la definizione tramite fattorizzazione è $f = g\omega$ con $\omega \to 1$.

Quando g è non nulla vicino al punto, valgono le equivalenze

$$f \sim g \quad \Leftrightarrow \quad \frac{f}{g} \to 1 \quad \Leftrightarrow \quad f = g + o(g).$$

Il simbolo $f = O(g)$, «O grande», richiede invece $f = g\omega$ con ω limitata vicino al punto. Se $g \neq 0$, ciò significa che esiste $C > 0$ con $|f(x)| \leq C|g(x)|$.

Per esempio $x \sin(1/x) = O(x)$ per $x \to 0$, ma non è $o(x)$: il rapporto oscilla. Ogni o piccolo è anche O grande; il contrario è falso.

Le equivalenze si possono moltiplicare e dividere, dove i quozienti hanno senso. Se $f \sim g$ e $u \sim v$, allora $fu \sim gv$, perché $(fu)/(gv) = (f/g)(u/v) \to 1$. Lo stesso ragionamento vale per i quozienti.

Nelle differenze occorre più attenzione. Confrontiamo le due quantità $x + x^2$ e x: entrambe sono equivalenti a x. Ma la loro differenza esatta è

$$(x + x^2) - x = x^2.$$

Se prima sostituiamo entrambe con x, la differenza diventa zero. L'equivalenza ha perso proprio il termine che dopo la sottrazione diventa decisivo. Per ritrovarlo dobbiamo conoscere l'errore a una scala più piccola.

11.3 Calcolare con i resti e comporre

Scriviamo due resti come $r_1 = g\omega_1$ e $r_2 = g\omega_2$, con entrambi gli $\omega_i \to 0$. Allora

$$r_1 + r_2 = g(\omega_1 + \omega_2) = o(g).$$

La stessa prova vale per la differenza e per la moltiplicazione per una costante.

Per un prodotto, $r_1 r_2 = g^2 \omega_1 \omega_2 = o(g^2)$. Per esempio $o(x) \cdot o(x) = o(x^2)$.

Se moltiplichiamo un resto per una potenza, cambia la scala: $x^k o(x^m) = o(x^{m+k})$. Queste regole vengono tutte dalla fattorizzazione: seguiamo il fattore che tende a zero.

Due simboli $o(x)$ in una stessa riga possono indicare resti diversi. La scrittura $o(x) - o(x) = o(x)$ dice quindi che la differenza di due resti di questo tipo è ancora un resto dello stesso tipo. I due simboli non rappresentano necessariamente la stessa funzione.

Non c'è invece una regola generale per $o(x)/o(x)$: x^2/x^3 diverge, mentre il reciproco tende a zero.

Anche la transitività segue dai fattori: se $f = g\omega_1$ e $g = h\omega_2$, allora $f = h\omega_2\omega_1 = o(h)$.

11.3.1 Sostituire l'argomento in un resto

Per le composizioni dobbiamo controllare dove va l'argomento. Per un intero $m \geq 1$, se $r(t) = t^m \omega(t)$ con $\omega(t) \to 0$ per $t \to 0$, sostituendo $t = x^3$ troviamo

$$r(x^3) = x^{3m} \omega(x^3) = o(x^{3m}).$$

Passiamo a un argomento più generale $u(x)\to 0$, con $u(x)=O(x)$. Per $x\neq 0$ abbiamo

$$\frac{r(u(x))}{x^m}=\left(\frac{u(x)}{x}\right)^m \omega(u(x)).$$

Il primo fattore è limitato; il secondo tende a zero. Dunque $r(u(x))=o(x^m)$.

Qui prolunghiamo il resto con valore zero in $t=0$ e poniamo $\omega(0)=0$. Così l'identità vale anche quando $u(x)=0$, senza dividere per l'argomento interno. Questa precisazione tornerà negli sviluppi delle composte.

11.4 Dai limiti notevoli ai primi sviluppi

Il limite $\sin x/x\to 1$ equivale a $(\sin x-x)/x\to 0$, quindi a $\sin x=x+o(x)$. Il limite esponenziale e quello logaritmico danno allo stesso modo

$$e^x=1+x+o(x),\qquad \log(1+x)=x+o(x).$$

Per il coseno conosciamo un'informazione più precisa:

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2).$$

Da questa segue anche $\cos x=1+o(x)$, perché $x^2=o(x)$.

Il contrario non si può dedurre: la scrittura più breve perde il coefficiente quadratico. Altre forme che useremo sono $\arctan x=x+o(x)$, $\tan x=x+o(x)$, $\arcsin x=x+o(x)$ e

$$(1+x)^a=1+a\,x+o(x)\qquad (a\in\mathbb{R}).$$

Quest'ultima discende da $(1+x)^a=e^{a\log(1+x)}$: per $a\neq 0$, dividendo l'incremento per x compaiono i due rapporti notevoli $(e^t-1)/t\to 1$ e $\log(1+x)/x\to 1$.

Per $a=0$ la funzione è costante e l'affermazione è esatta con resto nullo. Vicino a zero abbiamo $1+x>0$, quindi tutte le potenze reali sono definite.

ESEMPIO GUIDATO · Un limite senza cancellazione della parte lineare

Calcoliamo $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)+e^{3x}-\cos x}{\arctan x+\tan^2 x}$. I termini costanti al numeratore si cancellano; cerchiamo quindi l'ordine lineare.

Usiamo $\sin(2x)=2x+o(x)$, $e^{3x}=1+3x+o(x)$ e $\cos x=1+o(x)$. Il numeratore diventa $5x+o(x)$.

Al denominatore $\arctan x=x+o(x)$ e $\tan^2 x=x^2+o(x^2)=o(x)$. Dividendo entrambi per x otteniamo

$$\frac{5x+o(x)}{x+o(x)}=\frac{5+o(1)}{1+o(1)}\to 5.$$

Qui il primo ordine basta perché resta un coefficiente non nullo sia sopra sia sotto. Se il coefficiente lineare fosse zero, dovremmo cercare un'informazione più precisa.

Per le successioni la definizione resta la stessa: $a_n=o(b_n)$ significa $a_n=b_n\omega_n$ con $\omega_n\to 0$.

Per esempio $n\cdot o(1/n)=o(1)$: il fattore n cancella la scala $1/n$, lasciando soltanto qualcosa che tende a zero.

VERIFICA 11

1. Per $x\to 0$, confronta x^2 e x^3 con l'o piccolo. Che cosa cambia per $x\to+\infty$? Spiega anche perché $x\sin(1/x)$ è O grande, ma non o piccolo, di x vicino a zero.

2. Calcola $\lim_{x\to 0}\frac{e^{\arctan(2x)}-(1+x)^{1/3}}{\sin(5x)+\log(1-x)}$ conservando i resti nelle somme.

Derivate e differenziabilità

In breve

Quanto cambia il quadrato quando passiamo da 2 a $2+h$? Il conto dà $4h+h^2$: per h piccolo il termine lineare descrive quasi tutto il cambiamento. Da questo esempio costruiremo la derivata, il differenziale e le regole per calcolarli.

12.1 Rapporto incrementale e retta tangente

Sia x_0 interno al dominio di f: esiste un piccolo intervallo aperto attorno a x_0 sul quale f è definita. Per $h \neq 0$ sufficientemente piccolo, il **rapporto incrementale**

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

è l'incremento verticale diviso l'incremento orizzontale. È quindi la pendenza della secante che unisce due punti del grafico. Facendo avvicinare i due punti, possiamo cercare una pendenza limite.

Concetto chiave · Derivata

La funzione è derivabile in x_0 se il rapporto incrementale ha un limite reale finito per $h \to 0$. Quel limite si chiama derivata e si indica con $f'(x_0)$. La tangente ha equazione

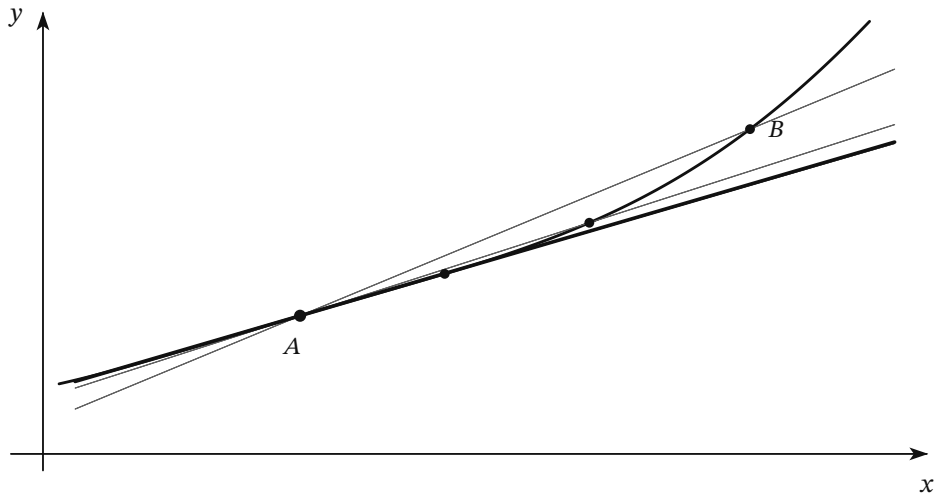
$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0).$$

La parola «finito» conta: un limite infinito del rapporto incrementale non è una derivata reale secondo questa definizione. Anche il limite bilatero conta: le pendenze da destra e da sinistra devono accordarsi.

Per $f(x)=x^2$ il conto è esatto:

$$\frac{(x_0+h)^2-x_0^2}{h} = 2x_0 + h \to 2x_0.$$

Quindi $f'(x_0)=2x_0$. In $x_0=2$ la tangente è $y=4+4(x-2)$.



La pendenza della secante dipende da h. Quando il rapporto incrementale converge, la pendenza limite definisce la tangente.

12.2 Differenziale: la stessa informazione come sviluppo

Torniamo all'identità $(x_0+h)^2 = x_0^2 + 2x_0h + h^2$. Siccome $h^2 = o(h)$, la funzione si separa in valore iniziale, variazione lineare ed errore trascurabile rispetto all'incremento.

CONCETTO CHIAVE · Differenziabilità in una variabile
La funzione f è differenziabile in x_0 se esiste $\alpha \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(x_0+h) = f(x_0) + \alpha h + o(h).$$

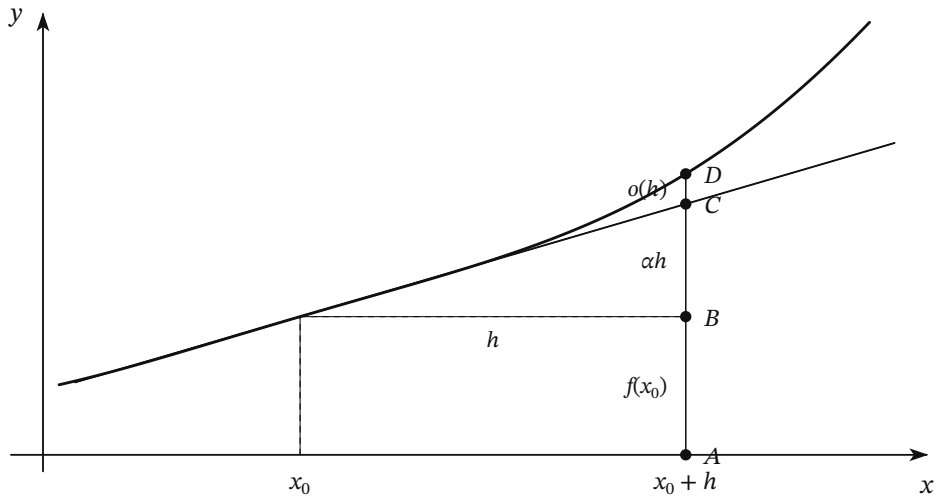
L'applicazione lineare $h \mapsto \alpha h$ è il differenziale. In una variabile, derivabilità e differenziabilità sono equivalenti e $\alpha = f'(x_0)$.

Per dimostrarlo, partiamo dalla derivabilità. Il rapporto incrementale tende a $f'(x_0)$, dunque

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h} \to 0.$$

Il numeratore è quindi $o(h)$, che dà lo sviluppo richiesto.

Viceversa, se conosciamo lo sviluppo con coefficiente α, dividendo l'incremento per h otteniamo $\alpha + o(h)/h \to \alpha$: esiste la derivata e vale α. Questo prova anche l'unicità del coefficiente lineare.



Il valore sul grafico si ottiene dal valore iniziale AB, aggiungendo il contributo lineare $BC = \alpha h$ e lo scarto $CD = o(h)$. Il disegno mostra un incremento positivo; i termini algebrici possono avere segno.

Una prima conseguenza è **derivabile implica continua**. Infatti $f(x_0+h) - f(x_0) = f'(x_0)h + o(h) \to 0$.

Il viceversa è falso: $|x|$ è continua in zero, ma il suo rapporto incrementale è 1 per $h>0$ e -1 per $h<0$.

12.3 Derivate delle funzioni elementari

I limiti notevoli costruiti prima delle derivate ora danno i coefficienti lineari. Per l'esponenziale,

$$e^{x_0+h} = e^{x_0}(1 + h + o(h)) = e^{x_0} + e^{x_0}h + o(h).$$

Leggiamo $(e^x)' = e^x$.

Per il logaritmo, con $x_0 > 0$, scriviamo l'incremento come una variazione relativa:

$$\log(x_0 + h) = \log x_0 + \log(1 + h/x_0) = \log x_0 + \frac{h}{x_0} + o(h).$$

Quindi $(\log x)' = 1/x$. Non abbiamo usato la formula dell'inversa: stiamo ricavando la derivata direttamente dal limite logaritmico.

Per il seno la formula di addizione permette di separare ciò che dipende da h:

$$\sin(x_0 + h) = \sin x_0 \cos h + \cos x_0 \sin h.$$

Sostituiamo $\cos h = 1 + o(h)$ e $\sin h = h + o(h)$: il coefficiente lineare è $\cos x_0$. Analogamente, nella formula del coseno compare il coefficiente $-\sin x_0$. Otteniamo

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x.$$

Per x^n, $n \geq 1$ intero, il binomio fornisce un termine lineare $n\, x_0^{n-1} h$; tutti gli altri contengono almeno h^2. Quindi $(x^n)' = n\, x^{n-1}$. La derivata di una costante è zero, perché il suo incremento è nullo.

12.4 Somme, prodotti e quozienti

Se f, g sono derivabili nello stesso punto, sommando i loro sviluppi si sommano i coefficienti lineari: $(f+g)' = f' + g'$. Allo stesso modo $(\lambda f)' = \lambda f'$ per una costante λ.

Nel prodotto contano due contributi: varia f mentre il valore iniziale di g resta fermo, e varia g mentre resta fermo quello di f.

Per vederlo abbreviamo i valori iniziali con $f_0 = f(x_0)$, $g_0 = g(x_0)$, $a = f'(x_0)$, $b = g'(x_0)$. Moltiplichiamo

$$(f_0 + a\,h + o(h))(g_0 + b\,h + o(h)).$$

Il termine costante è $f_0 g_0$; il termine lineare è $(a\, g_0 + f_0 b)h$.

Tutti gli altri sono $o(h)$: contengono un resto moltiplicato per una quantità limitata, oppure almeno h^2. Perciò

$$(f\,g)' = f'g + f\,g'.$$

Per il reciproco supponiamo $g(x_0) \neq 0$. La continuità garantisce $g \neq 0$ in un piccolo intorno, quindi il reciproco è definito. Portiamo a denominatore comune il suo rapporto incrementale:

$$\frac{1/g(x_0+h) - 1/g(x_0)}{h} = -\frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} \cdot \frac{1}{g(x_0+h)\,g(x_0)}.$$

I due fattori tendono a $-g'(x_0)$ e $1/g(x_0)^2$. Quindi $(1/g)' = -g'/g^2$.

Applicando la regola del prodotto a $f/g = f \cdot (1/g)$ troviamo

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - f\,g'}{g^2} \qquad (g \neq 0).$$

Per esempio, dove $\cos x \neq 0$,

$$(\tan x)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x.$$

12.5 Derivata della funzione composta

Nella funzione $\cos(x^3)$, un piccolo cambiamento di x modifica prima x^3, poi il coseno. Le due proporzioni locali si moltiplicano. Per esempio, vicino a $x=1$ il cubo cambia circa di $3h$; vicino al suo valore 1, il coseno cambia circa di $-\sin 1$ volte l'incremento ricevuto. La composta cambia quindi circa di $-3\sin 1 \cdot h$.

In generale, se f è derivabile in x_0 e g è derivabile in $y_0 = f(x_0)$, con domini aperti appropriati, vale

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))\, f'(x_0).$$

12.5.1 La prova: controllare anche gli incrementi nulli

Potremmo provare a dividere per l'incremento della funzione interna. Ma questo può essere zero anche per $h \neq 0$: basta pensare a una funzione interna costante. Usiamo perciò lo sviluppo, che vale anche per un incremento nullo.

Scriviamo $k = f(x_0+h) - f(x_0) = a\,h + o(h)$, con $a = f'(x_0)$. Il rapporto k/h tende ad a, quindi è limitato; inoltre $k \to 0$.

La differenziabilità di g dice $g(y_0+k) = g(y_0) + b\,k + k\varepsilon(k)$, con $b = g'(y_0)$ ed $\varepsilon(k) \to 0$. Poniamo $\varepsilon(0) = 0$, così l'identità vale anche per $k = 0$.

Dopo la sostituzione dobbiamo controllare il resto rispetto ad h, non soltanto rispetto a k. Dividendo per h otteniamo $(k/h)\varepsilon(k)$: il primo fattore è limitato, il secondo tende a zero. Perciò $k\varepsilon(k) = o(h)$.

Sostituendo anche $k = a\,h + o(h)$ troviamo

$$g(f(x_0+h)) = g(f(x_0)) + b\,a\,h + o(h).$$

Il coefficiente cercato è $b\,a$. Non è stato necessario dividere per k.

Per esempio $(\cos(x^3))' = -\sin(x^3)\cdot 3x^2$, mentre $((\cos x)^3)' = 3\cos^2 x \cdot (-\sin x)$. La posizione della potenza cambia la funzione interna ed esterna.

12.6 Derivata dell'inversa e potenze variabili

Sia $f\colon I \to J$ biiettiva tra intervalli aperti, $g = f^{-1}$, $y_0 = f(x_0)$. Supponiamo che f sia derivabile in x_0, con $f'(x_0) \neq 0$, e che g sia continua in y_0. Allora

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

La continuità dell'inversa è nota per le restrizioni monotone e continue delle funzioni elementari che usiamo.

Per provare la formula, poniamo $x = g(y)$. Se $y \neq y_0$, per iniettività $x \neq x_0$; inoltre $x \to x_0$ per la continuità di g. Quindi

$$\frac{g(y)-g(y_0)}{y-y_0} = \frac{1}{\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}} \to \frac{1}{f'(x_0)}.$$

La derivabilità dell'inversa è così dimostrata, anziché presupposta derivando $f(g(y)) = y$. Applicando il risultato alle restrizioni trigonometriche otteniamo

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \qquad (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Per arccos il segno è negativo: $(\arccos x)' = -1/\sqrt{1-x^2}$. Le ultime due formule valgono per $-1 < x < 1$; ai bordi il denominatore si annulla.

12.6.1 Quando varia anche l'esponente

Per $a > 0$ scriviamo $a^x = e^{x\log a}$: la composta dà $(a^x)' = a^x \log a$.

Per $x > 0$ e $a \in \mathbb{R}$, $x^a = e^{a\log x}$ dà $(x^a)' = a\, x^{a-1}$.

Se anche l'esponente varia, la stessa trasformazione separa i due contributi. Per $f(x) = u(x)^{v(x)}$, con $u > 0$ e u, v derivabili, otteniamo

$$f'(x) = u(x)^{v(x)} \left(v'(x) \log u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right).$$

Verifica 12

1. Trova la tangente a e^x in zero. Poi confronta questo comportamento con quello di $|x|$ nello stesso punto: continuità e derivabilità coincidono?

2. Calcola la derivata di x^x per $x > 0$ e di $(\sin x)^{\cos x}$ dove $\sin x > 0$. Spiega perché serve la condizione sulla base.

De L'Hôpital e Taylor–Peano

In breve
Che cosa facciamo quando, in un limite, i termini che conosciamo si cancellano? Ripartiamo dagli sviluppi al primo ordine e vediamo perché talvolta non bastano. De L'Hôpital e Taylor ci daranno due modi diversi per trovare il termine che decide il limite.

Consideriamo il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - \cos x - \sin x + x^2}{x^2}.$$

I termini costanti si cancellano. Anche quelli lineari si cancellano.

Gli sviluppi al primo ordine ci lasciano resti $o(x)$ che, divisi per x^2, non sono controllati: per esempio x^2 è $o(x)$, ma il rapporto con x^2 vale 1. Occorre conoscere il comportamento al secondo ordine.

In questo capitolo incontriamo due risposte. De L'Hôpital trasferisce il problema a un rapporto di derivate, sotto precise ipotesi. Taylor costruisce direttamente un polinomio con un errore abbastanza piccolo. Useremo entrambi sapendo da quali risultati dipendono.

13.1 Il teorema di De L'Hôpital e le sue ipotesi

Presentiamo prima una versione destra in un punto finito a. Siano f, g definite e derivabili in tutto un intervallo $(a, a+\delta)$, con $g(x) \neq 0$ e $g'(x) \neq 0$ in tale intervallo. Supponiamo inoltre una delle due condizioni:

- $f(x) \to 0$ e $g(x) \to 0$ per $x \to a^+$;
- $g(x) \to +\infty$ oppure $g(x) \to -\infty$ per $x \to a^+$.

Se esiste il limite $f'(x)/g'(x) \to \ell$ nella retta estesa, allora $f(x)/g(x) \to \ell$. Nel secondo caso non occorre imporre un limite a f.

Lo stesso enunciato vale da sinistra, sostituendo l'intervallo con $(a-\delta, a)$, e agli infiniti, usando un'intera semiretta. Per un limite bilatero applichiamo il risultato sui due lati e confrontiamo le conclusioni.

Concetto chiave · De L'Hôpital
Sotto le ipotesi appena indicate, il limite del rapporto delle derivate determina il limite del rapporto delle funzioni. Il teorema si usa nelle forme $0/0$ o con denominatore divergente. Non afferma che $f/g = f'/g'$.

Assumiamo questo teorema senza dimostrazione, come nelle fonti del corso. La richiesta di un intervallo intero non è un dettaglio: impedisce che il ragionamento salti attraverso infiniti buchi del dominio.

13.1.1 Tre casi in cui il teorema non dà la risposta

Per capire le ipotesi, guardiamo tre casi. In $\cos x / x$ per $x \to 0$ il numeratore tende a 1: non siamo nel caso $0/0$. Derivare sopra e sotto darebbe un limite zero, mentre i veri limiti laterali sono $+\infty$ e $-\infty$.

Invece $(2x+\sin x)/x \to 2$ per $x \to +\infty$, perché $\sin x/x \to 0$. Il rapporto delle derivate è $2+\cos x$, che non ha limite.

Questo non contraddice il teorema: manca un'ipotesi, quindi non possiamo trarne una conclusione. In particolare, il mancato limite delle derivate non dimostra il mancato limite originale.

Infine $\lfloor x \rfloor / x \to 1$, anche restringendo x ai non interi. Su ciascun intervallo tra interi la parte intera ha derivata zero, ma non è derivabile su nessuna semiretta intera. Non possiamo applicare il teorema sul dominio bucato e concludere zero.

13.2 Un'applicazione e una dipendenza da rispettare

Per $x \to 0^+$, il rapporto $\arccos(1-x)/\sqrt{x}$ è $0/0$. Le funzioni sono derivabili su un intervallo $(0, \delta)$ con $\delta < 1$, e la derivata del denominatore non si annulla. Il rapporto delle derivate è

$$\frac{1/\sqrt{1-(1-x)^2}}{1/(2\sqrt{x})} = \frac{2}{\sqrt{2-x}} \to \sqrt{2}.$$

Il limite originale vale dunque $\sqrt{2}$.

Abbiamo anche un controllo indipendente: ponendo $t = \arccos(1-x)$ otteniamo $x = 1-\cos t$ e $t \to 0^+$. Il rapporto diventa $t/\sqrt{1-\cos t}$ e il limite notevole del coseno dà lo stesso risultato.

13.2.1 Due applicazioni successive

Nell'esempio iniziale possiamo derivare due volte, ma dobbiamo controllare il passaggio intermedio. Al primo passo troviamo

$$\frac{e^x + \sin x - \cos x + 2x}{2x},$$

ancora una forma $0/0$. Le seconde derivate danno

$$\frac{e^x + \cos x + \sin x + 2}{2} \to 2.$$

Su ciascun lato di zero il denominatore del primo rapporto ha derivata non nulla e quello originale ha derivata $2x \neq 0$. Le applicazioni sono quindi lecite e il limite iniziale vale 2.

> **Attenzione · Le derivate non possono dimostrare il proprio fondamento**
> Per ricavare $(\sin x)' = \cos x$ abbiamo usato $\sin h/h \to 1$. Applicare De L'Hôpital a quel rapporto, usando già la derivata del seno, verifica una conseguenza di un fatto noto; non ne dà una dimostrazione indipendente. Nel percorso del libro la geometria viene prima delle derivate proprio per evitare questo circolo.

13.3 Polinomio di Taylor e resto di Peano

Al primo ordine la retta tangente ci dà un errore $o(x)$. Se dobbiamo poi dividere per x^2, quel controllo non basta. Proviamo ad aggiungere un termine quadratico.

13.3.1 Prima il grado 2: da dove viene il coefficiente 1/2?

Cerchiamo $P_2(x) = A + B\,x + C\,x^2$. Vogliamo che il polinomio abbia in zero lo stesso valore, la stessa derivata e la stessa derivata seconda di f. Le tre richieste sono

$$A = f(0), \quad B = f'(0), \quad 2C = f''(0).$$

Il fattore 2 compare perché la derivata seconda di Cx^2 è $2C$. Ecco quindi il candidato:

$$P_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2.$$

Per l'esponenziale, i tre valori sono tutti 1 e il candidato è $1 + x + x^2/2$. Per il coseno sono $1, 0, -1$, quindi il candidato è $1 - x^2/2$. Il coefficiente quadratico non è la derivata seconda stessa: dobbiamo dividerla per 2.

13.3.2 La prova al secondo ordine

Supponiamo che f sia derivabile in un intorno di zero e che esista $f''(0)$. Poniamo $R = f - P_2$. Grazie ai coefficienti appena scelti,

$$R(0) = 0, \quad R'(0) = 0, \quad R''(0) = 0.$$

Vogliamo dimostrare $R(x)/x^2 \to 0$. Il rapporto è della forma $0/0$: R è continua in zero perché vi è derivabile. Se applichiamo De L'Hôpital, il rapporto delle derivate è $R'(x)/(2x)$. Come ne conosciamo il limite?

Usiamo direttamente la definizione di derivata seconda nel centro:

$$\frac{R'(x)}{2x} = \frac{1}{2}\frac{R'(x) - R'(0)}{x - 0} \to \frac{1}{2}R''(0) = 0.$$

Dunque, applicando De L'Hôpital sui due lati di zero, otteniamo $R(x)/x^2 \to 0$. Abbiamo provato

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2).$$

Non abbiamo chiesto che f'' esista fuori da zero: il limite del rapporto derivato viene dalla definizione di $f''(0)$.

13.3.3 Il teorema a un ordine qualunque

La stessa scelta funziona per i gradi successivi. La derivata di ordine k di x^k vale $k!$; per uguagliare la derivata $f^{(k)}(0)$ dobbiamo quindi usare il coefficiente $f^{(k)}(0)/k!$.

Concetto chiave · Teorema di Taylor–Peano
Sia $n \geq 1$. Se f è derivabile $n-1$ volte in un intorno di zero e possiede anche la derivata n-esima in zero, allora

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + o(x^n).$$

Qui $f^{(k)}$ è la derivata di ordine k, $f^{(0)} = f$ e $0! = 1$. La formula con centro zero si chiama anche formula di Maclaurin. L'errore $o(x^n)$ si chiama **resto di Peano**.

Il polinomio ha grado al più n. Termini di grado maggiore sarebbero già trascurabili rispetto a x^n. Per $n = 1$ ritroviamo la differenziabilità; all'ordine zero $f(x) = f(0) + o(1)$ esprime soltanto la continuità.

Queste sono condizioni sufficienti. Uno sviluppo polinomiale può esistere anche senza tutte le derivate richieste. Per identificarne i coefficienti con le derivate, però, dobbiamo sapere che il teorema si applica.

13.3.4 Perché la prova si ripete

Sia P il polinomio della formula e poniamo $R = f - P$. La scelta dei coefficienti dà $R^{(j)}(0) = 0$ per ogni $0 \le j \le n$. Il caso $n = 1$ è già noto; per $n = 2$ abbiamo appena visto tutti i passaggi.

Al grado 3, per esempio, cerchiamo il limite del primo rapporto nella catena

$$\frac{R(x)}{x^3}, \quad \frac{R'(x)}{3x^2}, \quad \frac{R''(x)}{6x}.$$

L'ultimo tende a zero per la definizione di $R^{(3)}(0) = 0$. De L'Hôpital assegna allora limite zero al secondo e poi al primo. È lo stesso ragionamento dell'ordine 2, con un passaggio in più.

All'ordine n l'ultimo rapporto della catena è

$$\frac{R^{(n-1)}(x)}{n!x} = \frac{1}{n!}\frac{R^{(n-1)}(x) - R^{(n-1)}(0)}{x} \to 0.$$

Il suo limite viene dalla definizione dell'ultima derivata al centro. Il rapporto precedente è $R^{(n-2)}(x) \,/\, ((n! \,/\, 2!)x^2)$; il rapporto delle sue derivate coincide con quello appena scritto. De L'Hôpital gli assegna quindi limite zero.

Ripetiamo questo passaggio fino a $R(x)/x^n \to 0$. A ogni passo il numeratore tende a zero perché è derivabile nel centro e vi vale zero. Nell'intorno esistono tutte le derivate necessarie e i denominatori e le loro derivate non si annullano fuori da zero. Applichiamo il teorema separatamente sui due lati.

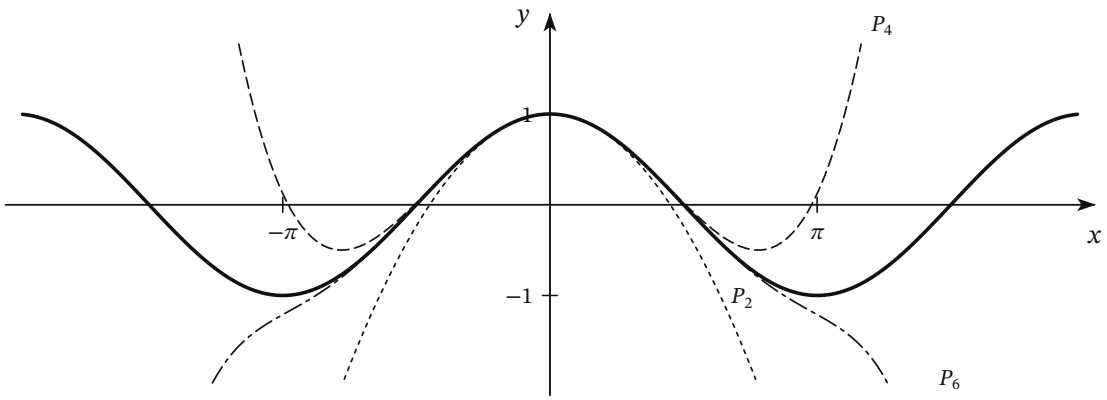
La prova richiede l'esistenza della derivata n-esima soltanto nel centro. Non ne richiede la continuità, né l'esistenza fuori dal centro.

13.3.5 Perché il polinomio è unico

Supponiamo che due polinomi P, Q di grado al più n abbiano entrambi errore $o(x^n)$. Sottraendo, otteniamo $P - Q = o(x^n)$.

Se la differenza non fosse nulla, avrebbe un termine di grado minimo con coefficiente non nullo, diciamo $a_k x^k$ con $k \le n$. Dividendo il polinomio per x^k, il limite sarebbe $a_k \neq 0$: i termini di grado maggiore tendono tutti a zero.

Ma dividendo il resto per la stessa potenza troviamo limite zero. Infatti $o(x^n)/x^k = x^{n-k}o(1) \to 0$, perché $n - k \ge 0$. La contraddizione prova l'unicità.



Il coseno e i polinomi ottenuti fino ai gradi 2, 4 e 6. L'approssimazione descrive il comportamento vicino a zero; il teorema locale non promette accuratezza uniforme lontano dal centro.

13.4 Sviluppi elementari e significato dei coefficienti

Per l'esponenziale tutte le derivate valgono 1 in zero. Quindi

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^5).$$

Le derivate del seno tornano ciclicamente a seno, coseno, meno seno e meno coseno. In zero i valori sono $0, 1, 0, -1, 0, 1$. Per il coseno iniziano con $1, 0, -1, 0, 1, 0$. Otteniamo

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5).$$

13.4.1 Logaritmo e potenze

Per $f(x) = \log(1+x)$, derivando ripetutamente si trova, per $k \geq 1$,

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k+1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k}.$$

Il passo si controlla derivando: il fattore $-k$ cambia il segno e trasforma $(k-1)!$ in $k!$. Dividendo per $k!$ nel teorema resta $(-1)^{k+1}/k$. Così

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + o(x^5).$$

Per una potenza reale le derivate danno successivamente i fattori a, $a(a-1)$, $a(a-1)(a-2)$; dunque, per $1 + x > 0$,

$$(1+x)^a = 1 + a\,x + \frac{a(a-1)}{2} x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{6} x^3 + o(x^3).$$

All'ordine k il coefficiente è il binomiale generalizzato $\binom{a}{k} = a(a-1)\cdots(a-k+1)/k!$.

In particolare $a = -1$ dà $1/(1+x) = 1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$. Sostituendo x^2 otteniamo $1/(1+x^2) = 1 - x^2 + x^4 + o(x^4)$.

13.4.2 Ricavare l'arcotangente dalla sua derivata

Da qui ricaviamo

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5).$$

Per giustificare i coefficienti, ricordiamo che $(\arctan x)' = 1/(1+x^2)$. Entrambe sono derivabili a ogni ordine vicino a zero.

Il termine costante 1 della derivata dà il termine x dell'arcotangente. Il termine $-x^2$ dà $-x^3/3$, perché la sua derivata deve essere $-x^2$. Allo stesso modo x^4 dà $x^5/5$.

In generale, se il coefficiente di x^k nello sviluppo della derivata è c_k, Taylor e unicità danno $\arctan^{(k+1)}(0) = k!\,c_k$. Il coefficiente successivo nell'arcotangente è quindi $c_k/(k+1)$. Non abbiamo derivato un resto senza conoscerne la regolarità.

Le formule scritte sono finite, ciascuna con il proprio resto. Non stiamo ancora affermando che una funzione sia uguale a una somma infinita.

13.5 Parità e precisione del resto

Se f è pari e ammette uno sviluppo, anche $P(-x)$ approssima $f(x)$ con lo stesso ordine. Per unicità $P(-x) = P(x)$, quindi i coefficienti dispari sono nulli.

Se f è dispari, lo stesso argomento applicato a $-P(-x)$ elimina i coefficienti pari. Questo spiega i soli gradi dispari nel seno e i soli gradi pari nel coseno.

Per una funzione regolare come il seno, Taylor all'ordine 4 dà $\sin x = x - x^3/6 + o(x^4)$, perché il coefficiente di grado 4 è zero.

Ma non possiamo scrivere lo stesso polinomio con resto $o(x^5)$: manca il termine $x^5/120$, che non è trascurabile rispetto a x^5.

13.5.1 Ritornare al limite iniziale

Ora l'esempio iniziale si risolve senza derivate successive. Usiamo gli sviluppi all'ordine 2:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad \sin x = x + o(x^2).$$

Insieme a $\cos x = 1 - x^2/2 + o(x^2)$, questi danno un numeratore

$$1 + x + \frac{x^2}{2} - 1 + \frac{x^2}{2} - x + x^2 + o(x^2) = 2x^2 + o(x^2).$$

Dividendo per x^2 resta $2 + o(1) \to 2$. Il termine $x^2/2$ dell'esponenziale è proprio l'informazione che lo sviluppo al primo ordine aveva perso.

Verifica 13

1. Scrivi lo sviluppo di $\sqrt{1+x}$ fino all'ordine 2. Usa un resto esplicito per calcolare $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - x/2}{x^2}$.

2. Un'applicazione di De L'Hôpital a $(x + \cos x)/x$ per $x \to +\infty$ porta a $1 - \sin x$. Che cosa permette di concludere il teorema? Calcola il limite originale con un altro argomento.

Taylor e funzioni iperboliche

In breve
Come usiamo Taylor in un prodotto, in una composizione o in una potenza variabile? Partiamo dagli sviluppi già noti e controlliamo l'errore dopo ogni operazione. Impareremo a scegliere quanti termini conservare e incontreremo le funzioni iperboliche.

14.1 Cambiare centro: lavorare con l'incremento

Vicino a 2, per usare lo sviluppo del logaritmo, scriviamo $x = 2 + h$. È $h = x - 2$ che tende a zero. Separiamo il valore di partenza:

$$\log(2 + h) = \log 2 + \log(1 + h/2).$$

Adesso l'argomento piccolo è $h/2$. Possiamo usare lo sviluppo di $\log(1 + t)$ in $t = 0$ e ottenere

$$\log(2 + h) = \log 2 + \frac{h}{2} - \frac{h^2}{8} + \frac{h^3}{24} + o(h^3).$$

Scrivere invece $\log x = \log(1 + (x - 1))$ non aiuterebbe per $x \to 2$: in quel caso $x - 1 \to 1$, mentre lo sviluppo che conosciamo richiede un argomento che tenda a zero.

In generale, per studiare f vicino a x_0, poniamo $h = x - x_0$ e applichiamo Taylor alla funzione $h \mapsto f(x_0 + h)$. Con le ipotesi del capitolo precedente, traslate nel nuovo centro, troviamo

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^{m} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + o(h^m).$$

14.2 Somme e prodotti: quali termini conservare

Supponiamo $f = P + o(x^m)$ e $g = Q + o(x^m)$, dove P, Q sono polinomi di grado al più m, con $m \geq 1$ intero.

Sommando, troviamo $f + g = P + Q + o(x^m)$. La precisione comune resta la stessa.

Nel prodotto, scriviamo i resti come $x^m \omega_1$ e $x^m \omega_2$. Allora

$$f g = PQ + x^m(P\omega_2 + Q\omega_1 + x^m \omega_1 \omega_2).$$

I polinomi sono limitati vicino a zero e gli ω_i tendono a zero: la parentesi tende a zero. Quindi $f g = PQ + o(x^m)$.

Il prodotto dei polinomi può avere grado maggiore di m, ma quei termini aggiuntivi sono già $o(x^m)$ e si possono scartare.

Per esempio, per conoscere $\sin x \cos x$ fino al grado 5 moltiplichiamo $x - x^3/6 + x^5/120$ per $1 - x^2/2 + x^4/24$.

Al grado 3 contribuiscono $x\cdot(-x^2/2)$ e $(-x^3/6)\cdot 1$. Al grado 5 contribuiscono $x\cdot x^4/24$, $(-x^3/6)(-x^2/2)$ e $(x^5/120)\cdot 1$. I coefficienti sono quindi

$$-\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=-\frac{2}{3},\qquad \frac{1}{24}+\frac{1}{12}+\frac{1}{120}=\frac{2}{15}.$$

Dunque $\sin x\cos x = x-2x^3/3+2x^5/15+o(x^5)$. Lo sviluppo di $\sin(2x)/2$ fornisce un controllo indipendente degli stessi coefficienti.

14.3 Composizione: argomento e precisione

Consideriamo $\sin(x+x^3)$ e cerchiamo uno sviluppo con resto $o(x^3)$. L'argomento interno tende a zero: possiamo partire dallo sviluppo del seno in zero. Dobbiamo però sostituire l'intero argomento in ogni sua potenza.

Esempio guidato · Prima comporre, poi scegliere i gradi

Poniamo $u=x+x^3$. Lo sviluppo del seno dà $\sin u = u-u^3/6+o(u^3)$. Il termine lineare diventa $x+x^3$. Per il cubo facciamo il conto completo:

$$(x+x^3)^3 = x^3+3x^5+3x^7+x^9.$$

Ci interessano i gradi fino a 3. I gradi 5, 7 e 9 sono tutti $o(x^3)$, quindi il cubo contribuisce con x^3 e un resto trascurabile.

Anche il resto esterno va controllato. Se lo scriviamo $u^3\omega(u)$ con $\omega(u)\to 0$, dopo la sostituzione diventa

$$x^3(1+x^2)^3\omega(x+x^3)=o(x^3).$$

Il fattore $(1+x^2)^3$ è limitato e l'altro tende a zero. Possiamo quindi raccogliere i termini del grado richiesto:

$$\sin(x+x^3)=x+x^3-\frac{x^3}{6}+o(x^3)=x+\frac{5}{6}x^3+o(x^3).$$

Sostituire soltanto nel termine lineare avrebbe dato il coefficiente 1 al posto di $5/6$. Il cubo dell'argomento contribuisce allo stesso grado e deve essere considerato.

14.3.1 Un argomento che cambia la scala del resto

In $\sin(x^3)$ i gradi cambiano in un altro modo: ogni potenza dell'argomento diventa una potenza di grado triplo in x. I primi gradi sono quindi 3, 9 e 15.

Se vogliamo un resto $o(x^{14})$, i primi due termini bastano nel polinomio finale. Per giustificare l'errore, però, partiamo da un ordine che controlli anche il grado successivo. Taylor del seno fino all'ordine 5 dà

$$\sin(x^3)=x^3-\frac{x^9}{6}+\frac{x^{15}}{120}+o(x^{15}).$$

Il termine di grado 15 e il suo resto sono entrambi $o(x^{14})$. Quindi

$$\sin(x^3)=x^3-\frac{x^9}{6}+o(x^{14}).$$

In generale, sostituendo $t=a\,x^b$ in un resto $o(t^m)$, con $a\neq 0$ e $b>0$, otteniamo $o(x^{bm})$. Infatti il resto diventa $a^m x^{bm}\omega(a\,x^b)$. Per esponenti non interi scegliamo un lato sul quale le potenze siano definite.

14.3.2 La composizione di due sviluppi: perché funziona

Supponiamo che f, g abbiano in zero polinomi di Taylor P, Q all'ordine $m \geq 1$ e che $f(0) = 0$. Sul dominio della composta vale

$$g(f(x)) = Q(P(x)) + o(x^m).$$

Dal polinomio composto scartiamo poi i gradi maggiori di m. Per giustificare la formula dobbiamo controllare due errori: quello già presente nello sviluppo esterno e quello prodotto sostituendo P a f.

Il primo è $o(t^m)$ con $t = f(x)$. Poiché $P(0) = 0$, il polinomio P è x per un altro polinomio. Dallo sviluppo di f segue quindi $f(x) = O(x)$ e $f(x) \to 0$. La regola sui resti del capitolo 11 dà $o(f(x)^m) = o(x^m)$.

Per il secondo errore guardiamo prima un quadrato:

$$f^2 - P^2 = (f - P)(f + P).$$

Il primo fattore è $o(x^m)$; il secondo è limitato vicino a zero. Anche la loro differenza di quadrati è dunque $o(x^m)$.

Per una potenza qualsiasi usiamo la stessa fattorizzazione:

$$f^k - P^k = (f - P) \sum_{j=0}^{k-1} f^{k-1-j} P^j \quad (k \geq 1).$$

La somma ha un numero fisso di termini, tutti limitati. Quindi ogni potenza cambia soltanto di $o(x^m)$. Possiamo sostituire f con P in ciascun termine di Q e sommare gli errori.

Se $f(x) = 0$ in qualche punto, usiamo il resto esterno prolungato con valore zero nel centro, come nel capitolo 11. I termini di $Q(P)$ con grado maggiore di m sono già $o(x^m)$, e questo giustifica l'ultima selezione dei gradi.

14.3.3 Il centro esterno: coseno del seno e seno del coseno

Per $\cos(\sin x)$ il centro esterno è zero. Prima calcoliamo le potenze dell'argomento che servono:

$$\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4), \quad \sin^4 x = x^4 + o(x^4).$$

Inserendole in $\cos u = 1 - u^2/2 + u^4/24 + o(u^4)$, otteniamo

$$\cos(\sin x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24} x^4 + o(x^4).$$

Per $\sin(\cos x)$ il centro esterno è invece 1. Per usare Taylor scriviamo l'argomento come $1 + h$, dove

$$h = \cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + o(x^3).$$

Vogliamo conservare un resto $o(x^3)$. Lo sviluppo lineare del seno con errore $o(h)$ darebbe soltanto $o(x^2)$, che non basta. Passiamo perciò al secondo ordine esterno:

$$\sin(1 + h) = \sin 1 + \cos 1 \cdot h - \frac{\sin 1}{2} h^2 + o(h^2).$$

Poiché $h = O(x^2)$, il suo quadrato è $O(x^4) = o(x^3)$. Anche il resto composto è trascurabile alla scala richiesta. Rimane

$$\sin(\cos x) = \sin 1 - \frac{\cos 1}{2} x^2 + o(x^3).$$

Il termine quadratico esterno non compare nel risultato, ma è servito a garantire la precisione del resto.

14.4 Parte principale e ordine di infinitesimo

Confrontiamo $\sin x$ e $\arctan x$. Entrambe iniziano con x, quindi nella differenza i termini lineari scompaiono. Al grado 3 troviamo

$$\sin x - \arctan x = \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) x^3 + o(x^3) = \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

Il primo termine che rimane descrive la nuova scala della differenza.

Concetto chiave · Parte principale
Se $f(x) = a\,x^b + o(x^b)$, con $a \neq 0$, il monomio $a\,x^b$ è la parte principale di f rispetto a x. Quando $b > 0$, f è un infinitesimo di ordine b. Con Taylor cerchiamo il monomio di grado più basso con coefficiente non nullo, dopo le cancellazioni.

Perciò $(\sin x - \arctan x)\,/\,(e^{x^3} - 1) \to 1/6$: sopra abbiamo $x^3/6 + o(x^3)$, sotto $x^3 + o(x^3)$. Raccogliendo x^3 compare un rapporto di quantità che tendono a $1/6$ e 1.

Per una differenza di reciproci è utile prima fare il denominatore comune:

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x^3/6 + o(x^3)}{x^2 + o(x^2)} = \frac{x}{6} + o(x).$$

Anche le derivate si possono leggere dai coefficienti, se sappiamo già che esistono.

Per $f(x) = (\sin x)^3$ moltiplichiamo tre copie di $x - x^3/6 + o(x^3)$. Il termine di grado 3 viene scegliendo x in tutti i fattori. Per arrivare al grado 5 dobbiamo scegliere il termine cubico in uno dei tre fattori e il termine lineare negli altri due: ci sono tre scelte.

Il contributo è quindi $3x^2(-x^3/6) = -x^5/2$.

Anche il resto ha la precisione richiesta: ciascun $o(x^3)$ viene moltiplicato per due fattori $O(x)$, e dà quindi $o(x^5)$. I prodotti con almeno due termini cubici hanno grado almeno 7, già trascurabile. Otteniamo $f = x^3 - x^5/2 + o(x^5)$. Dal coefficiente $f^{(5)}(0)/5! = -1/2$ otteniamo $f^{(5)}(0) = -60$. L'unicità identifica il coefficiente; non crea derivate che non abbiamo giustificato.

14.5 Reciproci e potenze variabili

Per ottenere lo sviluppo di $\tan x$ dividiamo quelli del seno e del coseno. Invertiamo prima il denominatore con $1/(1+t) = 1 - t + t^2 - t^3 + o(t^3)$.

Qui $t = \cos x - 1 = -x^2/2 + x^4/24 + o(x^5)$ è $O(x^2)$. Il cubo e il resto composto sono $o(x^5)$.

Nel termine $-t$ troviamo $x^2/2 - x^4/24$; nel termine t^2 troviamo $x^4/4 + o(x^5)$. Il coefficiente di grado 4 è dunque $-1/24 + 1/4 = 5/24$. Quindi

$$\frac{1}{\cos x} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24} x^4 + o(x^5).$$

Moltiplichiamo per $\sin x = x - x^3/6 + x^5/120 + o(x^5)$. Al grado 3 il coefficiente è $1/2 - 1/6 = 1/3$; al grado 5 è $5/24 - 1/12 + 1/120 = 2/15$. Dunque

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5).$$

Un controllo usa l'inversa: inserendo $x + a\,x^3 + b\,x^5$ nello sviluppo di arctan e imponendo $\arctan(\tan x) = x$ troviamo $a - 1/3 = 0$ e $b - a + 1/5 = 0$. Ritornano gli stessi coefficienti.

14.5.1 Una potenza variabile: prima studiare l'esponente

Nelle potenze variabili usiamo prima esponenziale e logaritmo. Per $(1+\sin x)^x$ la base è positiva vicino a zero e

$$(1+\sin x)^x = e^{u(x)}, \qquad u(x) = x\log(1+\sin x).$$

Il fattore esterno x indica che, per arrivare al grado 3 nell'esponente, basta il logaritmo al grado 2. Troviamo $\log(1+\sin x) = x - x^2/2 + o(x^2)$, dunque $u = x^2 - x^3/2 + o(x^3)$.

Poiché $u = O(x^2)$, lo sviluppo $e^u = 1 + u + u^2/2 + o(u^2)$ garantisce un errore $o(x^3)$ dopo il termine lineare. Ne segue

$$(1+\sin x)^x = 1 + x^2 - \frac{x^3}{2} + o(x^3).$$

14.5.2 Una potenza che tende a e

Per $(1+x)^{1/x} - e$ dobbiamo isolare quanto l'esponente si discosta da 1. Lo sviluppo del logaritmo dà

$$\frac{\log(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x).$$

Usiamo $e^v - 1 = v + o(v)$ con $v = \log(1+x)/x - 1 = -x/2 + o(x)$. Otteniamo

$$(1+x)^{1/x} - e = e(e^{\log(1+x)/x - 1} - 1) = -\frac{e}{2}x + o(x),$$

La parte principale è dunque $-e\,x/2$. Il passaggio al logaritmo ha trasformato una potenza variabile in un piccolo incremento dell'esponente.

14.6 Funzioni iperboliche: una nuova lettura dell'esponenziale

L'esponenziale si può separare in una parte pari e una dispari. La metà della somma di e^x ed e^{-x} è pari; la metà della loro differenza è dispari. Definiamo

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}.$$

Sono il **seno iperbolico**, il **coseno iperbolico** e la **tangente iperbolica**. Il coseno iperbolico è sempre positivo, quindi tutte e tre sono definite su $\mathbb{R}$. Inoltre $\cosh x + \sinh x = e^x$. Queste definizioni non richiedono nuovi tipi di limite: tutto si ricava dagli esponenziali.

Il seno e la tangente iperbolici sono dispari; il coseno iperbolico è pari. Per $x \to +\infty$, $\sinh x$ e $\cosh x$ tendono a $+\infty$, mentre

$$\tanh x = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} \to 1.$$

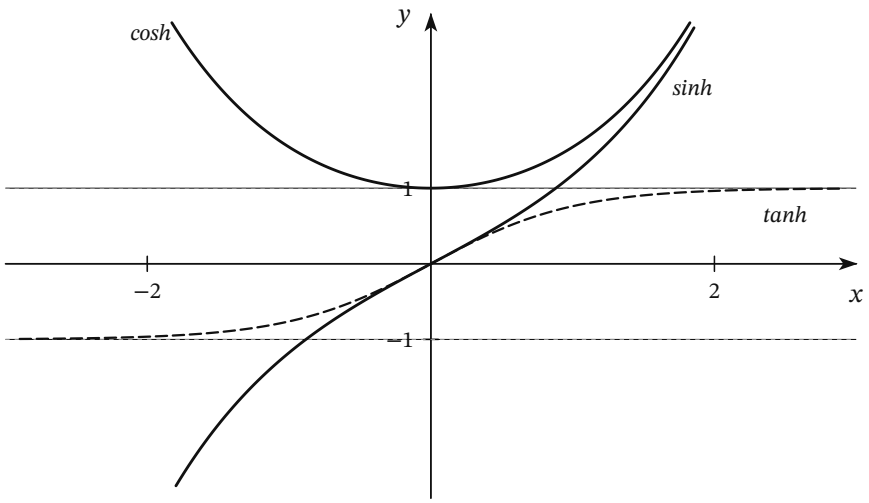
Per simmetria, a $-\infty$ il seno tende a $-\infty$, il coseno a $+\infty$ e la tangente a -1. Non sono periodiche.

14.6.1 Monotonia e identità fondamentali

sinh cresce strettamente perché e^x cresce e $-e^{-x}$ cresce;

tanh cresce perché $(z-1)/(z+1)$ cresce per $z>0$ e $z=e^{2x}$ cresce.

Il minimo di cosh è 1 in zero: $e^x+e^{-x}-2=(e^{x/2}-e^{-x/2})^2\geq 0$. Sul semiasse positivo cresce. Per vederlo, se $1\leq z<w$, la differenza fra i valori $w+1/w$ e $z+1/z$ è $(w-z)(1-1/(wz))>0$. Applichiamo questo confronto a $z=e^x$.



Il coseno iperbolico è pari e ha minimo 1; il seno iperbolico passa per l'origine. La tangente iperbolica resta tra -1 e 1 e si avvicina ai due asintoti.

Sottraendo i quadrati delle definizioni si cancellano e^{2x} ed e^{-2x}. Resta la relazione fondamentale

$$\cosh^2 x-\sinh^2 x=1.$$

Sommando invece i quadrati otteniamo $\cosh(2x)=\cosh^2 x+\sinh^2 x$; moltiplicando le definizioni troviamo $\sinh(2x)=2\sinh x\cosh x$. I segni differiscono da quelli trigonometrici: qui la relazione fondamentale è una differenza di quadrati.

14.6.2 Derivate e sviluppi

Derivando gli esponenziali nelle definizioni troviamo

$$(\sinh x)'=\cosh x,\qquad (\cosh x)'=\sinh x,\qquad (\tanh x)'=\frac{1}{\cosh^2 x}=1-\tanh^2 x.$$

La metà della somma e la metà della differenza degli sviluppi di e^x ed e^{-x} danno

$$\sinh x=x+\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5),$$

$$\cosh x=1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^5).$$

I coefficienti presenti sono tutti positivi. In particolare $\tanh x\sim x$ per $x\to 0$.

14.6.3 Per proseguire: inverse e settori iperbolici

Il seno iperbolico è una biiezione $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$; la tangente iperbolica è una biiezione $\mathbb{R} \to (-1, 1)$. Il coseno iperbolico va ristretto a $[0, +\infty)$ per essere invertibile; la sua immagine è $[1, +\infty)$.

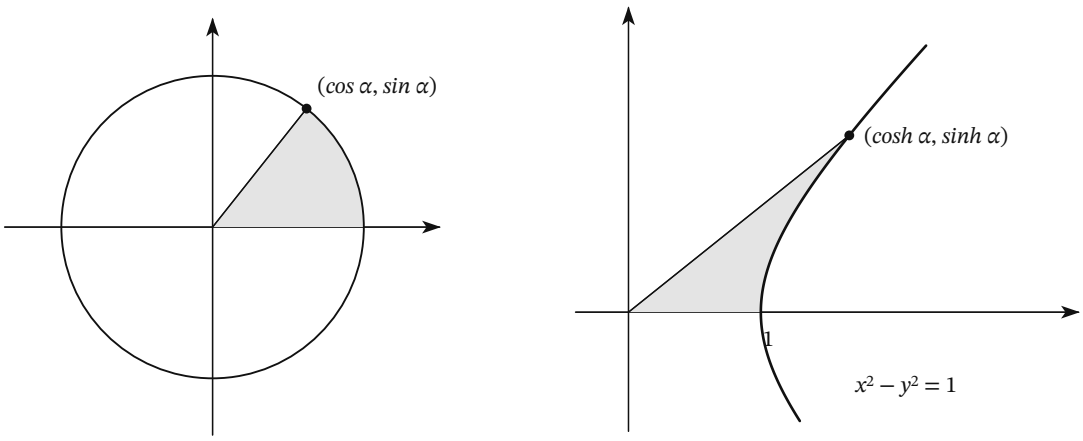
Le inverse si chiamano anche **settori iperbolici**, qui indicati con Sett sinh, Sett cosh e Sett tanh.

Ricaviamo la formula del settore coseno iperbolico. Per $y \geq 1$ cerchiamo $t \geq 0$ con $\cosh t = y$. Ponendo $z = e^t$ l'equazione diventa $z^2 - 2y\,z + 1 = 0$, con radici $y \pm \sqrt{y^2 - 1}$. Entrambe sono positive e hanno prodotto 1.

Siccome $t \geq 0$ richiede $z \geq 1$, scegliamo il segno positivo:

$$\text{Sett cosh}(y) = \log(y + \sqrt{y^2 - 1}) \qquad (y \geq 1).$$

La relazione fondamentale colloca $(\cosh \alpha, \sinh \alpha)$ sull'iperbole $X^2 - Y^2 = 1$. Il parametro $\alpha \geq 0$ misura il doppio dell'area del settore compreso tra l'asse orizzontale, l'arco di iperbole e il raggio verso quel punto. Questo fatto geometrico è enunciato senza dimostrazione nelle fonti e qui resta un'interpretazione, non uno strumento di calcolo.



Il parametro circolare e quello iperbolico si leggono attraverso l'area di un settore: in entrambi i disegni l'area indicata è $\alpha/2$. Le curve soddisfano rispettivamente una somma e una differenza di quadrati uguale a 1.

La lezione anticipa anche il legame complesso: usando la formula di Eulero e le estensioni complesse delle funzioni, $\cosh(i\,x) = \cos x$ e $\sinh(i\,x) = i \sin x$. Si tratta di un collegamento futuro. Il teorema reale di Taylor con resto di Peano, da solo, non autorizza a sostituire numeri complessi né a trasformare uno sviluppo finito in una serie infinita.

14.7 Scegliere l'ordine: un limite completo

Consideriamo il rapporto

$$\frac{\log(1+\sin^2 x) - x^2}{\sin^2(\tanh^2 x) - x^5}.$$

Prima guardiamo il denominatore. Siccome $\tanh x \sim x$, abbiamo $\tanh^2 x \sim x^2$ e $\sin(\tanh^2 x) \sim x^2$. Quindi il suo quadrato è $x^4 + o(x^4)$. Il termine x^5 è trascurabile e la parte principale del denominatore è x^4.

Al numeratore invece il termine di grado 2 viene sottratto: dobbiamo arrivare al grado 4. Sviluppiamo prima il quadrato del seno:

$$\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4).$$

Poi sostituiamo $t = \sin^2 x$ in $\log(1+t) = t - t^2/2 + o(t^2)$. Poiché $t \sim x^2$, il resto è $o(x^4)$. Ne segue

$$\log(1+\sin^2 x) = x^2 - \frac{x^4}{3} - \frac{x^4}{2} + o(x^4) = x^2 - \frac{5}{6}x^4 + o(x^4).$$

Il limite del rapporto vale quindi $-5/6$. Abbiamo usato ordini diversi nei singoli pezzi: al denominatore bastavano equivalenze che non subivano cancellazioni; al numeratore occorreva un termine ulteriore.

14.7.1 Controllare il centro anche nelle successioni

Per una successione vale lo stesso criterio sul centro. L'argomento $1/n$ tende a zero e ammette gli sviluppi in zero. L'argomento n tende invece all'infinito: in $(2\cos n - 2 + n^2)/n^4$ non si può sostituire il polinomio locale del coseno. La limitatezza $|\cos n| \le 1$ dà direttamente il limite zero.

Verifica 14

1. Calcola $\lim_{n\to+\infty} n^2(1 - n\arctan(1/n))$. Spiega fino a quale ordine serve conoscere l'arcotangente.

2. Determina la parte principale di $(n^3+5)/(n^3-2) - 4^{1/n}$ per $n \to +\infty$. I due termini tendono a 1: quale si discosta da 1 più lentamente?

3. Calcola $\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{1/3} + (1-x)^{1/3} - 2}{1 - \cos x + x^4}$.

Soluzioni ragionate

Ogni sezione richiama un capitolo. Il numero 4.1 indica il primo esercizio della Verifica 4. Prima di leggere, prova a scegliere il primo passaggio e a spiegarne il motivo. Nelle soluzioni seguiamo anche le condizioni di dominio e il controllo dell'errore.

Capitolo 1 — Logica e insiemi

1.1. Indichiamo con $P(a, s, e)$ la frase «nell'anno a lo studente s fallisce l'esame e». L'enunciato è $\forall a \exists s \forall e, P(a, s, e)$.

Neghiamo i quantificatori dall'esterno: «per ogni anno» diventa «esiste un anno»; «esiste uno studente» diventa «per ogni studente»; «tutti gli esami» diventa «esiste un esame». Otteniamo $\exists a \forall s \exists e, \neg P(a, s, e)$.

Esiste quindi un anno in cui ogni studente supera almeno un esame, assumendo che l'alternativa sia superare o fallire. Non si richiede uno stesso esame superato da tutti: la scelta può dipendere dallo studente.

1.2. Per formare un sottoinsieme di $\{a, b\}$ decidiamo se prendere a e se prendere b. Otteniamo $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, supponendo $a \neq b$.

La frase $\varnothing \in \{\varnothing\}$ è vera perché il vuoto è l'unico elemento dell'insieme a destra. Anche $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$ è vera, perché il vuoto è contenuto in ogni insieme.

La frase $\{\varnothing\} \subseteq \varnothing$ è falsa: l'elemento $\varnothing$ del primo insieme non appartiene al secondo, che non ha elementi.

Capitolo 2 — Funzioni

2.1. L'equazione $y = 3x - 2$ equivale a $x = (y + 2)/3$. Per ogni $y \in \mathbb{R}$ questo fornisce una partenza, quindi f è suriettiva.

L'entrata è unica, perché l'equazione risolta per x ammette un solo risultato. Possiamo anche verificarlo direttamente: $3x_1 - 2 = 3x_2 - 2$ implica $x_1 = x_2$. Quindi f è iniettiva.

Dunque $f^{-1}(y) = (y + 2)/3$. Sostituendo si verifica che entrambe le composizioni sono identità.

2.2. Su $[-1, 2]$ il quadrato assume il minimo 0 in un punto interno e il massimo 4 in 2; ogni valore intermedio viene raggiunto prendendo la radice non negativa, che sta in $[0, 2]$. Quindi $q([-1, 2]) = [0, 4]$, mentre sostituire soltanto gli estremi avrebbe suggerito erroneamente $[1, 4]$.

Per la controimmagine chiediamo quali entrate abbiano quadrato fra 1 e 4. Serve $1 \le x^2 \le 4$, cioè $1 \le |x| \le 2$: otteniamo $[-2, -1] \cup [1, 2]$.

Capitolo 3 — Induzione

3.1. Per $n = 1$ entrambi i membri valgono 1. Supponiamo $1 + \cdots + n = n(n+1)/2$. Aggiungiamo il nuovo addendo $n + 1$:

$$1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

L'ipotesi è usata nella prima uguaglianza, dove sostituiamo la somma precedente. L'ultima espressione è la formula con indice $n+1$, quindi l'induzione conclude.

3.2. Per $n=0$ vale $1=1$.

Per 1, 2 e 3 la proprietà è falsa: confrontiamo 1 con 2, 2 con 4 e 6 con 8.

Per $n=4$ vale $24\geq 16$. Questa è la base dalla quale proviamo a procedere. Supponiamo $n!\geq 2^n$ a un indice $n\geq 4$. Nel fattoriale successivo separiamo il fattore nuovo:

$$(n+1)!=(n+1)n!\geq (n+1)2^n\geq 2\cdot 2^n=2^{n+1}.$$

L'ultimo confronto usa $n+1\geq 2$. La base 4 e il passo danno tutti i casi successivi. La risposta completa è $n=0$ oppure $n\geq 4$: una base vera a 0 non attraversa da sola i tre casi falsi.

Capitolo 4 — Completezza ed estremi

4.1. Per $n\geq 1$, $1-1/n\geq 0$, e con $n=1$ si ottiene 0. Quindi $\min A=\inf A=0$.

Tutti gli elementi sono minori di 1, che è un maggiorante. Dato $\varepsilon>0$, la proprietà archimedea permette di scegliere $n>1/\varepsilon$, così $1-1/n>1-\varepsilon$. La caratterizzazione dà $\sup A=1$. Il massimo non esiste, perché 1 non appartiene ad A.

4.2. Poniamo $l=\inf A$. Dalla proprietà $l\leq a$ per ogni $a\in A$ segue $-a\leq -l$: $-l$ è un maggiorante di $-A$.

Per provare che è il più piccolo, supponiamo che M sia un maggiorante con $M<-l$. Allora $-a\leq M$ per ogni $a\in A$, cioè $-M\leq a$. Ma $-M>l$ sarebbe un minorante di A maggiore dell'infimo, impossibile. Dunque $\sup(-A)=-l$.

Capitolo 5 — Grafici e funzioni elementari

5.1. Un valore assoluto non è negativo: per $\lambda<0$ non ci sono soluzioni. Se $\lambda=0$, dobbiamo avere $x^2-4=0$, quindi le soluzioni sono due: $x=\pm 2$.

Per $\lambda>0$ il valore dentro il modulo può essere λ oppure $-\lambda$. Risolviamo quindi le due equazioni

$$x^2=4+\lambda, \qquad x^2=4-\lambda.$$

La prima ha sempre due soluzioni, perché $4+\lambda>0$. Nella seconda il numero a destra cambia segno al valore $\lambda=4$: abbiamo due soluzioni per $0<\lambda<4$, una per $\lambda=4$ e nessuna per $\lambda>4$.

In totale le soluzioni sono quattro per $0<\lambda<4$, tre per $\lambda=4$, due per $\lambda>4$. Con i primi due casi, il conteggio completo è dunque 0, 2, 4, 3, 2.

Il caso $\lambda=0$ resta separato perché le due equazioni coincidono: contandole entrambe avremmo contato due volte le stesse soluzioni.

5.2. Il dominio richiede $3x+1>0$ e $x+5>0$, dunque $x>-1/3$.

Il logaritmo è iniettivo sui positivi, quindi l'equazione equivale a $3x+1=x+5$. Otteniamo $x=2$, che appartiene al dominio; entrambi gli argomenti valgono 7. La verifica del dominio completa l'equivalenza.

Capitolo 6 — Trigonometria e inverse

6.1. Il seno di $5\pi/6$ vale $1/2$; l'angolo con lo stesso seno nell'intervallo $[-\pi/2,\pi/2]$ è $\pi/6$. Quindi $\arcsin(\sin(5\pi/6))=\pi/6$.

Il coseno di $7\pi/4$ vale $\sqrt{2}/2$; l'angolo del ramo $[0,\pi]$ con quel coseno è $\pi/4$. Quindi $\arccos(\cos(7\pi/4)) = \pi/4$.

6.2. Prima occorre $t \in [-1,1]$ perché l'arcocoseno sia definito. Posto $\alpha = \arccos t$, abbiamo $\cos\alpha = t$ e $\sin\alpha = \sqrt{1-t^2}$.

La tangente esiste se $\cos\alpha \neq 0$, cioè $t \neq 0$. Pertanto il dominio è $[-1,0) \cup (0,1]$ e

$$\tan(\arccos t) = \frac{\sqrt{1-t^2}}{t}.$$

Negli estremi $t = \pm 1$ il numeratore è zero e il denominatore non nullo: la formula restituisce correttamente 0. Per $t < 0$ il rapporto è negativo, come la tangente nel secondo quadrante.

Capitolo 7 — Successioni e definizione di limite

7.1. Il limite proposto suggerisce di misurare la distanza da 1. Per $n \geq 0$ otteniamo

$$\left|\frac{n}{n+1} - 1\right| = \frac{1}{n+1}.$$

Fissiamo $\varepsilon > 0$ e scegliamo un intero $N \geq 1/\varepsilon$. Se $n \geq N$, allora $1/(n+1) \leq \varepsilon$. Questo dimostra il limite con la definizione.

Inoltre $n/(n+1) < 1$ per ogni $n \geq 0$, quindi l'arrivo è da sinistra: 1^-.

7.2. Il termine alterno è sempre almeno -2, perciò $a_n \geq n - 2 \to +\infty$. Il confronto dimostra $a_n \to +\infty$.

La monotonia è una domanda diversa. Fra un indice pari e il dispari successivo troviamo

$$a_{2k} = 2k + 2, \qquad a_{2k+1} = 2k - 1.$$

La successione scende di 3 in tutti questi passaggi, arbitrariamente avanti. Non è dunque definitivamente crescente, neppure in senso debole. Il fatto che le discese continuino non impedisce a tutti i termini di superare infine ogni soglia.

Capitolo 8 — Monotonia e algebra dei limiti

8.1. La ricorrenza suggerisce di mantenere il controllo $1 \leq a_n \leq 2$. Vale per $n = 1$.

Se vale all'indice n, allora $3 \leq 2 + a_n \leq 4$, dunque $1 \leq \sqrt{2+a_n} \leq 2$. L'induzione dimostra la limitatezza e garantisce che tutti i termini siano definiti.

Per la crescita, il primo confronto è $a_2 = \sqrt{3} > a_1$. Se $a_n > a_{n-1}$, la radice crescente dà $a_{n+1} = \sqrt{2+a_n} > \sqrt{2+a_{n-1}} = a_n$. Un'altra induzione dimostra la crescita stretta.

Per il teorema delle monotone esiste un limite reale $L \in [1,2]$.

Per calcolarlo non occorre ancora usare la continuità della radice. I termini a_{n+1} tendono allo stesso L perché spostare di un posto una coda non cambia il limite.

Nell'identità $a_{n+1}^2 = 2 + a_n$ usiamo soltanto somma e prodotto: $L^2 = 2 + L$. La fattorizzazione $(L-2)(L+1) = 0$ dà $L = 2$ oppure $L = -1$. La condizione $L \in [1,2]$ seleziona $L = 2$.

Non abbiamo dedotto l'esistenza del limite dalla sola equazione: l'abbiamo prima ottenuta con monotonia e limitatezza.

8.2. Poiché $\cos n \leq 1$ e $n \geq 0$, vale $n^2 - n\cos n \geq n^2 - n = n(n-1)$.

Per $n \geq 2$, il membro destro è almeno $n^2/2$, che tende a $+\infty$. Il confronto conclude. Non occorre conoscere un limite del coseno: basta una sua limitazione uniforme.

Capitolo 9 — Radici, rapporti e cancellazioni

9.1. Poniamo $b_n = \binom{3n}{n} = (3n)!/((2n)!n!)$. I termini sono positivi. Nel rapporto fra termini consecutivi scriviamo prima tutte le frazioni:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(3n+3)!}{(2n+2)!(n+1)!} \cdot \frac{(2n)!n!}{(3n)!}.$$

Per esempio, $(3n+3)!/(3n)!$ lascia soltanto i tre fattori nuovi $(3n+3)(3n+2)(3n+1)$. Allo stesso modo, al denominatore restano due fattori da $(2n+2)!/(2n)!$ e uno da $(n+1)!/n!$. Quindi

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(3n+3)(3n+2)(3n+1)}{(2n+2)(2n+1)(n+1)} \to \frac{27}{4}.$$

Per leggere l'ultimo limite dividiamo numeratore e denominatore per n^3: rimangono i prodotti dei coefficienti dominanti, $3 \cdot 3 \cdot 3$ e $2 \cdot 2 \cdot 1$.

Il teorema che collega rapporto e radice dà $\sqrt[n]{b_n} \to 27/4$. Il criterio del rapporto avrebbe dato soltanto $b_n \to +\infty$; qui serviva l'informazione più precisa sulla radice.

9.2. Per $n \geq 7$ il radicando è positivo, perché $n^2 - 7n + 2 = n(n-7) + 2 \geq 2$.

La radice è minore di n, quindi il risultato sarà negativo. Razionalizzando otteniamo

$$\sqrt{n^2 - 7n + 2} - n = \frac{-7n + 2}{\sqrt{n^2 - 7n + 2} + n} = \frac{-7 + 2/n}{\sqrt{1 - 7/n + 2/n^2} + 1} \to -\frac{7}{2}.$$

Abbiamo diviso per $n > 0$ e usato la stima della radice vicino a 1 dimostrata nel capitolo. Il limite negativo conferma il confronto iniziale.

Capitolo 10 — Limiti di funzioni e limiti notevoli

10.1. Occorre che 2 sia punto di accumulazione da sinistra del dominio D: per ogni $\delta > 0$, l'insieme $D \cap [2-\delta, 2)$ è non vuoto.

La definizione del limite richiesto è: per ogni $M \in \mathbb{R}$ esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni $x \in D \cap [2-\delta, 2)$, vale $f(x) \geq M$.

Per la continuità di $f(x) = 3x + 1$ in un qualunque $x_0 \in \mathbb{R}$, misuriamo direttamente la differenza: $|f(x) - f(x_0)| = 3|x - x_0|$. Dato $\varepsilon > 0$, scegliamo $\delta = \varepsilon/3$. Per $|x - x_0| \leq \delta$ la distanza dei valori è $\leq \varepsilon$, come richiesto.

10.2. Nel primo limite gli argomenti piccoli sono $5x$ e $2x$. Facciamoli comparire anche nei denominatori:

$$\frac{\tan(5x)}{\log(1+2x)} = \frac{\tan(5x)}{5x} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{2x}{\log(1+2x)} \to 1 \cdot \frac{5}{2} \cdot 1 = \frac{5}{2}.$$

Tutte le funzioni sono definite e i denominatori sono non nulli per $x \neq 0$ abbastanza vicino a zero.

Nel secondo limite poniamo $y = x - 3\pi/2$. Allora $y \to 0$, $2x - 3\pi = 2y$ e la formula di addizione dà $\cos(3\pi/2 + y) = \sin y$. Dunque

$$\frac{\cos x}{2x - 3\pi} = \frac{\sin y}{2y} \to \frac{1}{2}.$$

Il segno è positivo: a destra del centro, sia il seno del piccolo incremento sia il denominatore sono positivi.

10.3. Per g basta $2 + \sin x \geq 1$. Quando $x > 0$, otteniamo $g(x) \geq x \to +\infty$, quindi $g(x) \to +\infty$.

Per f la stima corrispondente sarebbe soltanto $f(x) \geq 0$, insufficiente. Il fattore $1+\sin x$ si annulla ancora arbitrariamente avanti. Per $u_n = \pi n$ abbiamo $f(u_n) = \pi n \to +\infty$; per $v_n = 3\pi/2 + 2\pi n$ abbiamo $f(v_n) = 0$.

Le due successioni di argomenti vanno entrambe a $+\infty$, ma i valori hanno limiti diversi. Il limite di f non esiste.

Capitolo 11 · Simboli di Landau

11.1. Vicino a zero, $x^3/x^2 = x \to 0$, quindi $x^3 = o(x^2)$. Il rapporto opposto è $1/x$, che non tende a zero.

Per $x \to +\infty$ i ruoli si scambiano: $x^2/x^3 = 1/x \to 0$.

Per $x\sin(1/x)$ il rapporto con x è $\sin(1/x)$, limitato ma non convergente a zero: lungo $x_n = 1/(\pi/2 + 2\pi n)$ vale 1, lungo $y_n = 1/(3\pi/2 + 2\pi n)$ vale -1. Abbiamo dunque O grande, ma non o piccolo.

11.2. L'argomento dell'esponenziale è $\arctan(2x) = 2x + o(x)$. Sostituendolo in $e^t = 1 + t + o(t)$ otteniamo $e^{\arctan(2x)} = 1 + 2x + o(x)$.

Lo sviluppo binomiale dà $(1+x)^{1/3} = 1 + x/3 + o(x)$. La differenza è $5x/3 + o(x)$, mentre il denominatore è $5x - x + o(x) = 4x + o(x)$.

Dividendo per x resta un rapporto con limite $(5/3)/4 = 5/12$. I resti espliciti giustificano la sottrazione delle due quantità che tendono a 1.

Capitolo 12 · Derivate

12.1. Nell'esponenziale $f(0) = 1$ e $f'(0) = 1$; la tangente è $y = 1 + x$.

Per $|x|$, invece, il valore tende a zero da entrambi i lati: la funzione è continua in zero.

Il rapporto incrementale è $|h|/h$, uguale a 1 da destra e -1 da sinistra. La derivata non esiste. La continuità controlla il valore, la derivabilità richiede anche un'unica pendenza locale.

12.2. Per $x > 0$ scriviamo $x^x = e^{x\log x}$. Derivando prima l'esponente con il prodotto, troviamo $(x\log x)' = \log x + 1$. Quindi $(x^x)' = x^x(\log x + 1)$.

Per l'altra funzione scriviamo $(\sin x)^{\cos x} = e^{\cos x \log(\sin x)}$. L'esponente ha derivata $-\sin x \log(\sin x) + \cos^2 x/\sin x$. Moltiplicando per l'esponenziale otteniamo

$$[(\sin x)^{\cos x}]' = (\sin x)^{\cos x}\left(-\sin x \log(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x}\right).$$

La base deve essere positiva per definire la potenza reale attraverso il logaritmo e applicare queste regole su un intervallo aperto.

Capitolo 13 · De L'Hôpital e Taylor

13.1. Nella formula binomiale poniamo $a = 1/2$. Il coefficiente quadratico è $a(a-1)/2 = -1/8$. Scriviamo quindi

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2).$$

Sottraendo il termine costante e quello lineare resta $-x^2/8 + o(x^2)$. Dividendo per x^2 il limite vale $-1/8$. Il dominio è rispettato perché $1 + x > 0$ vicino a zero.

13.2. Il rapporto delle derivate $1 - \sin x$ non ha limite: quindi l'ipotesi necessaria per applicare il teorema non è soddisfatta e De L'Hôpital non dà una conclusione sul rapporto originale.

Scrivendo invece $(x+\cos x)/x = 1+\cos x/x$, osserviamo $|\cos x/x| \le 1/x \to 0$ per $x \to +\infty$. Il limite è 1.

Capitolo 14 · Operazioni con gli sviluppi

14.1. Il fattore esterno complessivo è n^3 sul termine dell'arcotangente: serve un resto che, moltiplicato per n^3, tenda a zero. Taylor all'ordine 3 dà

$$\arctan(1/n) = \frac{1}{n} - \frac{1}{3n^3} + o(1/n^3).$$

Quindi $n\arctan(1/n) = 1 - 1/(3n^2) + o(1/n^2)$.

Dopo la sottrazione da 1 e la moltiplicazione per n^2 rimane $1/3 + o(1)$. Il limite vale $1/3$. Non era necessario arrivare al grado 4.

14.2. Prima riscriviamo la frazione in modo esatto:

$$\frac{n^3+5}{n^3-2} = 1 + \frac{7}{n^3-2} = 1 + o(1/n).$$

Per la radice usiamo l'esponenziale: $4^{1/n} = e^{(\log 4)/n} = 1 + (\log 4)/n + o(1/n)$.

Il secondo termine si scosta da 1 alla scala $1/n$, mentre il primo alla scala $1/n^3$. Sottraendo, la parte principale è $-(\log 4)/n$; il segno negativo corrisponde al fatto che, definitivamente, il secondo termine è maggiore.

14.3. Il coefficiente quadratico di $(1+x)^{1/3}$ è $(1/3)(-2/3)/2 = -1/9$. Sostituendo anche $-x$ troviamo

$$(1 \pm x)^{1/3} = 1 \pm \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9} + o(x^2).$$

I termini lineari hanno segni opposti e si cancellano; quelli quadratici si sommano. Il numeratore è $-2x^2/9 + o(x^2)$.

Il denominatore è $x^2/2 + o(x^2)$, perché $x^4 = o(x^2)$. Il limite vale $(-2/9)/(1/2) = -4/9$.